DOCUMENTO Y FICHAS TÉCNICAS

TEMÁTICA

ANDENES

CRITERIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Contrato Interadministrativo N.° 4600105042 de 2025

Alcaldía de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Secretaría de Infraestructura

Entidad Ejecutora: Universidad Nacional de Colombia

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Nombre del Documento**	
	Código:	**Versión:1**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Arquitectura	**Revisó:**
	Secretaría / Dependencia	**Fecha: 28/08/2026**

Historial de cambios			
Versión:	**Fecha:**	**Descripción del cambio:**	**Responsable:**

Tabla de Contenido

Consideraciones iniciales 8

Síntesis General 10

4. Documentos de referencia 13

5. Especificaciones 16

5.1 Parámetros de diseño 16

5.1.1 Conectividad ambiental 16

5.1.2 Accesibilidad 16

5.1.3 Sentido de lugar y vitalidad 17

5.1.4 Seguridad 17

5.2 Medidas sugeridas 18

5.2.1 Ancho 18

5.2.2 Altura 19

5.2.3 Pendiente 19

5.2.4 Bordes y superficies 20

5.2.5 Accesibilidad 20

5.2.6 Señales podotáctiles: instalación y criterios de disposición 25

5.2.7 Casos especiales en el diseño de andenes 27

5.3. Instalación de redes 29

5.3.1. Redes de telecomunicaciones / RITEL 30

5.3.2 Ubicación de postes 31

5.3.3 Alcantarillado 31

5.3.4. Acueducto 35

5.3.5. Cajas de electricidad 37

6. Materiales 40

6.1. Andenes en concreto 40

6.1.1 Cemento 43

6.1.2 Agregados 43

6.1.3 Agua 44

6.1.4 Bordillos prefabricados en concreto 46

6.1.5 Entresuelo y juntas 49

6.1.6 Ensayos 49

6.2. Andenes en adoquín 51

6.2.1 Adoquines 51

6.2.2 Arena para la capa de soporte 52

6.2.3 Arena para el sello 53

6.2.4 Confinamiento y drenaje 54

7. Mano de obra, maquinaria y equipos 56

7.1. Maquinaria mínima requerida 56

7.2. Herramientas manuales básicas 56

7.3. Equipos auxiliares y elementos de seguridad 56

7.4. Otros elementos complementarios 57

7.5. Condiciones generales 57

7.6. Equipo para andenes en adoquín 57

8. Proceso constructivo 58

8.1. Andenes en concreto 58

8.1.1. Localización, trazado y replanteo 58

8.1.2. Demolición de andén existente 58

8.1.3. Excavación 60

8.1.4. Excavaciones bajo condiciones de humedad 61

8.1.5. Control de agua lluvia y escorrentía 61

8.1.6. Acarreos, selección y reutilización de materiales 62

8.1.7. Llenos compactados al 95 % del Proctor Modificado 62

8.1.8. Subbase granular 64

8.1.9. Base granular 64

8.1.10. Vaciado sobre entresuelo 65

8.1.11. Instalación del confinamiento (bordillos o sardineles) 66

8.1.12. Transporte y colocación de la malla electrosoldada 66

8.1.13. Evaluación y aceptación del acero de refuerzo 67

8.1.14. Colocación del acero de refuerzo 67

8.1.15. Transporte y colocación del concreto, incluido el encofrado 68

8.1.16. Vaciado del concreto 69

8.1.17. Vibrado del concreto 70

8.1.18. Curado del concreto 71

8.1.19. Ejecución de juntas 72

8.2. Andenes en adoquín 73

8.2.1. Preparación de la superficie existente 73

8.2.2. Colocación y nivelación de la capa de arena de soporte 73

8.2.3. Colocación de los adoquines 73

8.2.4. Ajustes 74

8.2.5. Compactación inicial 74

8.2.6. Sello de juntas y compactación final 74

8.2.7. Tramo de prueba 75

8.2.8. Limitaciones en la ejecución 75

8.2.9. Conservación 75

8.2.10. Calidad del producto terminado 75

8.2.11. Medida 76

9. Gestión de residuos y manejo de entornos 78

9.1. Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) 78

9.2. Cargue, retiro, almacenamiento y disposición temporal del material 80

9.3. Señalización, delimitación y protección del entorno 81

9.4. Calidad de materiales y cierre del frente de obra 81

9.5. Componente social 82

10. Presupuesto 83

10.1 Presupuesto para andenes con acceso vehículos pesados 83

10.2 Andenes con acceso vehículos livianos y tráfico liviano Concreto 84

10.3 Andenes con acceso vehículos livianos y trafico liviano adoquín 85

11. Anexo: Fichas Técnicas 86

Tabla de Figuras

Figura 1. Disposición de franjas táctiles. Fuente: adaptado del Manual del Espacio Público de Medellín, Decreto Municipal 0113 de 2017. 22

Figura 2. Guia franja táctil. Fuente: elaboración propia de acuerdo a la NTC. 25

Figura 3. Franja táctil alerta. Fuente: elaboración propia de acuerdo a la NTC. 26

Figura 4. Acceso a vivienda sobre nivel de andén. Fuente: elaboración propia. 28

Figura 5. Acceso a vivienda bajo el nivel del andén. Fuente: elaboración propia. 29

Figura 6. Normas cajas de inspección Tipo 1. Fuente: EPM. 33

Figura 7. Normas cajas de inspección Tipo 1. Fuente: EPM. 34

Figura 8. Caja de inspección Tipo 2. Fuente: EPM . 35

Figura 9. Geometría y medidas del bordillo prefabricado en concreto. Fuente: elaboración propia basados en la norma. 48

Figura 10. Detalles constructivos de bordillos y cunetas. Fuente: elaboración propia basada en la norma. 49

Figura 11. Profundidad de empotramiento y respaldo de bordillos. Fuente: elaboración propia basada en la norma. 50

Tablas

Tabla 1. Documentos de referencia. Elaboración propia. 13
Tabla 2. Clasificación de subbase granular según el nivel de tránsito. Fuente: INV 320-22 34
Tabla 3. Requisitos para subbase granular. Fuente: INV 320-22 35
Tabla 4. Requisitos para material de afirmado. Fuente INV 311-22. 36
Tabla 5. Límites químicos para el agua de mezclado[A]. Fuente: NTC 3459. 38
Tabla 6. Requisitos normativos de control para la fabricación de elementos prefabricados en concreto. Fuente: elaboración propia basada en las normas correspondientes. 39
Tabla 7. Requisitos granulométricos para la capa de soporte de adoquines. 44
Tabla 8. Requisitos físico-mecánicos para la capa de soporte de adoquines. 44
Tabla 9. Requisitos granulométricos para arena de sello en andenes con adoquines. 45

Consideraciones iniciales

Encabezado

El documento incorpora un encabezado que permite identificar rápidamente la ficha técnica consultada. En este se incluye el nombre de la temática, el cual permanece visible a lo largo de todo el documento para facilitar la referencia durante la navegación.

Pie de página

El documento incorpora un pie de página con funciones de navegación y referencia rápida, que permite al usuario orientarse de manera ágil dentro de la ficha técnica. Este contiene los siguientes elementos:

- **Versión del documento** (ej. *Versión del documento: revisión final*).
- **Enlace a la tabla de contenidos**, que permite regresar al índice del documento.
- **Numeración de página**, presentada en formato **"Página X de X"**.

Visualmente, estos elementos se organizan de manera horizontal en el pie de página para facilitar su lectura y acceso.



Estructura del documento

Esta ficha presenta dos secciones principales:

- **Síntesis general:** su función es orientar al lector sobre los principales contenidos del documento y facilitar la consulta de la información. En esta sección se presentan de manera resumida los aspectos más relevantes de la ficha técnica. Se recomienda iniciar la consulta desde este apartado y utilizar los enlaces del pie de página para optimizar la navegación.
- **Cuerpo del documento:** presenta el desarrollo detallado de cada componente de la ficha técnica. La organización de los contenidos puede consultarse en la tabla de contenidos.

- **Cajas de resumen:** para facilitar la consulta del documento, en las secciones de especificaciones se incluyen en algunos apartados **cajas de resumen temáticas con etiquetas técnicas**. Estas sintetizan los aspectos clave de cada tema sin reemplazar el contenido normativo o técnico desarrollado en el texto principal.

Nota aclaratoria

Si bien en la presente ficha técnica se presentan diseños y soluciones constructivas tipo, estos constituyen una guía de referencia para el desarrollo de los proyectos. Podrán proponerse otros diseños que cumplan con los lineamientos, criterios técnicos y normativos aquí establecidos, los cuales deberán ser evaluados y validados por la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura, o por la dependencia encargada del proyecto, según corresponda.

Síntesis General

La temática y fichas técnicas de andenes establecen los criterios para el diseño, la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento de andenes.

También definen condiciones de accesibilidad, continuidad, seguridad, pendientes, dimensiones mínimas, franjas táctiles, manejo de cambios de nivel y solución de casos especiales, con el fin de garantizar recorridos peatonales seguros, incluyentes y funcionales.

El documento también precisa las especificaciones de materiales y sistemas constructivos para andenes en concreto y en adoquín, incluyendo subbase, base, concretos, agregados, arenas, bordillos, confinamientos y elementos asociados a redes de servicios públicos. Asimismo, incorpora criterios de control de calidad, ensayos y requisitos técnicos para asegurar la estabilidad, durabilidad y correcto desempeño de la infraestructura.

Finalmente, el documento describe el proceso constructivo, la maquinaria, herramientas y equipos mínimos requeridos, así como los lineamientos para la gestión de residuos, señalización, manejo del entorno, control del tránsito y componente social. En conjunto, constituye una guía integral para ejecutar andenes con criterios técnicos, ambientales y urbanos acordes con las exigencias del espacio público.

1. Objeto

Establecer los parámetros y criterios técnicos que deben considerarse para el diseño, construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de andenes en el espacio público, con el fin de garantizar condiciones de movilidad peatonal continua, segura y accesible, así como la calidad, durabilidad y adecuada integración de los elementos que conforman el andén.

2. Alcance

La presente ficha técnica aplica a las intervenciones relacionadas con andenes en proyectos de generación, adecuación, recuperación, mejoramiento, rehabilitación, restitución y mantenimiento del espacio público.

Comprende los criterios técnicos aplicables a la conformación de la franja de circulación peatonal, franjas de amoblamiento y/o zonas verdes, pendientes, superficies, elementos de confinamiento, rampas, rebajes peatonales, franjas táctiles y demás componentes asociados a la accesibilidad, seguridad y continuidad de la movilidad peatonal.

3. Definiciones

Andén: franja o zona paralela a la vía vehicular, destinada a la circulación y/o permanencia de peatones. Puede estar conformado por franja de circulación peatonal, franja de amoblamiento y/o zona verde, según las condiciones del perfil vial y del proyecto.

Accesibilidad: condición que permite el uso seguro, autónomo y continuo del espacio público por parte de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o movilidad reducida.

Franja de circulación peatonal: área continua del andén destinada al desplazamiento libre, seguro y sin obstáculos de los peatones.

Franja de amoblamiento: área del andén destinada a la localización de elementos de mobiliario urbano, vegetación, señalización, alumbrado público, infraestructura de servicios u otros elementos complementarios, siempre que no interfieran con la circulación peatonal.

Franja táctil: elemento de piso con textura diferenciada que permite orientar o alertar a las personas con discapacidad visual durante su desplazamiento por el espacio público.

Franja táctil guía: franja destinada a orientar el recorrido de las personas con discapacidad visual a lo largo de las áreas de circulación peatonal.

Franja táctil de alerta: franja destinada a advertir cambios de nivel, cruces peatonales, aproximación a calzadas, rampas, rebajes u otros puntos que requieren atención durante el desplazamiento.

Rampa peatonal: superficie inclinada que permite salvar diferencias de nivel dentro del recorrido peatonal y facilita la accesibilidad de todas las personas.

Rebaje peatonal o vado peatonal: solución de accesibilidad que permite la transición continua entre el andén y la calzada en los puntos de cruce peatonal.

Agregado virgen: agregado pétreo obtenido de fuentes naturales, como canteras o ríos, que no proviene de procesos de reciclaje o aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. Puede emplearse en la conformación de capas granulares, mezclas o elementos constructivos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

Centro de tratamiento y/o aprovechamiento (CTA): sitio autorizado en el que se realizan actividades de separación, clasificación, tratamiento, almacenamiento temporal y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de reincorporarlos a procesos constructivos o destinarlos a una disposición adecuada, según la normativa vigente.

Residuos de construcción y demolición (RCD): residuos sólidos generados durante las actividades de construcción, demolición, reparación, adecuación o mantenimiento de obras civiles. Pueden incluir materiales como concreto, mortero, ladrillo, cerámica, pavimento, tierra, agregados, madera, metales u otros elementos derivados de la intervención.

In situ: expresión utilizada para indicar que una actividad, proceso o elemento se desarrolla o ejecuta directamente en el lugar de la obra.

Subrasante: superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la estructura del andén o del pavimento.

4. Documentos de referencia

Tema	Fuente	Objeto
Parámetros de diseño	Decreto 1538 de 2005	Reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997, mediante la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.
Parámetros de diseño	NTC 6047	Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos.
Parámetros de diseño	Decreto Municipal 113 de 2017	Manual de Espacio Público de Medellín.
Accesibilidad	NTC 4279:2025	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Espacios urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales horizontales.
Accesibilidad	NTC 4774:2006	Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneos.
Accesibilidad	NTC 5610	Accesibilidad al medio físico. Señalización táctil.
Accesibilidad	NTC 4143	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. Rampas fijas adecuadas y básicas.
Concreto	NTC 174	Especificaciones de los agregados para concreto.
Concreto	NTC 3459	Agua para la elaboración de concreto.
Concreto	NTC 1362	Cemento hidráulico blanco.
Concreto	NTC 1299	Aditivos químicos para concreto.
Concreto	NTC 1977	Compuestos líquidos formadores de membranas de curado para el concreto.
Concreto	ACI 303 – ACI SP-15	Concreto arquitectónico.
Concreto	ASTM C 1399	Método de ensayo para determinar el esfuerzo residual promedio del concreto reforzado con fibra.
Concreto	ASTM C 1609	Método de ensayo para determinar el desempeño del concreto reforzado con fibra, usando una viga cargada en los tercios.
Concreto	NTC 396	Métodos de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.

Concreto	NTC 454	Toma de muestras de concreto fresco.
Concreto	NTC 673	Ensayo de resistencia de especímenes cilíndricos de concreto.
Concreto	NTC 1377	Elaboración y curado de especímenes de concreto.
Concreto	NTC 3318	Concreto. Requisitos de producción y producto.
Concreto	NTC 3658	Método para la obtención y ensayo de núcleos extraídos.
Concreto	INV E-418	Procedimiento de obtención, preparación y ensayo de núcleos extraídos de estructuras de concreto.
Concreto	NTC 3459	Límites químicos opcionales para el agua de mezclado.
Concreto	NTC 5541	Concretos reforzados con fibra.
Concreto	NTC 5551	Durabilidad de estructuras de concreto.
Concreto	ACI 302.1R-15	Guía para la construcción de pisos y losas de concreto.
Recubrimientos, pinturas y acabados	NTC 811:2024	Método de ensayo para determinar la adhesión mediante el ensayo de cinta adhesiva.
Adoquines	NTC 2017:2018	Adoquines de concreto para pavimentos.
Adoquines	NTC 6008:2013	Terminología y clasificación para adoquines y losetas de concreto.
Ambiental	Manual de alumbrado público	Manual de alumbrado público.
Ambiental	Guía para el manejo del arbolado urbano del Valle de Aburrá	Guía para el manejo del arbolado urbano del Valle de Aburrá.
Ambiental	Manual de silvicultura urbana	Manual de silvicultura urbana.

Tabla 1. Documentos de referencia. Elaboración propia.

5. Especificaciones

5.1 Parámetros de diseño obligatorios

Para el diseño y la construcción de rebajes peatonales y rampas se aplicará lo establecido en el **Manual de Espacio Público de Medellín vigente**. Además, se deberá verificar el cumplimiento de las siguientes características indispensables:

- Continuidad de superficie, ancho y nivel, de manera que la circulación peatonal tenga prelación con respecto al tránsito por otros medios de transporte.
- La infraestructura prevista deberá ser accesible, continua y libre de obstáculos. Se deberá propender por andenes con un ancho libre mínimo de 2,00 m y, en ningún caso, se recomienda que este sea menor de 1,50 m, dimensión que permite la circulación de las personas con movilidad reducida (PMR).

Estos elementos hacen parte del espacio público y constituyen la estructura urbana con mayor cobertura y continuidad para garantizar el acceso a los servicios de la ciudad de manera incluyente y equitativa. Por lo tanto, su configuración es prevalente dentro de la sección vial y deberá armonizarse con las funciones urbanas del entorno.

Para la construcción de espacio público de calidad se deberá considerar, como mínimo, lo siguiente:

5.1.1 Conectividad ambiental

La construcción de andenes y espacio público deberá contribuir al aporte de servicios ecosistémicos y al fortalecimiento de los sistemas de biodiversidad, mediante un paisaje con diferentes doseles arbóreos y coberturas verdes que disminuyan el efecto de isla de calor y mejoren la calidad de la sombra para peatones y personas usuarias de la bicicleta. Asimismo, se deberá contemplar la implementación de SUDS (alcorques y bioretenedores) para mejorar las condiciones de permeabilidad del suelo.

5.1.2 Accesibilidad

El diseño del espacio público y del mobiliario urbano deberá ofrecer la infraestructura adecuada para todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad o con restricciones en su movilidad. Por lo tanto, los andenes y el espacio público deberán contar con anchos mínimos,

demarcaciones, franjas y cruces seguros, así como con pendientes suaves que minimicen el esfuerzo de peatones y personas usuarias en el uso de andenes

5.1.3 Sentido de lugar y vitalidad

El diseño deberá fomentar la permanencia en el espacio público y el uso de la infraestructura por parte de peatones y usuarios de medios de transporte no motorizados.

Para ello, cuando las condiciones del proyecto lo permitan, se deberán considerar intervenciones arquitectónicas en áreas o predios remanentes, de manera que el andén se articule adecuadamente con el paramento del predio; el tratamiento de culatas; la instalación de mobiliario que propicie espacios de interacción, contemplación y descanso; y la incorporación de iluminación adecuada a la escala peatonal y urbana del sector.

De igual manera, el diseño del andén en el frente de fachada deberá responder a la actividad urbana del sector o segmento, tales como comercio, centros de trabajo, centros educativos, uso residencial, servicios o industria.

5.1.4 Seguridad

La estrategia de configuración del espacio público deberá permitir la mayor permeabilidad visual posible, evitando áreas oscuras y aisladas. De igual manera, los materiales y la disposición de los elementos constructivos (cajas de redes) y urbanos (rebajes peatonales y rampas) deberán prevenir posibles accidentes asociados al uso por parte de las personas.

El diseño deberá favorecer la apertura de fachadas y la activación de las plantas bajas de las edificaciones para aumentar la vigilancia natural del espacio.

Los andenes deberán ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios colindantes. Deberán ejecutarse en materiales duros, antideslizantes tanto en seco como en mojado.

No se podrá interrumpir ni disminuir su sección con rampas o escaleras destinadas a dar acceso a las edificaciones. Tampoco podrán interrumpirse con desniveles pronunciados, con pendientes mayores al 10 %, ni con resaltos. En ningún caso se permitirá que las puertas de acceso o rejas de las edificaciones abran hacia el exterior sobre los andenes.

Para garantizar la continuidad entre andenes y/o senderos peatonales, se dispondrán los elementos necesarios para superar los cambios de nivel en los cruces de calzadas, ciclorrutas y otros. En estos casos se utilizarán rebajes, rampas, senderos escalonados, puentes, pompeyanos

y túneles, garantizando el cumplimiento de las normas vigentes sobre accesibilidad para las personas.

Caja Resumen 1: Parámetros de diseño — Etiqueta: Criterios de calidad del espacio público
• **Conectividad ambiental:** incorporar SUDS, doseles arbóreos y coberturas verdes para reducir el efecto isla de calor y mejorar la permeabilidad del suelo.
• **Accesibilidad:** garantizar anchos mínimos de 1,50 m (preferiblemente 2,00 m), franjas táctiles, demarcaciones y pendientes suaves para todos los usuarios, incluidas PMR.
• **Sentido de lugar y vitalidad:** diseñar con mobiliario, iluminación a escala humana e intervenciones en culatas y predios remanentes que activen el espacio público.
• **Seguridad:** favorecer la permeabilidad visual, la activación de fachadas y materiales antideslizantes. Los andenes deben ser continuos, a nivel y sin resaltos.
• Ningún acceso vehicular o puerta de edificación puede invadir ni reducir la sección del andén.

5.2 Medidas sugeridas

5.2.1 Ancho

Los andenes se deberán construir con las dimensiones, el alineamiento y en los sitios indicados en los planos del proyecto. No obstante, se deberá tener como referencia un ancho mínimo de 1,50 m para la franja de circulación peatonal.

Además de asegurar el cumplimiento estricto de las medidas establecidas en **el Manual de Espacio Público de Medellín vigente**, se sugiere definir el ancho mínimo de los andenes considerando lo siguiente:

- Franja de circulación: si la vía es nueva o corresponde a un proyecto de mejoramiento, la franja mínima será de 2,00 m. Si se trata de una vía existente en la que se pretenda mejorar esta franja, el ancho mínimo será de 1,50 m.

- En andenes con ancho menor de 2,50 m, los elementos de infraestructura de servicios públicos deberán localizarse en la franja de amoblamiento, a una distancia mínima de 0,30 m del borde de la calzada.
- En andenes con ancho mayor o igual a 2,50 m, los elementos de infraestructura de servicios públicos deberán localizarse en la franja de amoblamiento, a una distancia mínima de 0,60 m del borde de la calzada.

5.2.2 Altura

La altura de los andenes corresponde a la diferencia entre la superficie del andén, sobre el bordillo, y la cuneta o el pavimento de la vía. En caso de existir cuneta, la altura se tomará desde su nivel más bajo hasta el bordillo.

La diferencia máxima de nivel entre el andén y la calzada adyacente será de 20 cm. Se podrán autorizar andenes más altos o más bajos que el nivel de la calzada cuando las condiciones topográficas así lo exijan. Para ello, se deberá prever un área de transición entre estos elementos, como parte de la sección pública de la vía, con una pendiente no mayor al 64 % (pendiente normal de una escala).

Cuando la pendiente sea moderada, la transición se resolverá mediante rampas, con el fin de facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida. Esta franja de transición será tratada en forma de talud engramado y arborizado.

En caso de presentarse desniveles entre andén y calzada mayores de 0,30 m, se deberá instalar una baranda o estructura de contención con una altura entre 0,90 m y 1,00 m.

La altura deberá estar indicada en los planos y definirse en función del tipo de vía y del tráfico vehicular y peatonal previsto, con el fin de evitar que los vehículos invadan el andén y pongan en riesgo a los peatones. No obstante, en los accesos vehiculares a predios, se deberá reducir la altura del andén y modificar el perfil del bordillo.

5.2.3 Pendiente

La pendiente transversal de los andenes deberá ser del 2 % hacia la calzada y/o hacia el sistema de evacuación de aguas. La pendiente longitudinal deberá guardar paralelismo con el eje de la vía.

En andenes con pendientes superiores al 20 %, y cada dos módulos o placas, se deberán construir llaves de concreto en el extremo inferior de estas. Las llaves deberán extenderse 0,25

m por debajo de la cara inferior de la placa y tener un espesor de 0,20 m. Adicionalmente, deberán vaciarse monolíticamente con la placa correspondiente.

Los andenes no deberán presentar escalonamientos, salvo que tengan una pendiente superior al 16 %, caso en el cual se deberán construir escaleras continuas. Dichos escalones deberán tener una contrahuella no mayor de 0,18 m y una huella no menor de 0,30 m.

5.2.4 Bordes y superficies

La superficie de los andenes y de las áreas destinadas al uso peatonal, tales como separadores para cruce de vías, deberán construirse con materiales antideslizantes, durables, seguros y de fácil uso para todo tipo de usuarios. Los materiales no deberán presentar alta rugosidad, con el fin de evitar la generación de vibraciones en las sillas de ruedas de las personas con esta discapacidad.

Los bordes de los andenes deberán contar con una franja demarcadora continua, en color contrastante con el de la superficie del andén, de 0,10 m de ancho. Esta deberá elaborarse con adoquines rectangulares planos o con tabletas rectangulares planas, cuando se trate de superficies enchapadas.

Cuando se utilicen losas expuestas, esta franja deberá ejecutarse en concreto de color contrastante con el de la losa. Lo anterior también aplicará a sumideros o cunetas transversales, los cuales deberán contar con una franja demarcadora a cada lado.

5.2.5 Accesibilidad

Cuando la franja de circulación peatonal tenga un ancho mayor o igual a 1.80 m, deberá incluir una franja táctil guía con unidades de 20 cm × 20 cm como mínimo, que permita la circulación cómoda de personas invidentes o con baja visión. Dicha franja deberá presentar un color diferente al del resto de la superficie de circulación, de modo que genere contraste visual y permita a las personas con baja visión identificarla y desplazarse de manera segura.

Cuando se realice la reconstrucción parcial de un andén o el empalme entre un andén nuevo y uno existente, se deberá dar continuidad a los elementos y materiales preexistentes, incluida la franja táctil guía, articulándola con las rampas de rebaje en ambas esquinas de la cuadra.

Cuando en los andenes se requieran juntas de construcción, estas no deberán impedir el desplazamiento de las personas usuarias de silla de ruedas.

Se deberán respetar franjas libres de 0,80 m como mínimo a cada lado de la franja táctil guía. Cuando dos franjas táctiles guía se encuentren, la disposición de las unidades deberá cambiar de alineada a transversal.

Este cambio deberá ejecutarse antes del punto de encuentro con la franja del otro lado, a lo largo de un tramo próximo que no supere 1,20 m, equivalentes a 6 unidades de 20 cm × 20 cm cada una.

En el punto de intersección se deberá disponer una unidad alineada con el andén o la vía de mayor jerarquía.

La Figura 1 presenta las configuraciones recomendadas para la disposición de la franja táctil guía en distintos puntos de encuentro y cambio de dirección dentro de la circulación peatonal.

En ella se ilustran soluciones para esquina, intersección en “T”, intersección en cruz, curva y encuentros en “Y” con ángulos de 45° y 120°. Estas configuraciones tienen como finalidad orientar adecuadamente a las personas con discapacidad visual y dar continuidad al recorrido accesible, mediante el cambio de disposición de las unidades guía cuando corresponda, sin que ello implique necesariamente el uso de señal podo táctil de alerta.

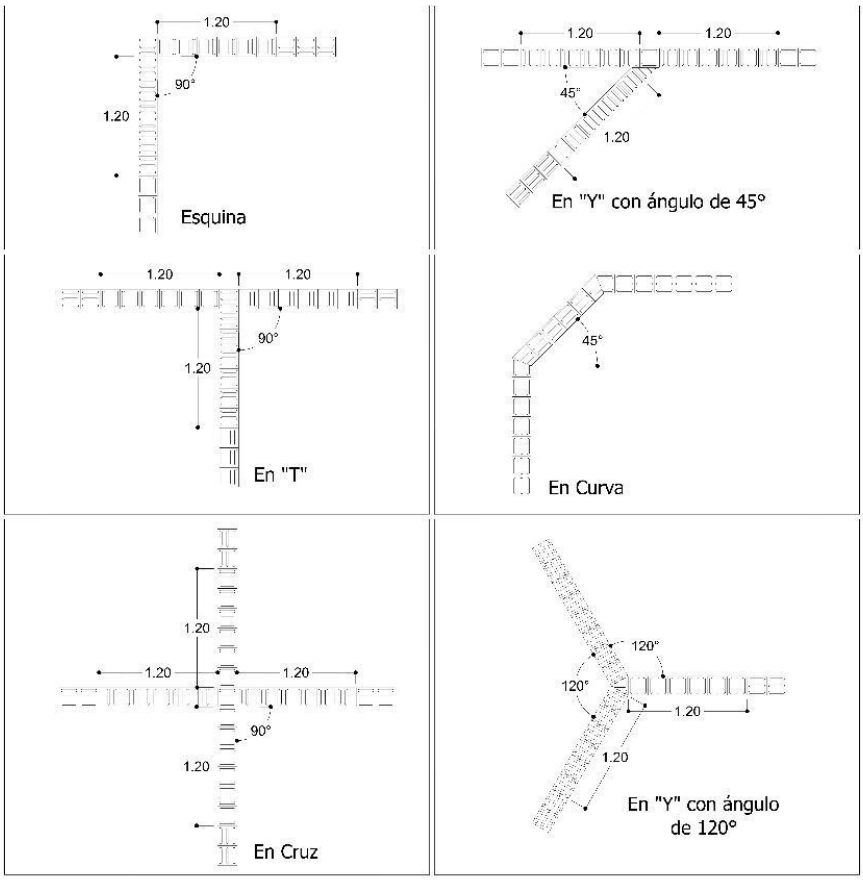


Figura 1. Disposición de franjas táctiles.

Fuente: adaptado del Manual del Espacio Público de Medellín, ***Decreto Municipal 0113 de 2017.***

La franja táctil guía, deberá presentar una textura totalmente diferente a la de la franja de circulación, con el fin de ser fácilmente identificable por las personas con discapacidad visual.

La trayectoria de la franja táctil guía deberá ser lineal, paralela a la vía y contar con la menor cantidad posible de interrupciones y cambios de dirección.

Todo andén o separador sin zona verde por el que se prevea circulación peatonal, deberá contar con una franja demarcadora visual continua, en color contrastante con la superficie del resto del andén, con un ancho de 10 cm.

Esta franja también deberá disponerse antes y después de cualquier escalera, rampa o desnivel del terreno en piso duro.

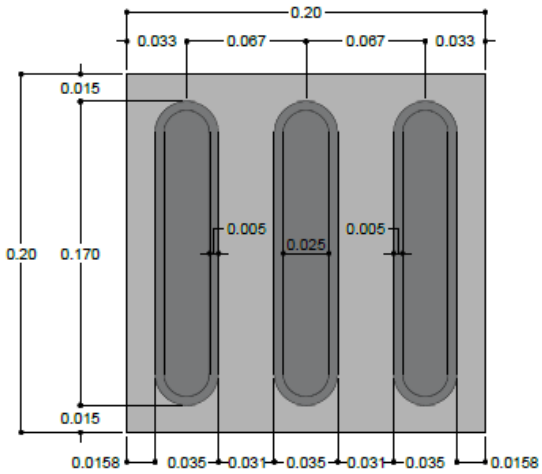
Deberá ser paralela al borde de inicio y al de llegada. En el caso de escaleras, se ubicará a una distancia igual a una huella; en el caso de rampas u otros desniveles, la distancia deberá estar entre 0,30 m y 0,40 m.

En andenes con franjas de circulación menores o iguales a 1,80 m, no se utilizará franja táctil guía.

Para garantizar la movilidad, la accesibilidad segura y continua de los peatones, en especial de las personas con cualquier grado de discapacidad, hasta los equipamientos de transporte masivo, de mediana capacidad y de transporte colectivo, los elementos guía u orientadores requeridos sobre los andenes de las vías y en las áreas conectoras peatonales deberán presentarse correctamente articulados y con un mismo color, textura y tamaño, de manera que la lectura urbana sea clara.

Las franjas táctiles, deberán construirse de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana **NTC 5610**, además de lo dispuesto en el presente manual.

Caja Resumen 2: Franjas táctiles y accesibilidad — Etiqueta: Accesibilidad universal
• La franja táctil guía debe ser lineal, paralela a la vía, con unidades mínimas de 20 × 20 cm y color contrastante con el resto del andén.
• Se deben respetar franjas libres de 0,80 m a cada lado de la franja guía. En andenes ≤ 1,80 m no se usa franja táctil.
• En intersecciones, la señal guía pasa a señal de alerta (domos o conos truncados de 4–5 mm de altura).
• Las señales podo táctiles quedan al mismo nivel del piso acabado. Si se instalan sobre superficie existente, la placa base no supera los 3 mm con bordes biselados.
• Barras guía: altura 4–5 mm, ancho superior 17–30 mm; separación máxima entre unidades: 30 mm.
• En encuentros, intersecciones o cambios de dirección entre franjas táctiles guía, la continuidad del recorrido deberá resolverse mediante el cambio de disposición de las unidades, de alineada a transversal, sin que ello implique necesariamente el uso de señal podo táctil de alerta.



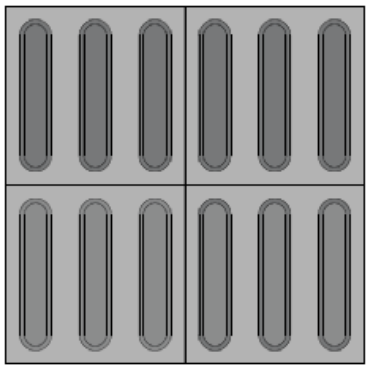
Franja Táctil Guía 0.20m x 0.20m

Especificaciones técnicas
Designación: Franja táctil guía y franja táctil alerta.
Norma: NTC 4109.
Materiales: Concreto y plástico.

Dimensiones en m

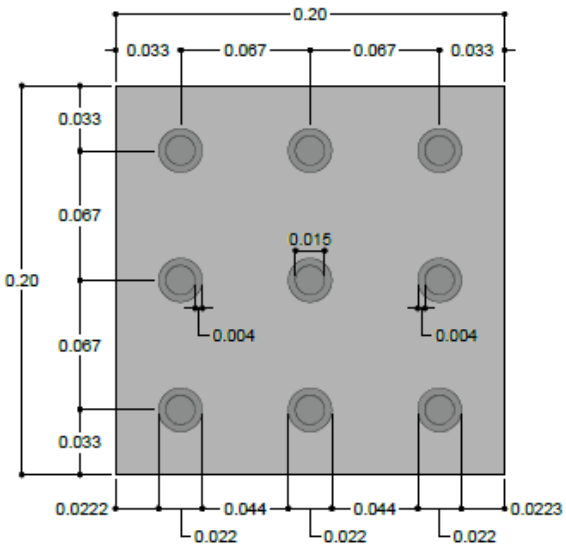
FRTG			
Dimensión	le	ae	ee (tapa)
FRTG 0.20 - 0.20	0.20m	0.20m	Entre 0.06 - 0.08

Abreviaturas
le: longitud estándar
ae: ancho estándar
ee: espesor estándar



Franja Táctil Guía Agrupadas

Figura 2. Guia franja táctil. Fuente: elaboración propia de acuerdo a la NTC.

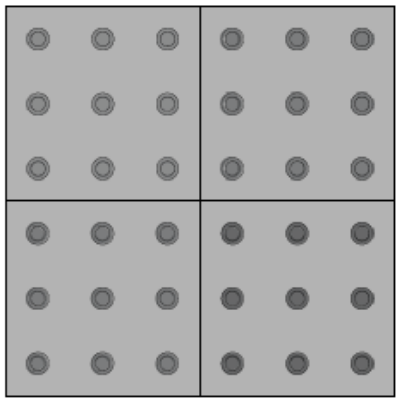


Especificaciones técnicas
Designación: Pieza para franja táctil alerta.
Norma: NTC 4109.
Materiales: Concreto y plástico.

Dimensiones en m

FRTA			
Dimensión	le	ae	ee (tapa)
FRTA 0.20 - 0.20	0.20m	0.20m	Entre 0.06 - 0.08

Abreviaturas
le: longitud estándar
ae: ancho estándar
ee: espesor estándar



Franja Táctil Alerta Agrupadas

Figura 3. Franja táctil alerta. Fuente: elaboración propia de acuerdo a la NTC.

5.2.6 Señales podo táctiles: instalación y criterios de disposición

En la instalación de la franja táctil guía y de alerta, se deberá garantizar que estas queden al mismo nivel del piso acabado del resto de la superficie de la franja de circulación, con el fin de preservar la seguridad de los usuarios.

Cuando las señales podo táctiles se instalen sobre superficies existentes, la altura máxima de la placa base no deberá exceder los 3 mm y sus bordes deberán ser biselados.

La altura de los domos o conos truncados deberá estar entre 4 mm y 5 mm. El diámetro de su parte superior deberá estar entre 12 mm y 25 mm. Además, el diámetro inferior deberá ser mayor que el diámetro de la parte superior.

Las señales podo táctiles guía deberán contar con barras planas, alargadas y paralelas. La altura de estas barras deberá estar entre 4 mm y 5 mm. El ancho superior deberá estar entre 17 mm y 30 mm. El ancho inferior deberá ser de 10 mm ± 1 mm. La longitud superior de las barras alargadas deberá ser mayor a 170 mm y la longitud inferior, deberá ser de 10 mm ± 1 mm más que la longitud superior. Cuando exista riesgo de estancamiento de agua entre las barras alargadas, se deberá disponer un espacio de drenaje entre 10 mm y 30 mm.

La separación entre los extremos de una unidad alargada plana y otra; ya sea integrada o suelta, no deberá ser mayor a 30 mm. De igual manera, la distancia entre los extremos de las barras alargadas con parte superior plana no deberá superar los 30 mm.

Las superficies circundantes o adyacentes deberán ser lisas, de manera que las señales podo táctiles puedan ser fácilmente reconocidas. El ancho máximo de la junta deberá ser de 10 mm, con una profundidad entre 2 mm y 7 mm.

Se recomienda utilizar siempre señales podo táctiles de alerta para advertir a los peatones sobre posibles riesgos u obstáculos dentro del recorrido.

Si existen barreras físicas u obstáculos dentro de la franja de circulación peatonal, estos deberán advertirse mediante señales podo táctiles de alerta y resolverse de manera que se garantice la continuidad segura del recorrido y los anchos mínimos de circulación.

Cuando se presente un encuentro entre dos franjas táctiles guía o un cambio de dirección en el recorrido, no se deberá asumir automáticamente la transición a señal podo táctil de alerta. En estos casos, la continuidad de la franja guía deberá resolverse mediante el cambio de disposición de las unidades, de alineada a transversal, antes del punto de encuentro, en un tramo próximo que no supere 1,20 m, conforme a las configuraciones indicadas en la Figura 1.

La señal podo táctil de alerta deberá emplearse en puntos de aproximación a calzadas, cruces peatonales, cambios de nivel, rampas, rebajes, obstáculos u otras situaciones que representen advertencia o riesgo para el peatón.

5.2.7 Casos especiales en el diseño de andenes

Andenes adyacentes a viviendas con accesos por escaleras ascendentes o descendentes

La construcción de andenes en zonas en proceso de consolidación, como algunos barrios, puede dar lugar a soluciones constructivas que se apartan de los parámetros normativos vigentes, debido a que, en muchos casos, primero se construye la vivienda y posteriormente se diseña y ejecuta el andén.

En los accesos a viviendas ubicadas en una cota superior al nivel del andén, se recomienda disponer una fundación de concreto con dimensiones mínimas de 1,00 m de longitud, 0,30 m de ancho y 0,40 m de profundidad, reforzada como mínimo con 4 varillas No. 4 y estribos No. 3 cada 15 cm, (**pero esta medida debe ser corroborada y ajustada de acuerdo con las características del suelo y la firmeza que se encuentre al momento de intervenir en el sitio por ingeniero especialista en suelos**).

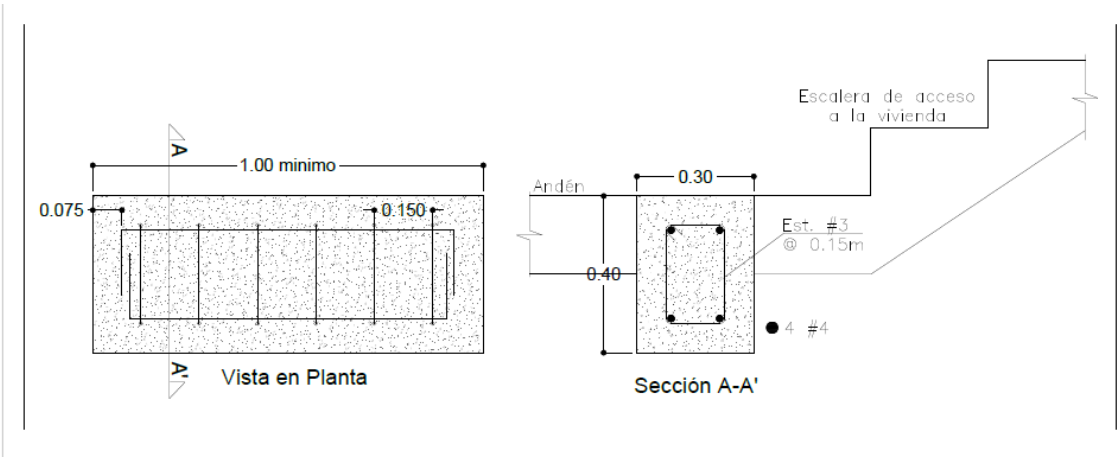


Figura 4. Acceso a vivienda sobre nivel de andén. Fuente: elaboración propia.

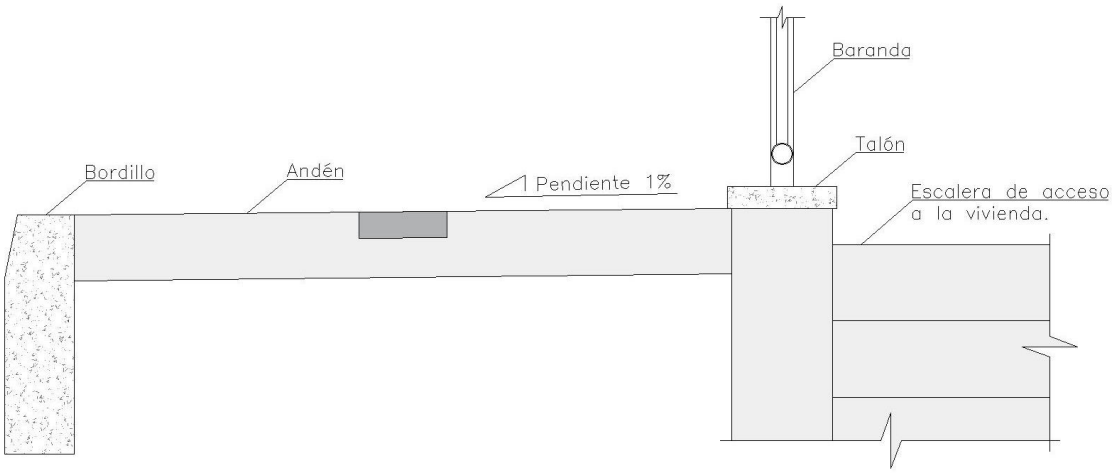


Figura 5. Acceso a vivienda bajo el nivel del andén. Fuente: elaboración propia.

Cuando la vivienda o el local se encuentren en un nivel inferior al del andén, pero no requieran muro de contención, se deberá diseñar y construir, entre la edificación y el andén, una cuneta o cárcamo que descargue en un sumidero, con el fin de evitar que el agua superficial del andén ingrese a la edificación.

Raíces de árboles en andenes

Cualquier intervención en proximidad de raíces depende de la valoración del componente arbóreo y de las restricciones del **Manual de Silvicultura Urbana**, con el fin de no afectar las raíces de los árboles colindantes con el andén y a su vez, evitar daños que comprometan la estabilidad y la durabilidad de la estructura; **solo** en caso de ser necesario, se deberá construir un puente elevado. Este elemento podrá ejecutarse de la siguiente manera:

- Excavar cuidadosamente alrededor de la raíz, sin tocarla ni alterar su recorrido.
- Rellenar con tierra negra compactada manualmente, conformando un apoyo tipo puente para la estructura del andén. Posteriormente, vaciar concreto de 12 cm mínimo con doble malla de diámetro 6 mm y retícula de la malla de 15 cm × 15 cm.
- Garantizar una separación mínima de 10 cm por encima de la raíz. La pendiente de acceso a la rampa no deberá ser mayor al 8 %.
- Cuando la SIF lo apruebe, se podrá realizar cambio de material por madera plástica de 2 cm × 8 cm, con soportes horizontales de 5 cm × 7 cm dispuestos cada 30 cm. Asimismo, se deberán hincar soportes verticales de madera plástica de 10 cm × 10 cm, embebidos

en concreto de 24 MPa, con una profundidad de 40 cm. En todos los casos, se deberá mantener una separación mínima de 10 cm por encima de la raíz y una pendiente de acceso a la rampa no mayor al 8 %.

Caja Resumen 3: Medidas sugeridas y casos especiales — Etiqueta: Geometría y dimensionamiento
• **Ancho mínimo:** 1,50 m en vías existentes; 2,00 m en vías nuevas o mejoradas. Infraestructura a ≥ 0,30 m del borde (andén < 2,50 m) o ≥ 0,60 m (andén ≥ 2,50 m).
• **Altura máxima** sobre calzada: 20 cm. Desniveles > 30 cm requieren baranda de 0,90–1,00 m.
• **Pendiente transversal:** 2 % hacia la calzada. En pendientes > 20 % se construyen llaves cada dos módulos 0,20m x 0,25m.
• **Bordes:** franja demarcadora continua de 10 cm en color contrastante. Materiales antideslizantes y de baja rugosidad.
• **Acceso a viviendas sobre nivel:** fundación mínima 1,00 × 0,30 × 0,40 m con 4 varillas No. 4 + estribos No. 3 @ 15 cm.
• **Raíces de árboles:** puente elevado en concreto de 12 cm con doble malla Ø 6 mm @ 15 × 15 cm, separación mínima 10 cm sobre raíz y pendiente ≤ 8 %.

5.3. Instalación de redes

La construcción de andenes en proyectos nuevos, así como en intervenciones de actualización y mantenimiento, deberá cumplir los requisitos normativos y las especificaciones tanto distritales como de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

En los andenes por donde discurran redes de servicios públicos, se deberá disponer una losa reforzada con malla electrosoldada, de acuerdo con las condiciones reales existentes. En los casos en que se requiera, dicha losa podrá complementarse con barras de acero adicionales. En todo caso, se deberá garantizar que el andén no presente deformaciones verticales, alabeos, hundimientos, fisuras ni ningún otro tipo de alteración en su superficie o acabado.

A continuación, se presentan los principales criterios que deberán cumplirse al respecto:

5.3.1. Redes de telecomunicaciones / RITEL

Las cámaras de entrada para telecomunicaciones, de acuerdo con el **RITEL**, deberán contar con unas dimensiones internas mínimas de 700 mm de ancho × 1200 mm de largo × 1200 mm de profundidad. Cuando el ancho del andén sea menor de 700 mm, la cámara de entrada deberá ajustarse al ancho del andén.

Las cámaras de entrada y de enlace deberán construirse de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas, con materiales durables que garanticen la vida útil de los elementos alojados en su interior.

5.3.1.1 Muros de la caja RITEL

Los muros deberán construirse con materiales que garanticen la estabilidad de la obra y de las cajas, con refuerzo vertical según cálculo y diseño estructural. Dicho refuerzo solo se suspenderá en los puntos donde se permita el paso de los ductos en PVC. Dependiendo de la humedad del terreno y del diseño estructural, en los casos en que la cámara se construya con bloques, las celdas deberán rellenarse con concreto. De igual manera, según el diseño estructural y las condiciones físicas del terreno, los muros deberán impermeabilizarse en todo el perímetro con emulsión asfáltica de características plásticas y anti-raíz.

5.3.1.2 Losa inferior de la caja RITEL

La losa inferior deberá vaciarse en concreto y reforzarse de acuerdo con el INVIAS con malla electrosoldada de 6 mm y retícula de 20 cm × 20 cm, respetando 7.5 cm de recubrimiento al terreno. Además, se deberá dejar una caja de drenaje con dimensiones no menores de 20 cm × 20 cm × 20 cm, de manera que permita conservar la caja en estado seco.

5.3.1.3 Viga de amarre superior

La viga de amarre superior deberá vaciarse en concreto, con el refuerzo definido en el diseño y en las recomendaciones estructurales, cuando así se requiera. El concreto deberá ser de 21 MPa.

5.3.1.4 Herraje superior

En la parte superior de la viga de concreto se deberá instalar un herraje metálico calibre 14 o similar, conformado con ángulos de 1 ½", anclados al perímetro, el cual recibirá la tapa superior.

5.3.6 Tapa superior

La tapa superior deberá contar con borde metálico y refuerzo en platina tipo triángulo en sus cuatro esquinas, con un ancho mínimo de 15 cm en el ángulo de 90°. Asimismo, deberá

reforzarse con malla electrosoldada de grafil de 6 mm y retícula de 20 cm × 20 cm, y vaciarse con concreto de 21 MPa.

Si la caja se ubica en vía vehicular o en un lugar donde exista paso de vehículos, la tapa deberá vaciarse con concreto de 28 MPa. Además, se deberá garantizar un sistema de apertura simple y una identificación en placa estampillada sobre el concreto, de acuerdo con las especificaciones del RITEL vigente.

5.3.2 Ubicación de postes

Para la ubicación de postes se deberá tener en cuenta que, en andenes con ancho mayor a 2,50 m, el gálibo o retiro horizontal respecto a la calzada será como mínimo de 0,60 m, medido entre el borde de la vía y la cara exterior del elemento. En andenes con ancho menor o igual a 2,50 m, dicho gálibo será de 0,30 m.

Los vientos de estabilización de los postes no podrán interferir con la movilidad continua y segura de los peatones. Por lo tanto, tanto el cable como su sistema de anclaje deberán instalarse en la franja de amoblamiento y, en ningún caso, podrán invadir la franja de circulación.

5.3.3 Alcantarillado

5.3.3.1 Cajas de inspección

Los sumideros que queden frente a un rebaje peatonal deberán reubicarse, conservando el alineamiento del elemento con respecto a la dirección de la tubería de desagüe.

Se contempla la construcción de cajas de inspección tipo 1, con sección interna de 0,60 m × 0,60 m y profundidad hasta 1,00 m, y de cajas de inspección tipo 2, con sección interna de 0,80 m × 0,80 m y profundidad hasta 2,00 m. Estas estructuras se utilizan para realizar labores de inspección y limpieza en la red de alcantarillado.

Las cajas de inspección tipo 1 y tipo 2 se construirán en sitios donde la profundidad de la red y la limitación de espacio no permitan ejecutar cámaras de inspección. Adicionalmente, las cajas tipo 2 podrán construirse en las acometidas de alcantarillado en reemplazo de la caja de registro, cuando la profundidad entre la superficie del terreno y la cota batea de la cañuela de la caja sea superior a 1,20 m.

5.3.3.2 Ubicación

Las cajas de inspección tipo 1 y tipo 2 deberán ubicarse en andenes o zonas verdes, en sitios donde la profundidad de la red y las limitaciones de espacio no permitan la construcción de cámaras de inspección.

5.3.3.3 Geometría y materiales

5.3.3.4 Caja tipo 1

Caja tipo 1. Corresponde a una caja con sección interna de 0,60 m × 0,60 m y profundidad hasta 1,00 m. El espesor de sus muros y de la losa de fondo deberá ser de 0,10 m (ver figuras 1 y 2). También podrá construirse con sección circular de diámetro interno igual a 0,60 m. Estas cajas se utilizarán en casos donde el espacio sea limitado y la profundidad de la red sea inferior a 1,00 m.

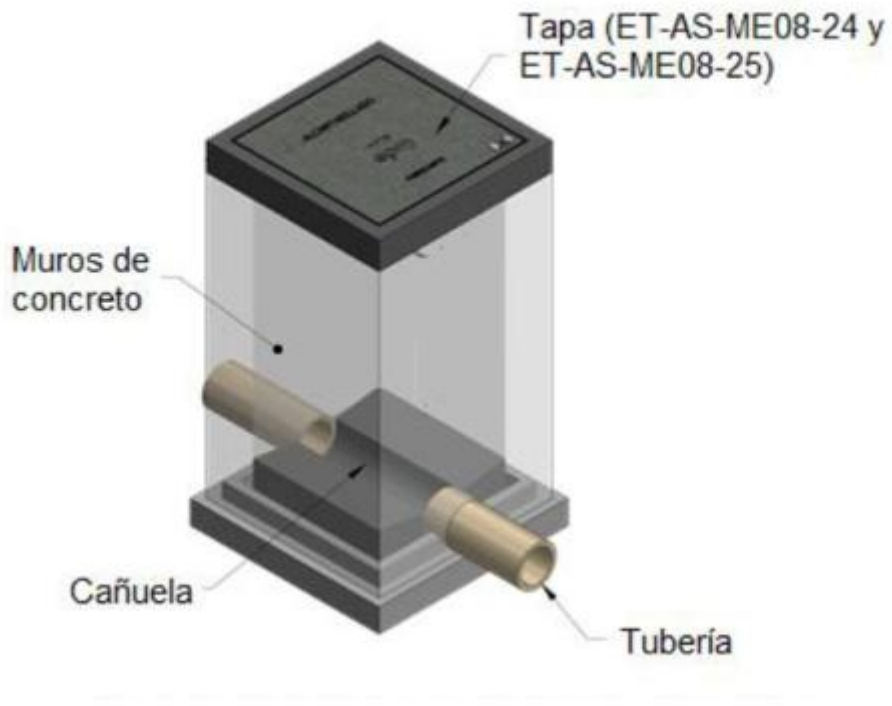


Figura 6. Normas cajas de inspección Tipo 1. Fuente: EPM.

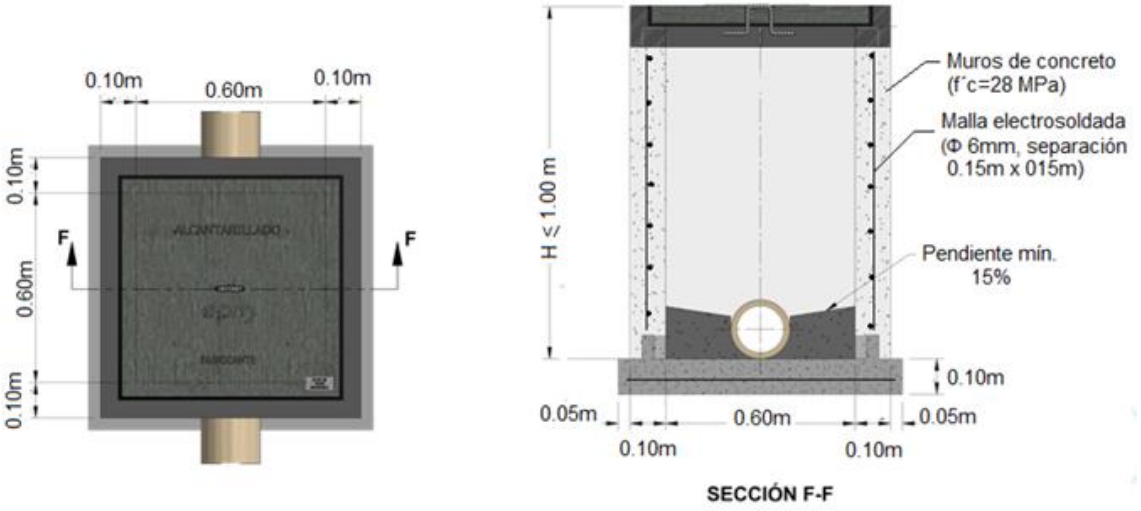


Figura 7. Normas cajas de inspección Tipo 1. Fuente: EPM.

El concreto de la caja tipo 1 deberá tener una resistencia a la compresión f'c = 28 MPa. Adicionalmente, los muros y la losa de fondo deberán contar con malla electrosoldada conformada por varillas de 6 mm de diámetro, con separación de 0,15 m en ambas direcciones. Dicha malla deberá tener un recubrimiento mínimo de 0,05 m, de acuerdo con **la normativa aplicable de EPM.**

En el fondo de la caja se deberán conformar las cañuelas, cuya sección deberá ser semicircular, con pendiente uniforme y altura hasta medio tubo. Todas las superficies interiores deberán esmaltarse con pasta de cemento.

5.3.3.5 Caja tipo 2

Caja tipo 2. Corresponde a una caja con sección interna de 0,80 m × 0,80 m y profundidad hasta 2,00 m. El espesor de sus muros y de la losa de fondo deberá ser de 0,15 m (ver figuras 3 y 4).

Las cajas de inspección tipo 2 se construirán en sitios donde existan limitaciones de espacio para ejecutar una cámara de inspección. Asimismo, podrán utilizarse en las acometidas de alcantarillado en reemplazo de la caja de registro, cuando la profundidad entre la superficie del terreno y la cota batea de la cañuela de la caja se encuentre entre 1,20 m y 2,00 m.

Las cajas tipo 2 deberán estar provistas de ganchos o peldaños que faciliten la inspección y las labores de mantenimiento. Estos elementos deberán disponerse con una separación vertical de 0,30 m y cumplir con la especificación técnica de **EPM ET-AS-ME08-18** Peldaños para aliviaderos, cajas y cámaras de inspección.

Los peldaños metálicos podrán instalarse de dos maneras: dejándolos embebidos durante el vaciado de los muros de la caja, o anclándolos mediante perforación del muro una vez el concreto haya fraguado. En este último caso, se deberá utilizar un producto epóxico para anclaje al concreto.

El concreto de la caja tipo 2 deberá tener una resistencia a la compresión f'c = 28 MPa. Adicionalmente, los muros y la losa de fondo deberán contar con acero de refuerzo conformado por varillas corrugadas de 1/2" de diámetro, espaciadas cada 0,25 m en dirección horizontal y vertical. El refuerzo deberá tener un recubrimiento mínimo de 0,075 m.

En el fondo de la caja se deberán conformar las cañuelas, cuya sección deberá ser semicircular, con pendiente uniforme y altura hasta medio tubo. Todas las superficies interiores deberán esmaltarse con pasta de cemento.

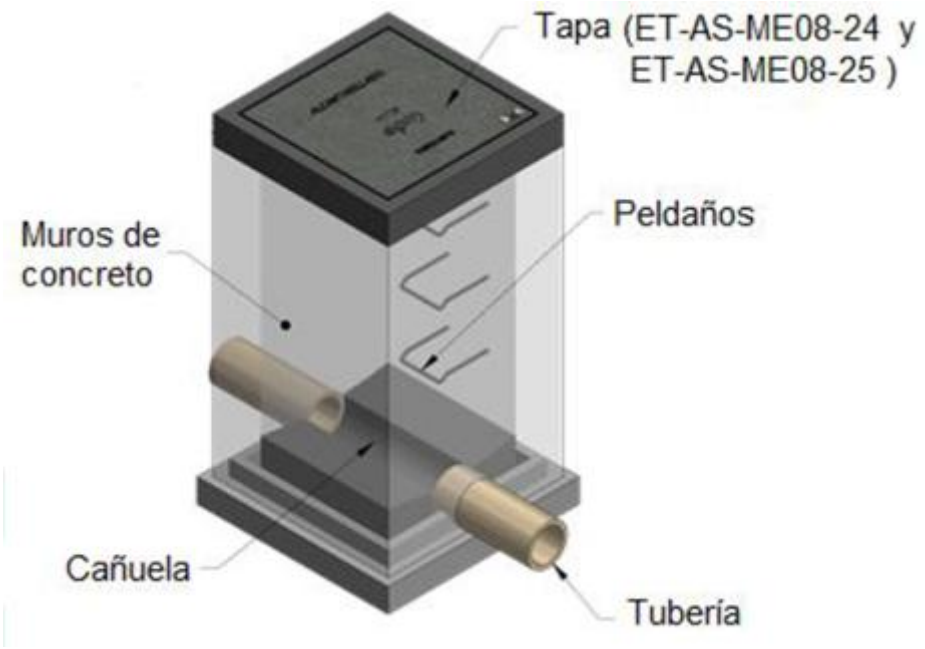


Figura 8. Caja de inspección Tipo 2. Fuente: EPM .

5.3.3.6 Tapa

La tapa podrá ser de concreto reforzado o de material polimérico y deberá cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de **EPM ET-AS-ME08-24 y ET-AS-ME08-25**, respectivamente.

También podrán emplearse tapas circulares. En estos casos, se deberá dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de **EPM ET-AS-ME08-06** Tapa y anillo polimérico para cámaras de inspección y aliviaderos y **ET-AS-ME08-26** Tapa y anillo de concreto para aliviaderos, cajas y cámaras de inspección de alcantarillado.

Cuando la tapa interfiera con el paso de las huellas táctiles, se deberá garantizar la continuidad de esta señalización sobre la tapa de la caja.

5.3.4. Acueducto

La construcción de las cajas podrá realizarse mediante tres tipologías: cajas construidas con bloques de concreto, cajas vaciadas en sitio en concreto y cajas prefabricadas en concreto. Estas estarán conformadas, como mínimo, por los siguientes elementos: muros longitudinales y transversales, y tapa.

En los numerales siguientes se presentan las disposiciones generales que deberán cumplirse para la construcción de los diferentes tipos de cajas destinadas a centros de medición en las redes de distribución secundaria de acueducto de **EPM**. Esta disposición aplicará tanto para centros de medición de uso individual como de uso general.

5.3.4.1 Ubicación de la caja

La caja deberá ser subterránea y construirse debajo del andén o de la zona verde ubicada en la entrada de la vivienda, o hacia el costado más cercano a esta, conservando el alineamiento del andén.

Cuando ello no sea técnicamente viable, como puede ocurrir en sectores subnormales con acceso por callejones en los que no se cumplan las condiciones mínimas de urbanización, construcción y usos del suelo, la caja deberá construirse en el andén más cercano a la vivienda, pero lo más alejada posible de la vía, con el fin de reducir los riesgos para el personal operativo.

La caja deberá ubicarse en un punto de fácil acceso peatonal, y su posición en el andén deberá responder a un criterio uniforme de alineamiento de tapas. Antes de construirla, se deberá verificar que el sitio no presente interferencias con otras redes existentes y que exista viabilidad

técnica para su ejecución. En caso de identificarse alguna limitación, se deberá replantear su ubicación con aprobación de EPM.

Cuando el centro de medición de la acometida deba localizarse a más de 0,50 m del inmueble, se deberá dejar un niple en el mismo material de la acometida, con una longitud mínima de 0,10 m por fuera de la caja, de manera que se garantice la posibilidad de conexión por parte del usuario.

5.3.4.2 Cajas construidas en sitio con bloques de concreto

La geometría de la caja vista en planta deberá ser rectangular. Las dimensiones internas mínimas de ancho y largo deberán definirse en función de los espacios requeridos para las maniobras de operación y mantenimiento, el diámetro del medidor y las dimensiones de los accesorios ubicados en su interior, tales como niples para acoples de medidores y llaves.

La altura libre mínima de la caja deberá ser de 0,20 m, medida entre el nivel del piso de cascajo y la cara interna de la tapa. El medidor no deberá quedar a una profundidad mayor de 0,10 m entre la carátula del equipo y la cara inferior de la tapa.

La caja deberá fabricarse con bloques de concreto de 0,10 m × 0,20 m × 0,40 m, colocados de canto, con mortero de pega y relleno en proporción 1:4. Los bloques deberán apoyarse sobre una fundación de concreto simple de 0,15 m de ancho, 0,05 m de espesor y resistencia de 14 MPa. Adicionalmente, la caja deberá contar en su interior con una cama de cascajo triturado de 19,01 mm (3/4”) y 0,05 m de espesor, la cual actuará como filtro.

5.3.4.3 Caja en concreto vaciada en sitio

Estas cajas deberán ejecutarse con concreto vaciado en sitio con una resistencia mínima de 21 MPa. El espesor de los muros perimetrales deberá ser de 0,05 m para cajas individuales y de 0,10 m para cajas de uso general.

Los muros deberán apoyarse sobre una fundación de concreto simple de 0,15 m de ancho, 0,05 m de espesor y resistencia de 14 MPa. Asimismo, la caja deberá contar en su interior con una cama de cascajo triturado de 19,01 mm (3/4”) y 0,05 m de espesor, la cual funcionará como filtro.

La caja deberá disponer de una apertura en los muros transversales de 0,07 m de ancho y 0,10 m de alto, a fin de permitir el ingreso de la acometida y la salida de la tubería hacia el interior de la propiedad.

Cuando se construyan una o varias cajas vaciadas en sitio, se deberá garantizar la posibilidad de obtener cilindros para ensayos de resistencia del concreto, así como el uso de formaleta de buena calidad y una mezcla homogénea, libre de materiales extraños. En caso contrario, las cajas deberán ejecutarse en bloques o mediante elementos prefabricados, de acuerdo con las dimensiones y requisitos técnicos de la especificación de EPM para caja prefabricada para centro de medición de caudal de acueducto.

5.3.5. Cajas de electricidad

En esta especificación se contemplan las cajas de distribución en andén, construidas en cambios de dirección o de pendiente contraria, en transiciones de tipos de cables, en cruces de vías, en conexiones de cargas o equipos, en transiciones aéreo-subterráneas y en derivaciones. También se incluyen las cajas construidas en concreto y las conformadas por muros en bloques de concreto, ejecutadas en andenes.

5.3.5.1 Ubicación de la caja

La caja deberá construirse, como máximo, cada 80 m en línea recta, así como en cambios de dirección o de pendiente contraria, en transiciones de tipos de cables, en cruces de vías, en conexiones de cargas o equipos, en transiciones aéreo-subterráneas y en derivaciones, salvo que existan causas debidamente justificadas que exijan una distancia mayor, las cuales deberán quedar consignadas en las memorias de cálculo.

Estas cajas deberán construirse en andenes y no podrán ubicarse en vías con tráfico vehicular. Cuando el terreno sea inestable, se deberá realizar un tratamiento que garantice el soporte adecuado de la estructura. Dicho tratamiento deberá ser aprobado por la interventoría o por EPM.

En caso de utilizar cables de enterramiento directo, se deberá garantizar una profundidad mínima de 0,50 m respecto de la superficie del terreno.

5.3.5.2 Geometría y dimensiones de las cajas

La caja deberá tener las dimensiones indicadas en los esquemas anexos a esta norma y/o en la planimetría del proyecto. Su configuración constructiva podrá ejecutarse en concreto vaciado o mediante bloques de concreto.

Cuando se utilicen bloques de concreto, estos deberán tener dimensiones de 0,40 m × 0,20 m × 0,15 m, colocarse verticalmente con mortero de pega en relación 1:4 y disponerse en forma trabada.

Tanto para cajas vaciadas en concreto como para cajas construidas con bloques, la tapa deberá ser cuadrada y sus dimensiones deberán ajustarse a lo establecido en la norma de EPM RS4-001.

5.3.5.3 Caja vaciada en concreto

Se deberá utilizar concreto con resistencia a la compresión de 21 MPa. El espesor de los muros deberá ser de 0,15 m.

Los muros de la caja vaciada en concreto deberán reforzarse con malla electrosoldada con una cuantía mínima de 2,95 cm²/m, la cual deberá contar con un recubrimiento mínimo de 0,05 m.

En la parte superior de la caja deberá quedar empotrado en los muros un marco en lámina de acero de 3" × 3" × 1/4" (ángulo de 90°), el cual deberá contar con cuatro varillas corrugadas de anclaje de Ø 3/8", ubicadas en el centro de cada lado del muro.

El perfil angular deberá ser de acero A36 y las varillas de anclaje deberán tener un fy = 420 MPa. Los ángulos del marco deberán soldarse mediante soldadura eléctrica por arco con electrodo E-6012.

Antes del vaciado de los muros se deberá prever el empotramiento de las boquillas terminales que permitan el ingreso de los ductos de cables.

5.3.5.4 Caja conformada por bloques de concreto

Se deberán utilizar bloques de concreto de 0,40 m × 0,20 m × 0,15 m, colocados verticalmente, con mortero de pega en relación 1:4 y dispuestos en forma trabada.

Antes de iniciar la primera hilada de bloques, se deberá vaciar un mortero de arranque perimetral con resistencia de 7,5 MPa y espesor de 0,15 m.

Se deberá prever el empotramiento de las boquillas terminales en los muros para permitir el ingreso de los ductos de cables a la caja.

Una vez finalizada la última hilada de bloques, se deberá vaciar un concreto perimetral con resistencia de 28 MPa, en el cual deberá quedar empotrado un marco en lámina de acero de 3" × 3" × 1/4" (ángulo de 90°), con cuatro varillas corrugadas de anclaje de Ø 3/8" ubicadas en el centro de cada lado del muro.

El perfil angular deberá ser de acero A36 y las varillas de anclaje deberán tener un fy = 420 MPa.

5.3.5.5 Material de lleno y filtro

Durante la construcción de los muros de las cajas, y a medida que fragüen el mortero de pega y el relleno de los bloques, se deberán rellenar los contornos de la caja con arenilla apisonada.

Los llenos laterales deberán ejecutarse con material de préstamo o con material seleccionado de la excavación, compactado por métodos manuales o mecánicos.

En el fondo de la caja se deberá disponer una capa de material granular filtrante con espesor aproximado de 0,10 m.

El filtro deberá estar conformado por un material granular de cascajo suelto, no meteorizado y libre de bolsas de arcilla, partículas orgánicas, escombros u otros materiales indeseables.

Caja Resumen 4: Instalación de redes bajo el andén — Etiqueta: Coordinación de redes de servicios públicos
• **RITEL:** cámaras mínimas de 700 × 1.200 × 1.200 mm. Muros impermeabilizados con emulsión asfáltica anti-raíz. Losa inferior con malla Ø 6 mm @ 20 × 20 cm.
• **Alcantarillado Tipo 1:** sección 0,60 × 0,60 m, prof. ≤ 1,00 m. Concreto f'c = 28 MPa con malla Ø 6 mm @ 15 × 15 cm.
• **Alcantarillado Tipo 2:** sección 0,80 × 0,80 m, prof. ≤ 2,00 m. Acero corrugado Ø 1/2" @ 25 cm. Peldaños cada 30 cm.
• **Acueducto:** cajas subterráneas bajo el andén. Altura libre mínima 20 cm. Cama de cascajo 3/4" de 5 cm como filtro.
• **Electricidad:** caja máxima cada 80 m. Concreto 21 MPa, malla electrosoldada 2,95 cm²/m. No en vías vehiculares ni ciclo infraestructura.
• En todos los casos, el andén sobre redes debe llevar losa reforzada con malla electrosoldada sin deformaciones ni fisuras.

6. Materiales

6.1. Andenes en concreto

Los andenes podrán construirse con concreto premezclado o con concreto preparado y vaciado *in situ*. Cuando se utilice concreto preparado y vaciado *in situ*, el contratista deberá presentar previamente a la interventoría el diseño de mezcla para su revisión y aprobación, así como las fichas técnicas de los agregados y demás materiales que se emplearán en su preparación.

El concreto podrá incorporar o no refuerzo con fibras, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y la aprobación de la interventoría.

El fabricante deberá especificar las características de la mezcla, incluyendo como mínimo: tipo de cemento, designación del tamaño del agregado, asentamiento en el punto de despacho y garantía del adecuado diseño de mezcla implementado.

El uso de microfibras no deberá disminuir la trabajabilidad de la mezcla. Asimismo, deberá garantizarse la resistencia a la compresión sin pérdida de asentamiento, para lo cual se empleará el ensayo de cono invertido ASTM C 995.

Las microfibras no reemplazan la malla electrosoldada, diseñada como refuerzo secundario para asumir, en estado endurecido, los esfuerzos generados por retracción, temperatura y cambios de humedad dentro del elemento de concreto. Su uso está orientado únicamente a disminuir las retracciones y las fisuraciones superficiales.

El concreto utilizado en andenes, deberá tener una resistencia mínima a la compresión de f’c = 24 MPa y podrá incorporar microfibra sintética, por ejemplo: acrílico, aramida, carbón, polipropileno, poliestireno, nylon o poliéster, así como aditivo plastificante, de acuerdo con el diseño de mezcla.

La malla electrosoldada o un refuerzo similar, deberá especificarse en el diseño del proyecto, en correspondencia con un diseño de mezcla de concreto reforzado con desempeño especificado en términos de resistencia y durabilidad.

La subbase granular deberá cumplir con la norma INV 320-22, así como con los requisitos de agregados establecidos según la clase de subbase requerida y el nivel de tránsito proyectado, como se presenta en las tablas 1 y 2.

Clase de subbase granular	Nivel de tránsito
Clase C	Nivel de tránsito 1
Clase B	Nivel de tránsito 2
Clase A	Nivel de tránsito 3

Tabla 2. Clasificación de subbase granular según el nivel de tránsito. Fuente: INV 320-22

Característica	Norma de ensayo	Requisito
Dureza (O)		
Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A), máximo (%) - 500 revoluciones (%)	E-218	50
Durabilidad (O)		
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) - Sulfato de sodio - Sulfato de magnesio	E-220	12 18
Limpieza		
Límite líquido, máximo (%)	E-125	40
Índice de plasticidad (%)	E-125 Y E-126	4 – 9
Equivalente de arena, mínimo (%)	E-133	
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	E.211	2
Contracción lineal	E-127 o E-129	Tabla 311-3
Resistencia del material		
CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactación mínimo especificado de la densidad; el CBR se medirá sobre muestras sometidas previamente a cuatro días de inmersión	E-148	≥ 15

Tabla 3. Requisitos para subbase granular. Fuente: INV 320-22

El material de afirmado deberá cumplir con la norma INV 311-22 y con los demás determinantes definidos en el diseño del proyecto. Como mínimo, deberá asegurar el cumplimiento de los requisitos para los agregados del afirmado que se presentan en la tabla 4.

Característica	Norma de ensayo INV	Requisito
Dureza (O)		
Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A), máximo (%) - 500 revoluciones (%)	E-218	50
Durabilidad (O)		
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) - Sulfato de sodio - Sulfato de magnesio	E-220	12 18
Limpieza		
Límite líquido, máximo (%)	E-125	40
Índice de plasticidad (%)	E-125 Y E-126	4 – 9
Equivalente de arena, mínimo (%)	E-133	
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	E.211	2
Contracción lineal	E-127 o E-129	Tabla 311-3
Resistencia del material		
CBR (%): porcentaje asociado al grado de compactación mínimo especificado de la densidad; el CBR se medirá sobre muestras sometidas previamente a cuatro días de inmersión	E-148	≥ 15

Tabla 4. Requisitos para material de afirmado. Fuente INV 311-22.

A continuación, se describen las características de los materiales componentes de los andenes en concreto vaciados in situ, de acuerdo con el diseño de mezcla:

6.1.1 Cemento

Una de las ventajas del uso del concreto, es la posibilidad contemplada en la NTC 3493:2023, de utilizar puzolanas clase N de origen natural, cruda o calcinada, así como puzolanas clase F o clase C, siempre que cumplan los requisitos de composición química establecidos en las tablas 1, 2 y 3 de dicha norma. Esta posibilidad puede disminuir hasta en un 30 % la cantidad de cemento en la mezcla y contribuir a la durabilidad del andén en ambientes con alta contaminación y humedad, además de favorecer la implementación de políticas de sostenibilidad.

Este componente corresponde a lo que comúnmente se denomina cemento verde, el cual podrá fabricarse en obra o en planta de concreto premezclado, siempre en cumplimiento de la normatividad vigente.

Se deberá especificar si la adquisición del cemento verde se realiza a través de un proveedor certificado o si, por el contrario, la adición se incorpora durante el proceso de mezclado por parte del fabricante.

En ambos casos, se deberá entregar los ensayos que demuestren la resistencia a la compresión y el cumplimiento del asentamiento de la mezcla en estado fresco, de acuerdo con el diseño de mezcla del proyecto y con los determinantes de la NTC 396.

6.1.2 Agregados

Los agregados son fundamentales para el comportamiento adecuado del concreto. Por eso, los agregados para el concreto deberán provenir de una misma fuente y estrato, con el fin de minimizar la variación de color en el concreto fabricado con ellos. Las fuentes de extracción deberán estar certificadas y avaladas por la autoridad ambiental competente.

Desde el punto de vista técnico, los agregados deberán ser adecuados para alcanzar la resistencia requerida por el diseño de mezcla. Además de influir en la resistencia, también afectan la reología del concreto. En este tipo de aplicaciones, el concreto normalmente debe presentar alta fluidez, por lo que el agregado influirá igualmente en la trabajabilidad.

El contratista deberá cumplir los requisitos de durabilidad establecidos en la NTC 5551-1:2024, empleando agregados que cumplan con la NTC 174. Asimismo, se deberá limitar el contenido de materiales como lignitos, micas, minerales portadores de sulfatos, arcillas y otros materiales dañinos o materias orgánicas que puedan favorecer reacciones álcali-agregado en condiciones severas de humedad, como las que se presentan en entornos de quebradas o fuentes de agua.

Estos agregados deberán provenir de canteras con licencias de extracción vigentes, expedidas por la autoridad competente.

La NTC 6421 permite la utilización de material reciclado proveniente de obras de construcción como sustitución de agregados nuevos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y ambientales aplicables. Para concretos de f'c = 24 MPa, como los especificados para andenes de tráfico liviano en la presente ficha, el porcentaje de sustitución de agregado reciclado deberá definirse mediante el diseño de mezcla, con soporte en ensayos de laboratorio que demuestren el cumplimiento de la resistencia a la compresión, durabilidad, trabajabilidad, asentamiento y demás condiciones exigidas para el proyecto.

Como referencia, la NTC 6421 establece límites de sustitución asociados a la resistencia del concreto; sin embargo, para concretos de f'c = 24 Mpa o MR 4,2, el porcentaje aplicable no deberá asumirse de manera automática, sino que deberá ser diseñado, validado y aprobado técnicamente antes de su uso en obra.

En ningún caso el uso de agregado reciclado deberá comprometer la calidad, apariencia, resistencia o durabilidad del concreto. El proveedor deberá informar expresamente el porcentaje de sustitución propuesto, demostrar el cumplimiento de la NTC 6421 y entregar los soportes técnicos correspondientes para revisión y aprobación por parte de la interventoría o de la entidad competente.

6.1.3 Agua

Para la fabricación del concreto del andén se requiere, como en los demás concretos, que el agua utilizada sea adecuada y cumpla los requisitos establecidos en la NTC 345**,** como se expresa en la tabla 5:

Característica	Límites	Método de ensayo
Concentración máxima en el agua de mezclado combinada, ppm[B]		
Cloruro como Cl-, ppm		
1. En concreto pretensado, tableros de puentes, o designado de otro modo	500[C]	NTC 184[D]
2. Otros concretos reforzados en ambientes húmedos o que contengan incrustaciones de aluminio o metales distintos o con metal galvanizado en sitio	1000[C]	NTC 184[D]
Sulfato como SO_4 ppm	3000	NTC 184[D]
Álcalis como (Na_2O + 0,658 K_2O) ppm	600	NTC 184[D]
Sólidos totales en masa ppm	50000	ASTM C1603

[A] No se prohíbe que los límites de especificación de esta tabla se especifiquen como elementos individuales o como un todo de acuerdo con la sección de "Requisitos para suministro del concreto" de la NTC 3318.

[B] ppm es abreviatura de partes por millón.

[C] Los requisitos para el concreto en la NSR vigente deben regir cuando el fabricante pueda demostrar que estos límites para el agua de mezclado pueden ser superados. Para las condiciones que permiten el uso de cloruro de calcio (CaCl2) acelerador como aditivo, se permite que la limitación de cloruro no sea aplicada por el usuario.

[D] Los métodos de ensayo en la NTC 184 incluyen métodos de ensayo de referencia y alternativos para medir la concentración de cloruros, sulfatos y álcalis en soluciones preparadas a partir de materiales cementantes en disolución. Utilice los métodos de ensayo aplicables en la NTC 184 para medir estos componentes. El laboratorio que realice estos ensayos no está obligado a cumplir los requisitos de cualificación de métodos de la NTC 184. Se permiten métodos instrumentales y de química húmeda alternativos no enumerados en la NTC 184 que midan la concentración de estas especies químicas en solución. Cuando se utilicen métodos alternativos, se debe incluir en el informe el método de ensayo utilizado.

Tabla 5. Límites químicos para el agua de mezclado[A]. Fuente: NTC 3459.

En todo caso, el agua deberá ser limpia y estar libre de contaminantes desde el punto de vista químico.

El agua deberá estar libre de aceites, partículas finas, colorantes y demás sustancias que puedan generar manchas o tonalidades diferentes en el concreto arquitectónico. Técnicamente, la cantidad de agua en un concreto de alta fluidez deberá ser la adecuada para lograr la apariencia requerida y procurar la máxima hidratación del cemento. Podrá emplearse agua lluvia en su fabricación, siempre que cumpla las mismas condiciones fisicoquímicas establecidas en la NTC 3459.

La cantidad de agua deberá reducirse de acuerdo con la acción de los aditivos plastificantes empleados en el diseño de mezcla.

Especificación de los requerimientos de materiales asociados con el diseño y la construcción de andenes.

6.1.4 Bordillos prefabricados en concreto

No se admitirán elementos prefabricados fracturados, defectuosos, no uniformes o que presenten defectos visibles de fabricación. Los fabricantes de estos elementos deberán certificar el cumplimiento de los protocolos establecidos en la normatividad aplicable, como se presenta a continuación:

Componente	Norma
Cemento hidráulico especificado por desempeño	NTC 121
Cemento hidráulico blanco	NTC 1362
Cemento portland	ASTM C595/C150M
Cemento hidráulico adicionado	ASTM C595/C595M
Cenizas volantes y puzolanas naturales	NTC 3493
Escoria cementante	NTC 4018
Agregados de peso normal	NTC 174
Agua de mezcla	NTC 3459
Aditivos químicos para concreto	NTC 1299
Aditivos incorporadores de aire para concreto	NTC 3502
Pigmentos	NTC 3760

Tabla 6. Requisitos normativos de control para la fabricación de elementos prefabricados en concreto. Fuente: elaboración propia basada en las normas correspondientes.

Las unidades prefabricadas deberán someterse al ensayo de flexión definido en la NTC 4109, con una resistencia mínima de 4 MPa como promedio de tres especímenes y de 3,5 MPa para ensayos individuales. El módulo de rotura se especifica con estas resistencias a la edad de 28 días.

Cuando se utilicen juntas con mortero, este deberá tener una proporción cemento-arena de 1:3 en peso.

Cuando se utilicen como materia prima materiales provenientes de residuos de construcción y demolición (RCD), su incorporación deberá diseñarse hasta el porcentaje máximo permitido por la norma aplicable y por el diseño de mezcla aprobado, sin asumir de manera automática un porcentaje de sustitución.

En todos los casos, el uso de RCD deberá estar sustentado mediante ficha técnica del fabricante, trazabilidad del material, diseño de mezcla y ensayos de laboratorio que demuestren el cumplimiento de la resistencia, durabilidad, apariencia y desempeño del elemento prefabricado.

Los bordillos prefabricados que incorporen RCD deberán cumplir, para su aceptación, con los ensayos establecidos en la NTC 4109.

El fabricante deberá informar expresamente el porcentaje de incorporación de material reciclado, su procedencia, clasificación, procesamiento y cumplimiento normativo, de acuerdo con la Resolución 0472 de 2017, la Resolución 1257 de 2021 y las normas técnicas aplicables. Esta información deberá ser revisada y aprobada por la interventoría o por la entidad competente antes de su aceptación en obra.

Se deberá verificar la correcta forma y colocación de los elementos, de acuerdo con lo indicado en los planos y demás documentos del proyecto. Adicionalmente, la SIF deberá llevar control de aspectos como el alineamiento y la correcta ubicación de los elementos construidos, la geometría de los elementos ejecutados y el sistema de fundación y soporte.

La figura 9 presenta la geometría y las principales especificaciones del bordillo prefabricado en concreto, incluyendo sus dimensiones, bisel, perforaciones y disposición en planta sin mortero en la junta.

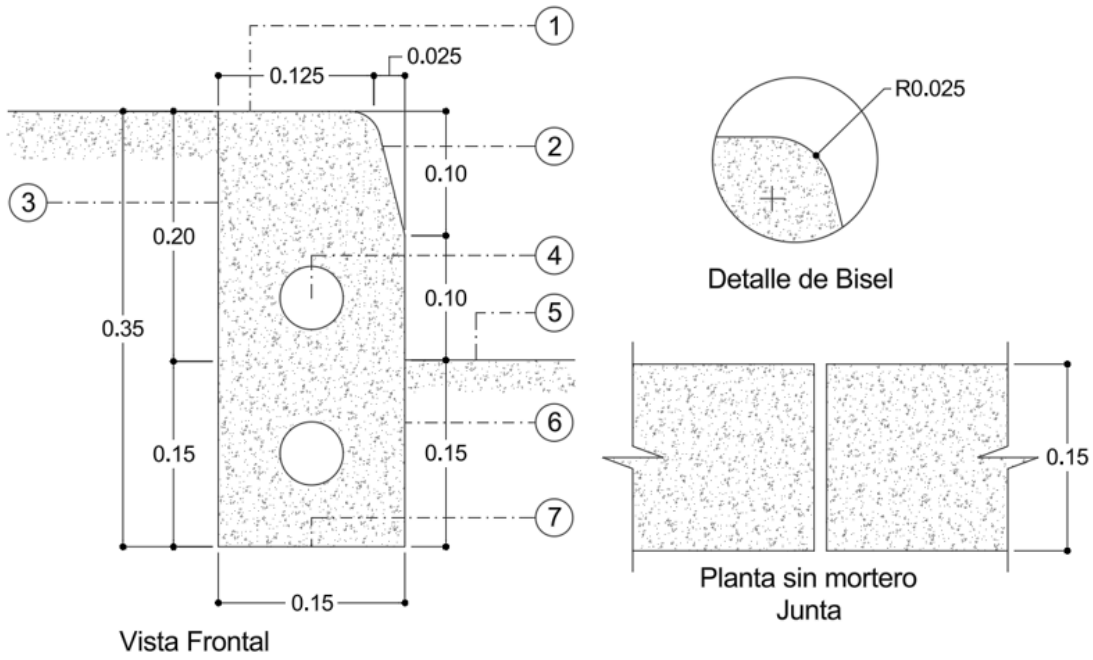


Figura 9. Geometría y medidas del bordillo prefabricado en concreto. Fuente: elaboración propia basados en la norma.

Las unidades prefabricadas deberán someterse al ensayo de flexión definido en la NTC 4109, con una resistencia mínima de 4 MPa como promedio de tres especímenes y de 3,5 MPa para ensayos individuales. El módulo de rotura se especifica con estas resistencias a la edad de 28 días.

Cuando se utilicen juntas con mortero, este deberá tener una proporción cemento-arena de 1:3 en peso. Cuando se utilicen como materia prima materiales provenientes de residuos de construcción y demolición (RCD), de acuerdo con la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; los elementos prefabricados deberán cumplir, para su aceptación, con los ensayos establecidos en la NTC 4109.

Se deberá verificar la correcta forma y colocación de los elementos, de acuerdo con lo indicado en los planos y demás documentos del proyecto. Adicionalmente, la SIF deberá llevar control de aspectos como el alineamiento y la correcta ubicación de los elementos construidos, la geometría de los elementos ejecutados y el sistema de fundación y soporte.

La figura 9 presenta la geometría y las principales especificaciones del bordillo prefabricado en concreto, incluyendo sus dimensiones, bisel, perforaciones y disposición en planta sin mortero en la junta.

La figura 10 presenta los detalles constructivos para la instalación de bordillos y cunetas sobre base de pavimento, sobre base de mortero y en pavimentos de adoquines, indicando la disposición de sus capas y elementos de apoyo.

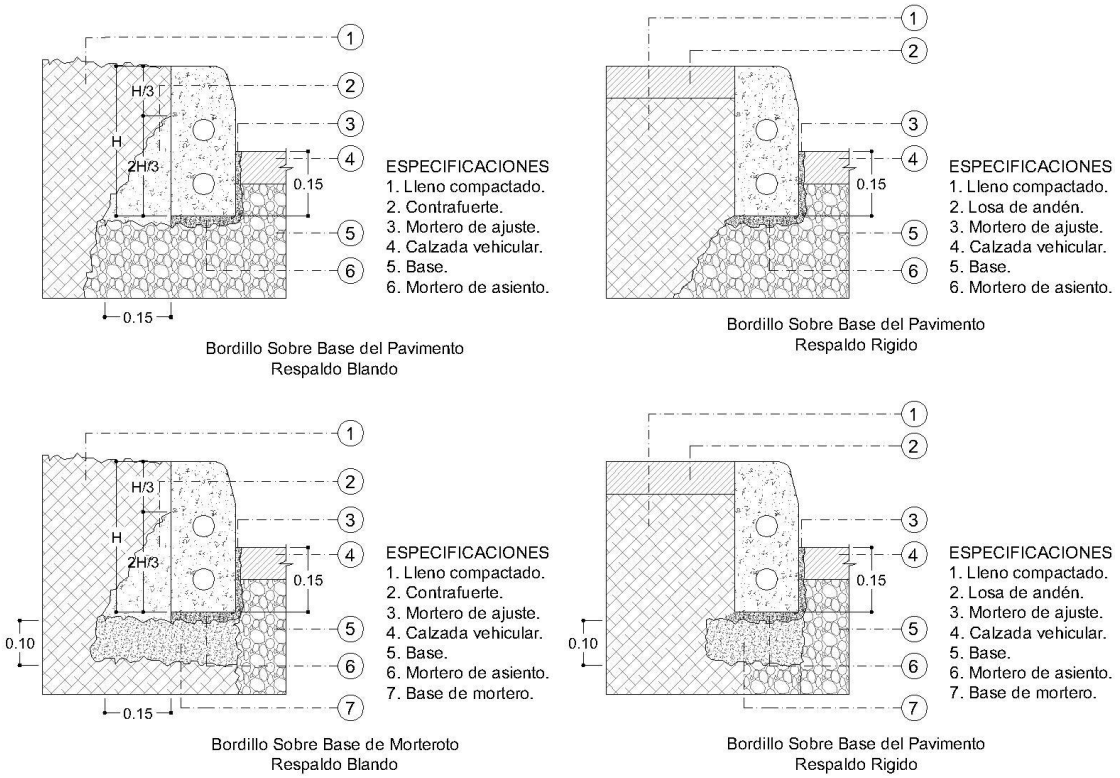


Figura 10. Detalles constructivos de bordillos y cunetas. Fuente: elaboración propia basada en la norma.

La figura 11 presenta los detalles de empotramiento y respaldo de bordillos en soluciones con respaldo blando y rígido, sobre base de pavimento y sobre base de mortero, como referencia para su estabilidad y correcta ejecución en obra.

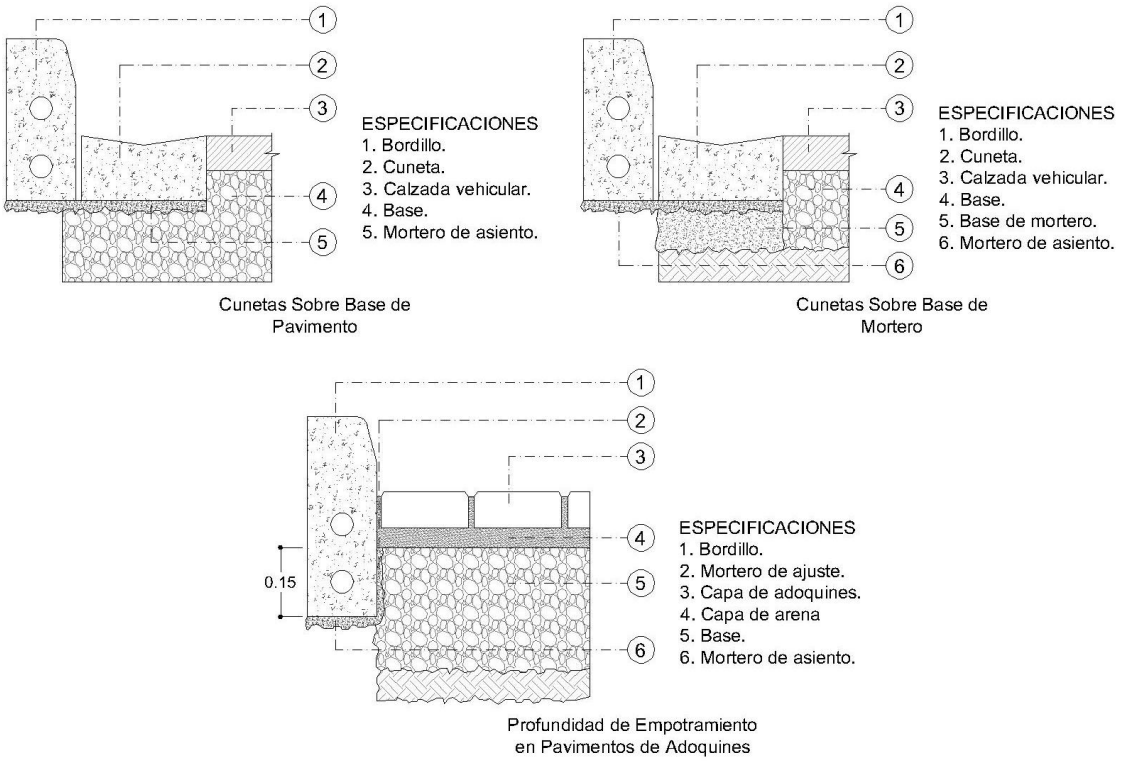


Figura 11. Profundidad de empotramiento y respaldo de bordillos. Fuente: elaboración propia basada en la norma.

6.1.5 Entresuelo y juntas

Los andenes podrán construirse sobre un entresuelo de 200 mm de espesor, conformado por una base granular compactada con equipo mecánico hasta alcanzar una densidad del 95 % del Proctor Modificado.

Alternativamente, el entresuelo podrá ejecutarse con piedra limpia, no meteorizada, de tamaño máximo de 100 mm, de manera que se obtenga una capa de piedra de 150 mm de espesor. Los vacíos entre las piedras deberán rellenarse con arenilla.

Finalmente, para completar la capa de 200 mm de entresuelo, se deberá colocar una capa adicional de 50 mm del mismo material, la cual servirá de soporte a la estructura de concreto.

La distancia máxima entre juntas será de 2,00 m. Estas deberán ejecutarse de acuerdo con el diseño y las especificaciones particulares del proyecto, garantizando la continuidad, estabilidad y adecuado comportamiento del andén.

6.1.6 Ensayos

Para tramos continuos menores o iguales a 100 m, la interventoría deberá realizar una inspección del suelo para verificar que la estructura del andén proyectada satisfaga las condiciones del sitio, de acuerdo con las especificaciones de esta ficha y con las consignadas en el diseño del proyecto. Con base en dicha revisión, la interventoría autorizará los ensayos que considere necesarios en cada caso particular.

Cuando los tramos continuos sean mayores de 100 m, se deberán realizar como mínimo 2 apiques por cada 100 m de longitud, con una profundidad máxima de 1,50 m medida desde el nivel del andén.

Para cada apique se deberán ejecutar los ensayos de caracterización del suelo. Como referencia, se deberán considerar los ensayos tipo INVÍAS vigentes al momento de realizar los estudios, entre ellos:

- Granulometría, según INV E-213, para la clasificación del suelo conforme al sistema AASHTO.
- Límites de Atterberg, según INV E-125.
- Índice de plasticidad, según INV E-126.
- CBR, de acuerdo con la norma INV E-148.

La interventoría deberá solicitar los ensayos de control del concreto hidráulico correspondientes a asentamiento (NTC 396) y resistencia a la compresión (NTC 673), tanto para los elementos prefabricados como para los elementos fabricados en obra que conformen el andén. Asimismo, deberá verificarse el correcto proceso de curado en obra durante los primeros 7 días, con el fin de garantizar la resistencia en campo.

En trabajos ejecutados satisfactoriamente, se deberán extraer 2 núcleos por zona, en 5 zonas diferentes, para determinar en cada una la densidad del concreto endurecido (ASTM C642) y la resistencia a la compresión simple (NTC 673), de acuerdo con los criterios de sectores críticos definidos por la interventoría. Estos testigos deberán tomarse conforme a la norma INV E-418 / NTC 3658, a la edad de aceptación definida en el diseño, en las especificaciones particulares del proyecto o por la interventoría.

En ausencia de una edad diferente especificada, se tomará como referencia la edad de 28 días posteriores a la puesta en obra, para efectos del pago total del ítem. Los sitios de extracción

deberán estar distantes entre sí no menos de 7,00 m en sentido longitudinal y a no menos de 0,50 m de cualquier junta o borde.

La extracción de testigos permitirá observar la homogeneidad del concreto colocado, como verificación de los procesos de colocación y vibrado. La presencia de hormigueros obligará a la demolición de las losas afectadas y al replanteamiento completo de dichos procesos.

Todos los orificios resultantes de la extracción de testigos, utilizados para determinar resistencia y densidad, deberán ser reparados por el constructor a la mayor brevedad posible, sin costo para la SIF. Para el relleno podrán emplearse concretos de igual o mayor resistencia que el concreto extraído o morteros de reparación estructural.

En cualquier caso, deberá aplicarse previamente un puente de adherencia que garantice la unión entre el material de reparación y el concreto endurecido. La reparación deberá vibrarse, compactarse y curarse adecuadamente, según el material utilizado y las recomendaciones del fabricante.

Caja Resumen 6: Proceso constructivo: andenes en concreto — Etiqueta: Secuencia constructiva
• **Replanteo:** equipos topográficos de precisión con referencia a BMs certificados. La interventoría aprueba antes de iniciar.
• **Demolición:** corte con sierra mecánica en líneas rectas y superficie vertical. Lo afectado fuera del límite de corte lo repara el contratista.
• **Excavación:** investigar redes existentes antes de excavar. No iniciar sin permiso de rotura de pavimento.
• **Control de agua:** zanjas de infiltración, bombeo y plásticos temporales. No descargar aguas a vías ni alcantarillados.
• **Estructura:** subbase/base compactada al 95 % Proctor Modificado. Entresuelo de 200 mm. Juntas máximo cada 2,00 m, ejecutadas conforme al diseño y a las condiciones del proyecto.
• **Vaciado y curado:** vibrar correctamente (hormigueros obligan a demolición). Curar mínimo 7 días. Ensayos: asentamiento (NTC 396) y resistencia (NTC 673).
• **Control de calidad:** mínimo 2 apiques cada 100 m. Extracción de 2 núcleos por zona en 5 zonas, conforme a INV E-418 / NTC 3658, a la edad de aceptación definida en el diseño, en las especificaciones particulares del proyecto o por la interventoría; en ausencia de otra indicación, a los 28 días.

Nota: Se podrán realizar otros ensayos cuando, a juicio de la interventoría y la supervisión, ello sea necesario. Para tal efecto, los ensayos adicionales o diferentes a los aquí indicados deberán contar con justificación previa y con la aprobación de la interventoría, con visto bueno de la supervisión.

6.2. Andenes en adoquín

Para los andenes diseñados en adoquín se deberán conservar las mismas características especificadas para la subbase y la base granular definidas para los andenes en concreto.

6.2.1 Adoquines

Los adoquines deberán cumplir con la NTC 2017 (Adoquines de concreto para pavimentos), en particular con las siguientes especificaciones:

Dimensiones

- Longitud nominal: mayor o igual a 100 mm y menor o igual a 250 mm.
- Ancho nominal: mayor o igual a 100 mm. El ancho nominal de un adoquín corresponde a su ancho estándar más el ancho de una junta estándar.
- Espesor: mayor o igual a 40 mm para uso peatonal y mayor o igual a 60 mm para uso vehicular liviano. Se sugieren dimensiones en múltiplos de 20 mm.

Los adoquines deberán contar con separadores laterales integrados o definidos por el productor, con el fin de garantizar una separación uniforme entre las unidades durante la instalación. El ancho del separador, medido sobre la cara lateral del adoquín, no deberá ser menor de 8 mm ni mayor de 15 mm. Esta dimensión no deberá confundirse con la separación efectiva entre adoquines.

El espesor o proyección del separador respecto a la cara lateral del adoquín deberá estar entre 2 mm y 5 mm, siendo esta dimensión la que define la separación efectiva entre cada unidad de adoquín. El productor deberá especificar estas características en su catálogo técnico, garantizando uniformidad en el ancho, espesor y disposición de los separadores.

En adoquines bicapa, el espesor de la capa superficial deberá ser de 8 mm como mínimo. Esta capa corresponde a la superficie de desgaste del adoquín y deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos de desempeño exigidos para la pieza, incluyendo los ensayos de flexo tracción aplicables.

Los adoquines deberán presentar una absorción total de agua no superior al 7 % como valor promedio de la muestra y no superior al 8 % para cada espécimen.

El módulo de rotura de los adoquines, a los 28 días, deberá estar entre 4,2 MPa y 3,8 MPa.

En caso de requerirse el uso de adoquines de arcilla, se deberá asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTC 3829-2023, NTC 3829-2022 y NTC 4017-2018, correspondientes a adoquines de arcilla y a los métodos de muestreo y ensayo aplicables.

6.2.2 Arena para la capa de soporte

La arena utilizada para la capa de soporte o asiento de los adoquines deberá ser una arena limpia, libre de polvo, materia orgánica, arcillas, finos plásticos y cualquier otra sustancia contaminante que pueda afectar el comportamiento del pavimento.

Se recomienda el uso de arena de trituración, arena de concreto o arena gruesa apta para la capa de asiento, siempre que cumpla con la granulometría, los requisitos físico-mecánicos y las condiciones de calidad establecidas en el diseño del proyecto y aprobadas por la interventoría. La selección del material deberá garantizar estabilidad, adecuada trabazón entre partículas y soporte uniforme de las unidades de adoquín, con el fin de reducir el riesgo de asentamientos, deformaciones o pérdida de nivelación durante el uso.

Esta arena deberá cumplir los rangos granulométricos definidos para la capa de soporte de adoquines y los requisitos de calidad indicados en las tablas correspondientes:

Tipo de gradación	**Tamiz (MM / U.S. Standard)**							
	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.150	0.075
	3/8”	No. 4	No. 8	No. 16	No. 30	No. 50	No. 100	No.200
	% PASA							
Única	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10	0-1

Tabla 7. Requisitos granulométricos para la capa de soporte de adoquines.

Esta arena deberá ser aprobada por la interventoría y cumplir los rangos granulométricos especificados en el diseño.

Característica	Norma de ensayo INV	Requisito
Dureza (O)		
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%	E-245	8
Durabilidad (O)		
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de sodio, máximo (%)	E-220	7
Geometría de las partículas (F)		
Partículas sub-angulares y sub-redondeadas combinadas, mínimo (%)	E-102	60
Limpieza (F)		
Índice de plasticidad	E-125 y E-126	NP
Equivalente de arena, mínimo (%)	E-133	60

Tabla 8. Requisitos físico-mecánicos para la capa de soporte de adoquines

6.2.3 Arena para el sello

La arena utilizada para el sello de las juntas entre adoquines deberá ser fina, seca, limpia y libre de polvo, materia orgánica, arcillas, finos plásticos y cualquier otra sustancia contaminante. Esta deberá llenar adecuadamente las juntas entre las unidades, favorecer la estabilidad superficial del sistema y evitar la pérdida prematura del material de sello.

De acuerdo con las condiciones del proyecto, podrá emplearse arena fina seca, arena de sílice o arena polimérica para el sellado de las juntas, siempre que el material sea compatible con el tipo de adoquín, el ancho de junta, las condiciones de exposición y las recomendaciones del fabricante. El uso de arena polimérica podrá considerarse cuando se requiera mejorar el sellado, reducir la pérdida de material y limitar el crecimiento de maleza entre las juntas.

El material de sello deberá ser aprobado por la interventoría y cumplir los rangos granulométricos especificados en el diseño del proyecto.

Tipo de gradación	Tamiz (MM / U.S. Standard)					
	2.36	1.18	0.6	0.3	0.150	0.075
	No. 8	No. 16	No. 30	No. 50	N0. 100	No. 200
	% PASA					
Única	100	90-100	60-90	30-60	5-30	0-15

Tabla 9. Requisitos granulométricos para arena de sello en andenes con adoquines.

6.2.4 Confinamiento y drenaje

Para evitar el deterioro de la capa de rodadura, el pavimento deberá contar con confinamiento externo (elementos que rodean el pavimento) y confinamiento interno (elementos que rodean las estructuras ubicadas dentro del pavimento), con el fin de impedir el desplazamiento de los adoquines por efecto de las cargas actuantes.

Estos elementos de confinamiento deberán construirse antes de la colocación de la arena de soporte y de los adoquines.

El confinamiento externo para un pavimento de adoquines de concreto deberá estar conformado por bordillos o por concreto fundido en sitio. Estos elementos deberán cumplir con las especificaciones de bordillos de concreto establecidas en esta ficha, con el fin de garantizar la adecuada capacidad mecánica y la estabilidad de la estructura.

Cuando se requiera el empalme de un pavimento de adoquines con un pavimento de concreto, asfalto o con una superficie sin capa de rodadura, y estos presenten bordes irregulares o fracturados, se deberán construir bordillos de concreto para garantizar el correcto confinamiento y marcar la transición entre estructuras.

El sistema de confinamiento deberá rodear completamente el área pavimentada y deberá penetrar, como mínimo, 0,15 m en la capa de base ubicada bajo la capa de arena. Asimismo, su nivel superior deberá cubrir, como mínimo, la mitad del espesor del adoquín, una vez compactado.

Caja Resumen 7: Materiales: andenes en concreto y adoquín — Etiqueta: Especificaciones de materiales
• **Concreto:** f'c mínimo 24 MPa. Puede incluir microfibra sintética y aditivo plastificante. Malla electrosoldada obligatoria como refuerzo secundario.
• **Cemento verde (NTC 3493):** hasta 30 % de sustitución con puzolanas, mejorando durabilidad y reduciendo huella de carbono.
• **Agregados:** misma fuente y estrato. Cumplir NTC 174 y NTC 5551-1:2024. Hasta 20 % de material reciclado, según NTC 6421.
• **Subbase granular:** clase A/B/C según tránsito (INV 320-22). CBR ≥ 15 %, LL ≤ 40 %, IP 4–9 %, desgaste ≤ 50 %.
• **Bordillos prefabricados:** módulo de rotura ≥ 4 MPa. Sin fracturas. Juntas con mortero 1:3 cemento-arena.
• **Adoquines (NTC 2017):** espesor ≥ 40 mm peatonal / ≥ 60 mm vehicular. Absorción ≤ 7 %. Separadores laterales de 8–15 mm de ancho, con espesor/proyección de 2–5 mm, que define la separación efectiva entre unidades.
• **Adoquines bicapa**: capa superficial mínima de 8 mm.
• **Arena soporte adoquín:** preferiblemente arena triturada o arena de concreto; no se recomienda arena aluvial. IP NP, equivalente de arena ≥ 60 % y degradación Micro-Deval ≤ 8 %.
• **Arena de sello:** se recomienda arena polimérica, preferiblemente de base silícea, para mejorar el sellado de juntas y reducir el crecimiento de maleza.

7. Mano de obra, maquinaria y equipos

7.1. Maquinaria mínima requerida

Ítem	Descripción / uso
Minicargador	Cargue, descargue y desplazamiento de materiales en zonas reducidas.
Mezcladora de concreto	Mezclado de concreto para cimentaciones, fijaciones o elementos vaciados en sitio.
Vibrador de concreto	Compactación del concreto en bases, cimentaciones o elementos vaciados, evitando vacíos y fisuras.
Vibro compactador tipo Rana o Chencha.	Compactación de los adoquines durante la instalación, garantizando asentamiento uniforme de las piezas.
Equipo de corte adoquines	Corte y ajuste de piezas de adoquín en bordes, remates, cambios de geometría o encuentros con otros elementos.
Regla de enrase o nivelación	Nivelación de la capa de arena de soporte antes de la instalación de los adoquines.

7.2. Herramientas manuales básicas

Ítem	Descripción / uso
Nivel de burbuja y/o láser	Verificación de nivelación y alineación.
Cinta métrica	Medición de distancias de acuerdo con los planos del proyecto.
Mazo de caucho	Ajuste de elementos y apoyo en labores de asentamiento o acomodación.
Palustre, cuchara y espátula	Aplicación de mezcla o mortero.
Pulidora con disco de corte para concreto	Intervención de pavimentos o elementos existentes, cuando se requiera.
Escuadra metálica	Verificación de ángulos durante la instalación.

7.3. Equipos auxiliares y elementos de seguridad

Ítem	Descripción / uso
Señalización vial temporal	Cintas, conos y elementos de señalización para delimitar el área de trabajo.
EPP (elementos de protección personal)	Incluye, como mínimo, casco, guantes, gafas, botas, chaleco reflectivo y tapabocas, según la actividad a ejecutar.
Carretillas, palas y baldes	Transporte manual de materiales en zonas de difícil acceso.
Andamios o plataformas modulares (si aplica)	Acceso seguro en zonas con desnivel o de difícil acceso.

7.4. Otros elementos complementarios

Ítem	Descripción / uso
Formaletas (si aplica)	Garantizan precisión geométrica y uniformidad en elementos vaciados en sitio.
Equipo topográfico básico (opcional, según diseño)	Verificación de alineamientos y replanteo de acuerdo con el trazado urbanístico definido.

7.5. Condiciones generales

Todos los equipos y herramientas deberán encontrarse en óptimas condiciones de operación y cumplir con las normas de seguridad industrial vigentes.

La maquinaria deberá operar bajo la supervisión de personal capacitado y certificado, cuando aplique. Todo el proceso constructivo deberá ser ejecutado por personal capacitado, en cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

7.6. Equipo para andenes en adoquín

El equipo necesario para la construcción de una capa de rodadura en adoquines de concreto comprende herramientas para el transporte ordenado de los adoquines, de manera que no se altere la calidad de las piezas; equipos de corte de adoquines; vehículos para el transporte de la arena; una vibrocompactadora; y herramientas manuales tales como rieles, reglas, enrasadores, palas, llanas y escobas.

La vibrocompactadora deberá ser de placa, con un área entre 0,20 m^2 y 0,50 m^2. No se recomienda el uso de placas de mayor tamaño, ya que pueden ocasionar fisuración en los adoquines, especialmente en aquellos de 6 cm de espesor. Para la instalación también podrán emplearse equipos mecánicos adecuados para este propósito.

Antes de su utilización en obra, se deberá demostrar el correcto funcionamiento de todos los equipos, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría.

8. Proceso constructivo

8.1. Andenes en concreto

8.1.1. Localización, trazado y replanteo

Se deberá realizar la localización, el trazado y el replanteo del proyecto sobre el terreno donde se ejecutarán las obras, a partir de la información contenida en los planos de detalle y con base en las directrices suministradas. Para ello, se deberán emplear elementos de referencia o amarre claramente visibles en la zona intervenida, los cuales deberán ser repuestos dentro del plazo que establezca la SIF en caso de deterioro.

Adicionalmente, cada vez que se identifiquen elementos singulares, tales como postes, sumideros, cajas de inspección, cajas de válvulas, puentes u otros, estos deberán ser debidamente referenciados. Las coordenadas y cotas de los elementos de referencia deberán entregarse antes del inicio de los trabajos, acompañadas de toda la información topográfica generada durante la ejecución de las obras.

Se deberá realizar un levantamiento topográfico de todos los elementos que se construirán, utilizando equipos de precisión. Igualmente, será necesario verificar en terreno la ubicación de la zona a intervenir, de manera que los puntos de referencia o amarre, tanto en planta como en altimetría, correspondan a lo especificado en los planos.

La interventoría deberá verificar y aprobar el replanteo de las obras antes del inicio de la construcción. Esta revisión incluirá, entre otros aspectos: ejes, cotas de referencia, linderos del predio, con el fin de evitar interferencias o invasiones a predios vecinos; niveles de rasante; evaluación de movimientos de tierra; ubicación de cañuelas para evacuación de aguas en terrenos en talud o con diferencias respecto a los accesos de las viviendas; y, en general, la geometría requerida para las obras, la cual deberá quedar materializada en el terreno conforme a los planos y diseños del proyecto.

8.1.2. Demolición de andén existente

(Cuando se trate de mejoramiento o mantenimiento)

La demolición consiste en la reducción de masas de material utilizadas en una construcción a dimensiones susceptibles de ser retiradas del área del proyecto mediante medios de transporte

convencionales, en los sitios cuyos límites y dimensiones estén señalados en los planos, en las especificaciones particulares o donde sean autorizadas por la interventoría.

El constructor deberá retirar, reubicar, restaurar o proteger contra cualquier daño las redes o conducciones de servicios públicos o privados existentes, conforme a lo contemplado en los planos del proyecto o en las especificaciones particulares. Ningún retiro, cambio o restauración podrá efectuarse sin la autorización escrita de la entidad prestadora del servicio afectado.

En todos los casos, se deberán seguir sus indicaciones con especial cuidado y adoptar las precauciones necesarias para evitar la interrupción del servicio o, si esta resulta inevitable, reducirla al menor tiempo posible para causar la menor afectación a los usuarios.

Cuando el trabajo consista en protección, el constructor deberá suministrar e instalar las defensas apropiadas que se indiquen en los planos, en las especificaciones particulares o que sean autorizadas por la interventoría.

La actividad de demolición comprende el corte del andén existente, la demolición de la placa de concreto y de su enchape, el cordón perimetral o llave, la demolición de escaleras, rampas o cualquier otra irregularidad presente en el andén, así como el retiro del recebo, del entresuelo y de las tapas de contadores de acueducto, incluido su marco, y de cualquier elemento que posea valor de recuperación o reutilización.

El andén, independientemente de su material, deberá cortarse conforme a los límites definidos para la excavación. Dichos límites sólo podrán excederse con autorización previa y cuando existan razones técnicas que lo justifiquen.

El corte de los andenes deberá realizarse bajo las siguientes condiciones:

- Deberá ejecutarse según líneas rectas y figuras geométricas definidas.
- La superficie del corte deberá quedar vertical.
- Se deberá utilizar equipo especial de corte, previamente aprobado, incluyendo sierra mecánica o pulidora para la junta entre el andén y la fachada.

Los equipos y herramientas previstos para la demolición deberán contar con autorización previa por parte de la SIF. En caso contrario, la reparación total del andén y/o las intervenciones necesarias para garantizar un acabado adecuado no serán asumidas por la SIF.

El andén que quede por fuera de los límites de corte especificados y resulte afectado por procedimientos inadecuados deberá ser reconstruido por cuenta del contratista, sin costo para la SIF.

Cuando la entidad solicite la reutilización del material de entresuelo y del recebo, se deberá trabajar con especial cuidado para evitar su mezcla con otros materiales y garantizar su adecuado almacenamiento.

8.1.3. Excavación

La excavación comprende la remoción y extracción de materiales, así como el cargue, retiro y disposición de los materiales resultantes, de acuerdo con los planos y las secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que indique la interventoría. También incluye el retiro de la capa vegetal o descapote y de otros materiales blandos u orgánicos en las áreas donde se requieran excavaciones para la construcción de los andenes.

Antes de iniciar las excavaciones, se deberán investigar los sitios por donde crucen redes existentes de servicios públicos y realizar un estudio de las estructuras adyacentes al área del proyecto, con el fin de determinar y prevenir posibles daños derivados de la ejecución de la obra.

Cuando sea necesario remover alguna red, se deberán solicitar los permisos correspondientes ante la dependencia competente de EPM. Además, se deberá ejecutar una nivelación y contra nivelación del terreno para determinar los cortes indicados en los planos y calcular los volúmenes de material excavado por parte de la interventoría y del contratista. El incumplimiento de esta actividad suspenderá el derecho a presentar reclamaciones posteriores relacionadas con las condiciones y superficies originales del terreno que la interventoría tenga en cuenta para el cálculo de cantidades.

Las excavaciones deberán ejecutarse con el mayor cuidado en la proximidad de estructuras u obras existentes, con el fin de garantizar su conservación y estabilidad, de acuerdo con las normas aplicables. Si los materiales encontrados en las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo de estructuras o tuberías, la excavación deberá profundizarse hasta alcanzar una cota adecuada, y el volumen adicional deberá llenarse con material apto.

Las sobre excavaciones, entendidas como el retiro o aflojamiento de materiales por fuera de los alineamientos o cotas indicados en los planos o aprobados por la interventoría, no se considerarán parte de la actividad de excavación. Tampoco lo serán los derrumbes. El cargue, retiro, disposición del material, lleno y compactación de las sobre excavaciones con material

adecuado y debidamente aprobado, así como cualquier otro costo adicional que se genere, no será asumido por la SIF y correrá por cuenta y riesgo del contratista.

No se deberá iniciar la ejecución de excavaciones en vías públicas mientras no se hayan obtenido los permisos correspondientes para la rotura del pavimento y el cierre de vía, los cuales deberán tramitarse teniendo en cuenta el programa de trabajo aprobado por la SIF. De igual manera, no se puede comenzar ninguna actividad ni obra civil, sin antes diligenciar las Actas de Vecindad y de Entorno con cada uno de los predios colindantes a las obras y andenes a intervenir.

Cuando las excavaciones se realicen en zonas pavimentadas, no se deberá mezclar el afirmado ni el pavimento con los demás materiales resultantes de la excavación, con el fin de permitir su eventual reutilización.

8.1.4. Excavaciones bajo condiciones de humedad

Durante las excavaciones para la colocación de concretos o morteros, la conformación de entresuelos, cimentaciones y, en general, para todas las actividades del contrato en las que se requiera controlar las condiciones de humedad, se deberán disponer sistemas temporales de drenaje o zanjas de infiltración que intercepten el agua y eviten el empozamiento, el deterioro de los materiales expuestos y la afectación de las labores de excavación.

El costo del sistema de drenaje y, en general, del manejo de aguas durante la ejecución del contrato será por cuenta del contratista y se entenderá incluido en el precio de las excavaciones. Asimismo, el contratista será responsable de disponer de forma segura y adecuada el agua bombeada o drenada procedente de la obra.

No se permitirá la descarga de estas aguas a las vías, a las conexiones de aguas lluvias o de infiltración hacia alcantarillados sanitarios, ni el vertimiento de aguas residuales a los alcantarillados de aguas lluvias.

El contratista será responsable, a su costo, de la reparación inmediata de todos los daños ocasionados por el retiro de las aguas de la obra.

8.1.5. Control de agua lluvia y escorrentía

El control de aguas lluvias y escorrentía se realizará mediante sistemas de drenaje superficial, con el fin de garantizar la estabilidad de los taludes, reducir la infiltración de agua en el suelo y controlar la erosión del terreno. Los drenajes superficiales deberán captar el agua de escorrentía y desviarla fuera del área de obra.

Las aguas lluvias que caigan directamente sobre la superficie de las excavaciones deberán evacuarse en el menor tiempo posible mediante sistemas de bombeo, con el fin de evitar daños por erosión, infiltración o empozamiento.

La impermeabilización temporal mediante plásticos consistirá en el cubrimiento del área de excavación con telas plásticas o materiales similares, como medida provisional para disminuir el potencial de erosión e infiltración del agua.

Las zanjas temporales de infiltración corresponden a canales construidos en laderas para captar, interceptar y conducir adecuadamente las aguas de escorrentía y lluvias provenientes de cotas superiores, disminuyendo los procesos erosivos y favoreciendo la infiltración. Estas deberán contar con la pendiente suficiente para garantizar el drenaje del agua captada y podrán ejecutarse de forma manual o mecánica.

8.1.6. Acarreos, selección y reutilización de materiales

Todas las actividades que impliquen movimiento de materiales, tales como cortes, excavaciones y demoliciones, generan la necesidad de realizar acarreos desde los puntos de extracción hasta los sitios de depósito, ya sea en botaderos autorizados por la autoridad competente o en centros de acopio.

Los materiales deberán clasificarse para determinar si pueden ser aprobados por la SIF para su reutilización en el mismo proyecto o en otros proyectos, como material para terraplenes o llenos, conformación de plazas, zonas deportivas, parqueaderos, jardines y áreas recreativas, o para el relleno y nivelación de las zonas intervenidas. La SIF también podrá exigir el desmonte, almacenamiento y reutilización de elementos provenientes de la estructura demolida.

8.1.7. Llenos compactados al 95 % del Proctor Modificado

Los llenos compactados al 95 % del Proctor Modificado consisten en la conformación y compactación de capas de materiales granulares destinadas a servir como subbase o base estructural de pavimentos.

La subbase se construirá sobre la subrasante preparada o sobre el afirmado existente. La base se construirá directamente sobre una subrasante debidamente compactada o sobre una subbase, de conformidad con las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS y con los alineamientos, espesores y perfiles definidos en el diseño.

La ejecución de base y subbase deberá realizarse preferiblemente con luz diurna. No obstante, cuando la SIF lo autorice por razones de plazo o para evitar afectaciones al tránsito en horas pico, podrá permitirse el trabajo nocturno, siempre que se garantice una iluminación artificial adecuada para la actividad.

Estas labores deberán ejecutarse bajo las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a trabajadores, terceros y propiedades vecinas. La aceptación de los materiales por parte de la SIF estará condicionada a los resultados de los ensayos y controles de calidad exigidos por la norma INVÍAS y por los demás requerimientos que determine la entidad.

Si se pretende emplear fuentes de materiales diferentes a las inicialmente aprobadas, se deberá solicitar autorización por escrito, acompañada de los estudios de laboratorio que demuestren que los nuevos materiales cumplen las especificaciones de la norma INVÍAS. Estos materiales deberán satisfacer los requisitos de granulometría, límites de consistencia, equivalente de arena, desgaste, CBR y demás ensayos asociados con el desempeño mínimo exigido.

Podrán utilizarse materiales para bases y subbases granulares provenientes de residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo establecido en la Resolución 472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021, siempre que cuenten con aprobación previa de la SIF y de la interventoría, y que cumplan con las especificaciones particulares del proyecto, los requisitos de calidad aplicables para bases y subbases granulares y los ensayos de control definidos para su aceptación.

No se admitirán materiales con características expansivas o colapsables, ni RCD que contengan materia orgánica, arcillas expansivas, escombros contaminados, basuras, residuos peligrosos u otros materiales objetables.

La cantidad y capacidad de los equipos empleados en la elaboración, transporte, conformación y compactación deberán ser suficientes para garantizar un avance ordenado y armónico de la obra.

8.1.8. Subbase granular

Los materiales de la subbase granular deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS (Artículo 320) y con lo especificado en la presente ficha.

El material de subbase se deberá colocar en una o varias capas, de acuerdo con los lineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos o determinados por la SIF. Esta actividad podrá extenderse a bermas y zonas laterales, cuando así lo exija el proyecto.

Los materiales de subbase podrán provenir del procesamiento de RCD de acuerdo con la resolución 472 de 2017 y la resolución 1257 de 2021, de canteras o de depósitos aluviales, y deberán estar compuestos por fragmentos de piedra o grava compactos y durables, con llenante de arena u otro material mineral finamente dividido, libres de terrones de arcilla, materiales vegetales u otros elementos objetables.

Una vez seleccionados los materiales que se emplearán en la subbase, no se permitirá introducir cambios sin autorización. Tampoco se podrá iniciar la actividad sin la aprobación previa de las fuentes de suministro y sin el acabado aprobado de la superficie sobre la cual descansará la subbase, incluyendo bombeo, peraltes y demás obras provisionales o definitivas necesarias para mantener drenada la vía. La aprobación de las fuentes de materiales por parte de la SIF no exime al contratista de su responsabilidad respecto de la calidad de la obra.

Una vez el material extendido alcance la humedad apropiada, se deberá conformar de acuerdo con los lineamientos y secciones típicas del proyecto y compactarse con equipo aprobado por la interventoría, hasta alcanzar la densidad seca especificada.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada pasada un ancho no menor a la mitad del ancho del equipo compactador.

8.1.9. Base granular

Los materiales de la base granular deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVÍAS (Artículo 330).

La base deberá extenderse en capas de espesor no mayor a 0,20 m, medido antes de la compactación. El espesor de cada capa, así como el número de pasadas del equipo compactador,

deberá definirse en función del tipo de material, las densidades requeridas y los equipos disponibles, con aprobación previa de la SIF.

Cada capa deberá orearse o humedecerse artificialmente, cuando sea necesario, y mezclarse hasta alcanzar la humedad óptima en todo el material. Posteriormente, deberá compactarse hasta obtener una densidad mínima del 100 % de la densidad seca máxima del ensayo Proctor Modificado, como promedio de los ensayos realizados, sin que ningún valor individual sea inferior al 98 %.

Los materiales para base podrán provenir del procesamiento de RCD o de cantera, y deberán consistir en material triturado, mezclado con arena de río o de peña, libre de terrones de arcilla, materia orgánica, basuras, escombros u otros elementos objetables.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada pasada un ancho no menor a la mitad del ancho del equipo compactador.

Cuando se empleen materiales provenientes del procesamiento de RCD, estos deberán proceder de gestores autorizados y contar con trazabilidad, clasificación, selección y procesamiento previo que garanticen su idoneidad para uso en capas granulares. Su utilización deberá estar sustentada mediante ensayos de laboratorio y aprobación previa de la SIF o de la interventoría, verificando el cumplimiento de la granulometría, límites de consistencia, equivalente de arena, desgaste, durabilidad, CBR, compactación y demás requisitos exigidos por las especificaciones INVÍAS aplicables.

El porcentaje máximo de incorporación de RCD en la mezcla deberá definirse en el diseño de materiales o en las especificaciones particulares del proyecto, con base en resultados de laboratorio, y no podrá comprometer el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para la capa granular correspondiente. No se admitirán RCD contaminados con materia orgánica, arcillas expansivas, yesos, maderas, plásticos, asfaltos no permitidos, metales, residuos peligrosos, basuras u otros materiales que afecten la estabilidad, durabilidad o desempeño de la estructura del andén.

8.1.10. Vaciado sobre entresuelo

Sobre el entresuelo se deberá colocar una capa de concreto con espesor mínimo de 100 mm y resistencia de 24 MPa. Las dimensiones estándar, incluido el espesor del andén, podrán variar

de acuerdo con las particularidades del proyecto y con lo definido en el diseño, siempre que no se reduzca el espesor mínimo establecido.

El acabado se deberá realizar con paleta de madera hasta obtener una superficie uniforme y con textura antideslizante, mediante rayado.

El vaciado de las placas deberá ejecutarse de forma alternada. Las juntas de dilatación deberán espaciarse a una distancia máxima de 2,00 m y ejecutarse con biseles metálicos, de aluminio o poliméricos, con espesor de 10 mm y profundidad de 30 mm. Cuando se utilicen biseles metálicos, estos deberán estar galvanizados en caliente conforme a la NTC 2076 y contar con una capa de pintura anticorrosiva.

También podrá ejecutarse un vaciado continuo en franja y realizar el corte posterior de las juntas de dilatación, siempre que este se ejecute dentro de las 18 horas siguientes al vaciado y se conserve la misma profundidad indicada.

Los andenes que requieran refuerzo deberán construirse conforme a los planos del proyecto y a los diseños allí especificados. Todos los concretos y refuerzos deberán cumplir las normas técnicas aplicables. Cuando se trate de reconstrucción, el acabado deberá tratar de ser similar al del andén original (con las texturas y condiciones especificadas en la presente ficha, salvo en casos especiales en los que los planos del proyecto o la SIF indiquen expresamente la conservación o reposición de un acabado diferente). La superficie deberá mantenerse limpia y protegida del tránsito durante un mínimo de 3 días después del vaciado, o hasta que se garantice el desarrollo de la resistencia requerida.

8.1.11. Instalación del confinamiento (bordillos o sardineles)

Se deberá verificar que los bordillos cumplan con las dimensiones, la resistencia a la flexo-tracción y el acabado especificado en esta ficha. Posteriormente, se realizará la localización y el replanteo mediante herramientas topográficas.

La excavación de la capa de base granular, en el ancho correspondiente al bordillo, se ejecuta manualmente y se completará posteriormente con pisón metálico. Sobre el fondo de la zanja se vaciará una capa de mortero con dosificación 1:4, o la definida en el diseño, con un espesor entre 5 cm y 10 cm.

A continuación, los bordillos se instalarán sobre la cama de mortero o concreto fresco y se ajustarán con mazo de goma hasta alinearlos con la lienza guía. De manera simultánea, se

aplicará mortero en la junta vertical con espesor de 1,5 cm. Para garantizar el curado y la protección de los elementos, se deberá rociar agua sobre ellos dos veces al día durante un período mínimo de 3 a 5 días. Durante este tiempo, se impedirá el tránsito sobre los bordillos o junto a ellos.

8.1.12. Transporte y colocación de la malla electrosoldada

El acero de refuerzo en las estructuras de concreto tiene como función principal resistir los esfuerzos de tracción que el concreto no puede asumir por sí solo. Adicionalmente, contribuye al control de grietas y mejora la resistencia y la capacidad de deformación del elemento.

Las barras, mallas y alambres de acero deberán cumplir las normas técnicas citadas en los documentos de referencia. Asimismo, los amarres, ensayos, despieces, dobleces, traslapos y uniones deberán ajustarse a los requisitos del Título C de la NSR-10.

De acuerdo con los criterios señalados en la NTC 6163, Medellín presenta condiciones ambientales asociadas a atmósferas C4 y C5, por lo que la protección del acero deberá ser rigurosa. En términos generales, el recubrimiento deberá ser de 75 mm, garantizado mediante separadores adecuados. No obstante, en andenes de 10 cm de espesor, el recubrimiento podrá ser de 50 mm, colocando previamente polietileno No. 6 antes de instalar la malla o el refuerzo.

8.1.13. Evaluación y aceptación del acero de refuerzo

La evaluación y aceptación del acero de refuerzo deberá realizarse conforme a lo establecido en el numeral C.3.5.10 de la NSR-10. Cuando el acero llegue a la obra, se deberán verificar las condiciones de transporte, identificación y almacenamiento. Si llega figurado, deberá venir en paquetes o atados debidamente rotulados. Si se transporta en barras rectas, estas deberán organizarse por diámetros y longitudes.

Dentro de la obra, las barras de acero podrán transportarse por medios manuales o mecánicos, especialmente cuando existan desniveles importantes. En todos los casos, se deberán establecer rutas seguras y debidamente demarcadas para evitar accidentes y facilitar el descargue y almacenamiento del material. Las mallas electrosoldadas deberán colocarse sobre teleras, separadas según su tipo. El sitio de almacenamiento deberá seleccionarse de manera que facilite tanto la descarga del camión como el transporte interno futuro.

Se deberá analizar la información contenida en los planos estructurales para definir si conviene figurar el acero en obra o solicitarlo previamente figurado desde planta. Esta decisión

dependerá, entre otros aspectos, del análisis económico y del espacio disponible en la obra. Cuando las barras no lleguen figuradas, se deberá disponer un área con acceso adecuado para vehículos, zonas de almacenamiento, equipos de transporte y figuración acordes con las cantidades de acero a manejar, así como las herramientas y bancos de figuración necesarios para ejecutar los cortes y dobleces requeridos.

8.1.14. Colocación del acero de refuerzo

Todo el acero de refuerzo deberá colocarse en la posición exacta indicada en los planos y fijarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación y vibrado del concreto. Al momento de su instalación, deberá estar libre de polvo, escamas de óxido, rebabas de concreto, pintura, grasa o cualquier otra sustancia que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. Se recomienda disponer, antes del vaciado, una lámina de polietileno de mediana densidad para disminuir la aparición de eflorescencias en el concreto y el crecimiento de grama en las juntas.

Los recubrimientos libres, los diámetros mínimos de doblado, las longitudes de anclaje y traslapo, y los demás detalles de figuración deberán ejecutarse de conformidad con los planos estructurales. Las barras deberán amarrarse adecuadamente en sus intersecciones con alambre dúctil, utilizando la herramienta apropiada.

La distancia entre el acero y las formaletas deberá mantenerse mediante bloques de mortero prefabricados de características similares al elemento vaciado, tensores, silletas de acero, clips de sujeción, ruedas plásticas, puentes plásticos, fundas protectoras u otros dispositivos aprobados por la SIF. No se permitirá el uso de trozos de madera, material de suelo, rocas u otros elementos inadecuados. Los elementos metálicos de soporte que queden en contacto con la superficie exterior del concreto deberán protegerse contra la corrosión mediante galvanización en caliente, conforme a las normas ASTM A153 o ASTM A123, según corresponda.

Durante el vaciado del concreto se deberá vigilar permanentemente que se mantengan las distancias entre barras y el recubrimiento libre entre el acero y las caras internas de la formaleta. No se permitirá el uso de elementos metálicos u otros materiales que afloren en la superficie del concreto acabado, salvo los expresamente indicados en los planos o especificaciones adicionales. En general, cuando el concreto esté en contacto directo con el suelo, el recubrimiento mínimo recomendado del acero será de 75 mm.

8.1.15. Transporte y colocación del concreto, incluido el encofrado

Para el transporte del concreto se deberá cumplir con el Capítulo C.5 de la NSR-10 y con la NTC 3318 o la ASTM C94 vigente. El transporte deberá realizarse lo más pronto posible, utilizando equipos y procedimientos que garanticen la homogeneidad de la mezcla y eviten pérdidas de material, segregación o contaminación. Asimismo, se deberán garantizar condiciones de acceso adecuadas a todos los frentes de obra.

En el caso del concreto premezclado, el transporte deberá ejecutarse en el horario programado y mediante mezcladora tipo *mixer* con tambor giratorio, considerando los tiempos de fraguado. Durante los primeros 30 minutos posteriores al mezclado, la mezcla conserva su estado plástico y puede disponerse sin inconvenientes. Cuando se transporte en camión mezclador y la mezcla permanezca en movimiento, este tiempo podrá extenderse hasta 1 hora. Si el transporte se realiza bajo condiciones climáticas extremas, se deberá garantizar una protección adecuada para conservar las condiciones iniciales del concreto.

En cuanto al encofrado y desencofrado, se deberá cumplir con el Capítulo C.6 de la NSR-10. El material de las formaletas será el definido en los planos o en las especificaciones, o el aprobado por la SIF. Podrán utilizarse, entre otros, madera laminada, acero, fibra de vidrio, aleaciones de aluminio, concreto prefabricado, paneles de fibrocemento, caucho, cloruro de polivinilo o poliestireno. Las formaletas deberán garantizar elementos con la geometría, líneas y dimensiones previstas en los planos, y deberán ser sólidas, arriostradas y amarradas adecuadamente para resistir las cargas de vaciado, vibrado y servicio.

Al momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta deberá encontrarse libre de incrustaciones de mortero, óxido o cualquier otro material que afecte el acabado. Tampoco deberá presentar perforaciones, deformaciones, uniones defectuosas o imperfecciones que permitan fugas de lechada o irregularidades en la superficie del concreto. La cara en contacto con el concreto deberá cubrirse con desmoldante, aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, evitando ensuciar las barras de refuerzo o las juntas de construcción. Queda prohibido el uso de aceite quemado para lubricar formaletas. Los tensores de alambre solo se permitirán en superficies no expuestas y con aprobación de la interventoría. En superficies expuestas se deberán disponer biseles en las esquinas para garantizar el chaflán.

8.1.16. Vaciado del concreto

Para el vaciado del concreto se deberá cumplir con el Capítulo C.5 de la NSR-10 y con la NTC 3318 o la ASTM C94 vigente. Cuando el tipo de obra y el volumen de concreto lo ameriten, la SIF podrá exigir una secuencia detallada de colocación por semanas y una notificación con al menos 24 horas de anticipación a cada vaciado, con el fin de verificar que se cumplan las condiciones necesarias para una colocación satisfactoria. No se podrá vaciar concreto sin la aprobación previa de la SIF o de quien esta designe.

Antes de iniciar el vaciado, los equipos de transporte deberán estar limpios, el refuerzo libre de óxidos o grasas, los encofrados recubiertos con desmoldante y la zona de trabajo libre de estancamientos de agua. Cuando existan superficies de concreto previamente colocadas que vayan a quedar en contacto con concreto nuevo, estas deberán haber recibido el tratamiento correspondiente para juntas. No se permitirá colocar concreto sobre lodo, aceites, tierra o llenos sin compactar. En cimentaciones apoyadas sobre terreno natural, la superficie deberá encontrarse limpia, húmeda, sin empozamiento y, de preferencia, protegida con solado o concreto pobre.

El concreto deberá tener la consistencia necesaria para ocupar todas las esquinas y ángulos de la formaleta, rodear el refuerzo y los elementos embebidos, sin presentar segregación. Deberá colocarse tan pronto como sea posible y, en ningún caso, después de 30 minutos de preparada la mezcla, salvo que se haya dosificado con un aditivo autorizado por la SIF que permita su colocación posteriormente. No se permitirá dejar caer el concreto desde alturas mayores de 1,20 m. El uso de canales o rampas solo se admitirá para distribución local dentro del encofrado y con aprobación previa de la SIF; en estos casos, la pendiente no deberá ser mayor de 1:2.

El concreto deberá depositarse cerca de su posición final, de modo que no sea necesario desplazarlo más de 2,00 m dentro de la formaleta hasta llegar a la junta indicada en planos o aceptada por la SIF. La velocidad de colocación deberá impedir que la capa previa endurezca antes de colocar la siguiente, evitando así juntas frías, grietas o planos de debilidad.

También deberá evitar movimientos en las formaletas y desplazamientos o deformaciones del refuerzo. Una vez embebidas total o parcialmente, las barras de acero no podrán doblarse ni reformarse. Si durante la colocación se requiere ayudar al paso del concreto a través de armaduras congestionadas, solo se permitirá el uso de una barra de acero terminada en arco, evitando desplazar refuerzo o agregados gruesos.

En mezclas bombeadas, se deberá tener en cuenta la granulometría especial establecida en la ASTM C33 y se recomienda el uso de aditivos reductores de agua o superfluidificantes. Para vaciados nocturnos o en sitios oscuros, se deberá garantizar iluminación suficiente para el control de la actividad y la seguridad industrial.

8.1.17. Vibrado del concreto

El concreto se deberá consolidar mediante vibradores mecánicos, complementados con labores manuales cuando sea necesario. En ningún caso se permitirá vibrar el concreto con piezas de madera u objetos diferentes a un vibrador. En sitios de difícil acceso, podrá realizarse vibrado manual con varilla de acero, previa autorización de la interventoría.

La selección del vibrador corresponderá al contratista y deberá ser aprobada por la interventoría. El equipo deberá funcionar por electricidad o aire comprimido y ser del tipo interno, con frecuencia de operación entre 7000 rpm y 10 000 rpm cuando se encuentre sumergido en el concreto. Además de los vibradores requeridos para el vaciado, se deberán disponer al menos 1 vibrador de reserva.

Los vibradores deberán aplicarse directamente dentro de la masa de concreto, en posición vertical, y no podrán emplearse para transportar la mezcla dentro de la formaleta. La intensidad y duración del vibrado deberán ser suficientes para que el concreto fluya, envuelva totalmente el refuerzo y alcance la consolidación requerida sin segregación. Para concretos con asentamientos entre 25 mm y 75 mm, el tiempo de vibrado podrá variar entre 5 s y 15 s; en la mayoría de los casos, 10 s serán suficientes para lograr la densificación. El vibrador deberá penetrar la capa previamente colocada para asegurar el amarre entre capas, pero sin alcanzar capas que ya hayan iniciado el fraguado ni zonas donde la vibración altere la posición del refuerzo o de los elementos embebidos.

La vibración podrá complementarse mediante golpeo exterior de las formaletas o mediante el uso de varillas en esquinas y ángulos, mientras el concreto permanezca plástico y manejable, con el fin de evitar vacíos. Para la terminación superficial, no se recomienda el escobillado con cepillo; se prefiere el rayado con cepillo metálico, de acuerdo con los criterios del ACI 302.

8.1.18. Curado del concreto

Para el curado del concreto se deberá cumplir con el Capítulo C.5 de la NSR-10, con el ACI 308R y con la NTC 890. Una vez alcanzado el fraguado adecuado, entendido como el momento en que el elemento logra una resistencia a la penetración de 27,6 MPa, se deberá mantener un

contenido de humedad satisfactorio durante la hidratación de los materiales cementantes, con el fin de evitar contracciones por exudación y evaporación del agua.

Todo vaciado de concreto que no sea curado correctamente podrá ser rechazado por la interventoría. Si se trata de una superficie destinada a recibir vaciados posteriores y presenta deficiencias de curado, la interventoría podrá exigir la remoción de una capa de hasta 5 cm de espesor y su posterior reposición, por cuenta del constructor, con una mezcla satisfactoria y debidamente curada. Los especímenes curados bajo condiciones equivalentes a las de la obra deberán alcanzar, como mínimo, el 85 % de la resistencia de los especímenes curados en agua.

El curado deberá mantenerse hasta que el secado superficial deje de afectar el concreto y hasta que la hidratación haya progresado lo suficiente para desarrollar las propiedades requeridas. En todo caso, el curado deberá ejecutarse durante 7 días contados a partir del vaciado.

Los métodos de curado podrán ser los siguientes:

- **Curado por agua:** se realizará con agua limpia, cubriendo completamente las superficies expuestas con lienzos saturados permanentemente o manteniéndolas húmedas mediante tuberías perforadas, regadores mecánicos u otros métodos equivalentes.
- **Curado por compuestos sellantes:** podrá emplearse con aprobación de la interventoría, siempre que el producto cumpla la NTC 1977 y se aplique conforme a las instrucciones del fabricante. El compuesto deberá formar una membrana que retenga el agua del concreto y aplicarse con pistola o brocha inmediatamente después de retirar las formaletas y humedecer la superficie hasta saturarla. Cuando se utilice este sistema, las reparaciones del concreto solo podrán ejecutarse después de finalizado el curado general. Las áreas reparadas deberán humedecerse o cubrirse nuevamente con compuesto sellante. Los concretos que no hayan sido curados y protegidos conforme a las especificaciones no serán aceptados hasta tanto se reparen adecuadamente, e incluso podrá ordenarse su demolición si ello resulta necesario.

Se deberá utilizar un curador y sellador base solvente, diseñado para concreto nuevo, que garantice adecuada hidratación del cemento y ganancia de resistencia. Este producto deberá presentar bajo contenido de VOC, conforme a la ASTM D3960, ser apto para exposición a temperaturas superiores a 38 °C y ofrecer reflectancia mayor al 60 % para curadores tipo 2 color blanco, de acuerdo con las condiciones atmosféricas del sitio.

8.1.19. Ejecución de juntas

Las juntas en los pavimentos cumplen diferentes funciones y, según estas, podrán clasificarse en juntas de construcción, de contracción, de alabeo y de expansión o aislamiento. También podrán clasificarse, según su alineación, en longitudinales y transversales. En todos los casos, se deberá garantizar un curado adecuado que minimice la aparición de microfisuras o fisuras durante las primeras 72 horas, sin afectar el acabado superficial del andén.

Juntas de retracción o contracción

Las juntas de retracción o contracción son aquellas que se ejecutan para liberar los esfuerzos que se desarrollan en las primeras horas después de construido el pavimento, cuando el concreto sufre contracciones por secado y enfriamiento. Estas juntas se realizarán mediante corte del concreto después de transcurridas 2 horas desde la finalización de las labores de enrasado, nivelado y rayado, y antes de que transcurran 12 horas, cuando se utilicen equipos de aserrado con disco diamantado.

El momento exacto del corte dependerá de variables como el contenido de cemento, la temperatura del concreto y del ambiente, la calidad de los agregados y la fricción de la losa con su soporte. También será posible ejecutar juntas en concreto fresco en obras con bajo nivel de tránsito, velocidad restringida o cuando la regularidad superficial no constituya un requisito crítico.

Las juntas podrán generarse mediante vaciado, alternado de placas en patrón tipo ajedrez o inducirse con cortadora. En el caso de juntas inducidas ejecutadas una vez fraguado el concreto, o a más tardar dentro de las 12 horas posteriores al vaciado, el corte se realizará en dos etapas: una inicial de 3 mm de ancho y 1/3 del espesor de la losa, y una segunda etapa hasta alcanzar una profundidad entre 20 mm y 30 mm y un ancho mínimo final de junta de 6 mm.

8.2. Andenes en adoquín

El ancho de la junta estándar para los andenes en adoquín deberá ser de 2 mm. La relación entre la longitud y el ancho nominal de los adoquines no deberá ser mayor a 2,5. Este requisito no aplica para unidades complementarias o especiales.

8.2.1. Preparación de la superficie existente

La capa de arena de soporte no deberá extenderse hasta comprobar que la superficie sobre la cual se va a colocar cuente con la densidad apropiada, las cotas indicadas en los documentos del

proyecto y la aprobación de la interventoría. Todas las irregularidades que excedan los límites de aceptación de la base granular deberán corregirse conforme a las especificaciones correspondientes, hasta obtener la aprobación del interventor.

8.2.2. Colocación y nivelación de la capa de arena de soporte

La arena de soporte deberá colocarse con una humedad de 6 % ± 2 % y en un espesor uniforme tal que, una vez compactado el pavimento, la capa tenga un espesor entre 30 mm y 40 mm. No se deberá colocar en condiciones de lluvia, con el fin de evitar su saturación. Si esto ocurre, la arena deberá retirarse y homogeneizarse con arena más seca hasta alcanzar la humedad requerida.

Para la colocación y nivelación de esta capa se deberán emplear 3 reglas totalmente rectas: 2 de ellas servirán como guías paralelas que cubran el ancho del pavimento y la tercera actuará como regla niveladora. Se deberá extender suficiente arena para que, al pasar la regla niveladora, se obtenga una superficie constante y uniforme. Esta capa deberá colocarse de manera coordinada con la instalación de los adoquines, de forma que no quede expuesta al final de la jornada. Si la arena ya colocada sufre compactación antes de instalar los adoquines, deberá soltarse nuevamente con rastrillo y volverse a enrasar.

8.2.3. Colocación de los adoquines

Antes de iniciar la colocación de los adoquines, se deberá verificar que los confinamientos estén debidamente instalados, de conformidad con las especificaciones de esta ficha y con las consideraciones del diseño del proyecto. Los adoquines deberán colocarse directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos con otros, de manera que las juntas no excedan los 2 mm.

Los adoquines no deberán nivelarse individualmente, aunque sí podrán ajustarse horizontalmente para conservar su alineamiento. En zonas con pendiente, su colocación deberá realizarse preferiblemente de abajo hacia arriba. La instalación se ejecutará de acuerdo con un patrón de colocación y un alineamiento definidos por el constructor y controlados con hilos, de manera que se garantice el alineamiento transversal y longitudinal. El patrón finalmente propuesto deberá contar con la aprobación de la interventoría.

8.2.4. Ajustes

Una vez colocados los adoquines enteros que quepan dentro de la zona de trabajo, se deberán ejecutar los ajustes en las áreas libres contiguas a estructuras de drenaje o de confinamiento. Estos ajustes se harán, preferiblemente, mediante el corte de adoquines en piezas con la forma requerida.

8.2.5. Compactación inicial

Una vez concluidos los ajustes con piezas partidas, se deberá proceder a la compactación inicial de la capa de adoquines mediante el paso de una vibrocompactadora de placa, al menos 2 veces en direcciones perpendiculares. El área adoquinada se compactará hasta 1,00 m del borde del avance de obra o de cualquier borde no confinado. Al finalizar la jornada, los adoquines deberán haber recibido, como mínimo, esta compactación inicial, excepto en la franja de 1,00 m antes mencionada. Todos los adoquines que se fracturen durante este proceso deberán ser retirados y reemplazados por el constructor, sin costo adicional para la SIF.

8.2.6. Sello de juntas y compactación final

Inmediatamente después de la compactación inicial, se deberá aplicar arena de sello sobre la superficie en una cantidad equivalente a una capa de 3 mm de espesor. Esta arena se deberá barrer repetidamente y en distintas direcciones con escoba o cepillo de cerdas largas y duras. Al momento de su aplicación, la arena deberá encontrarse lo suficientemente seca para penetrar con facilidad en las juntas.

Simultáneamente, se deberá realizar la compactación final, durante la cual cada punto de la capa de rodadura deberá recibir al menos 4 pasadas de la vibrocompactadora de placa, preferiblemente desde diferentes direcciones. Se deberá verificar que no se acumule arena sobre los adoquines ni se formen protuberancias que afecten la correcta compactación. Cuando la interventoría lo considere conveniente, la compactación podrá complementarse con el paso de un rodillo neumático o de un rodillo liso de pequeño diámetro, con el fin de reducir deformaciones posteriores del andén.

8.2.7. Tramo de prueba

Cuando la interventoría lo requiera, antes de construir la capa de rodadura en adoquines de concreto y una vez definidos por el constructor los sistemas de colocación de la arena de soporte, el patrón de colocación y alineamiento, el sistema de compactación inicial y final, y el

sellado de juntas, se podrá ejecutar un tramo de prueba de 2 m a 3 m de longitud. Este tramo permitirá comprobar dichos parámetros y verificar los requisitos mínimos de calidad de los adoquines, la arena de soporte y la arena de sello.

8.2.8. Limitaciones en la ejecución

Ninguna de las operaciones correspondientes a la construcción de una capa de rodadura de adoquines de concreto deberá ejecutarse durante lluvia o cuando existan temores fundados de que esta se presente. Si la capa de arena de soporte recibe lluvia o agua de escorrentía, deberá levantarse y reemplazarse por arena suelta, de humedad baja y uniforme.

Si existen adoquines colocados sin compactar ni sellar y la interventoría determina que el agua ha producido erosión de la arena por debajo de las juntas, el constructor deberá retirar los adoquines y la capa de arena y repetir el trabajo, sin costo adicional para la SIF. Los trabajos de construcción de esta capa de rodadura deberán ejecutarse en condiciones de luz solar.

8.2.9. Conservación

Durante un período mínimo de 2 semanas, se deberá dejar una cantidad sobrante de arena esparcida sobre el pavimento terminado, de manera que el tránsito y las lluvias ayuden a acomodarla en las juntas. No se permitirá lavar el pavimento con chorro de agua a presión, ni al terminar su construcción ni posteriormente.

8.2.10. Calidad del producto terminado

La capa de rodadura terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas en el proyecto. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida no podrá ser menor a la indicada en los documentos del proyecto. La cota de cualquier punto de la capa terminada no deberá variar en más de 10 mm respecto de la proyectada. Asimismo, la superficie terminada no podrá presentar irregularidades mayores de 10 mm, verificadas con una regla de 3 m.

La regla deberá colocarse tanto paralela como perpendicularmente al eje de la vía, en los sitios seleccionados al azar por la interventoría, siempre que no estén afectados por cambios de pendiente.

8.2.11. Medida

La unidad de medida para la capa de adoquines de concreto será el metro cuadrado (m²), aproximado al metro cuadrado entero, de pavimento colocado y terminado conforme a esta especificación y aprobado por la interventoría.

Caja Resumen 7: Proceso constructivo: andenes en adoquín y gestión de entornos Etiqueta: Adoquín · Residuos · Social
• **Colocación de adoquines:** arena de soporte nivelada, adoquines en patrón definido, corte ajustado en bordes. Instalar confinamiento (bordillos) antes de la arena.
• **Compactación y sello:** vibrocompactadora de placa 0,20–0,50 m². Sello con arena aluvial (IP NP, equivalente arena ≥ 60 %). Mínimo un tramo de prueba aprobado.
• **Limitaciones:** no trabajar sobre capas recién compactadas sin fraguado; no dejar andén inconcluso sin sellado. Conservar el adoquín hasta aprobación final.
• **Gestión de RCD:** cumplir Resolución 0472/2017 y 1257/2021. Entregar residuos solo a gestores autorizados con certificados de disposición.
• **Señalización de obra:** señalización temporal visible, vallas y conos. En zonas de alta afluencia o cerca de colegios, reforzar la señalización.
• **Componente social:** informar a la comunidad sobre avance y duración. Garantizar acceso a viviendas y locales durante toda la ejecución.

9. Gestión de residuos y manejo de entornos

En la ejecución de las obras se deberá aplicar la Resolución 0472 de 2017 y su modificación mediante la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de las cuales se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.

Esta normativa obliga a los pequeños generadores de RCD a entregar los residuos únicamente a gestores autorizados, para que realicen las actividades de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final en puntos limpios, sitios de aprovechamiento o lugares de disposición final autorizados, según corresponda. En consecuencia, el contratista deberá entregar el respectivo certificado de cumplimiento.

En el lugar de ejecución de la obra se deberán disponer contenedores adecuados para residuos sólidos, tales como embalajes, escombros y sobrantes de mezcla, y deberá garantizarse su recolección periódica. Asimismo, el contratista deberá evitar el lavado de herramientas o el vertimiento de residuos líquidos en sumideros o quebradas urbanas, y mantener el frente de obra ordenado, limpio y seguro en todo momento. Se deberá contar con una cuadrilla dedicada al aseo y limpieza del frente de trabajo, integrada por personal capacitado en separación de residuos y manejo seguro de productos de limpieza.

9.1. Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD)

Cuando se requiera la demolición de andenes existentes, se deberá cumplir con el manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición, conforme a la Resolución 1257 de 2021, en especial con las disposiciones aplicables sobre el programa de manejo y las obligaciones de los generadores de RCD. Para ello, se deberá:

- Describir de manera detallada el flujo de los procesos realizados con los materiales de construcción y con los RCD resultantes.
- Formular e implementar acciones de control para evitar la dispersión de partículas, así como las obras de drenaje y control de sedimentos requeridas.
- Definir medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio.
- Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de disposición final de RCD.

- Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados, de acuerdo con la normatividad vigente.
- Disponer de cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y la seguridad del sitio.
- Contar con una valla informativa visible con la información relevante del sitio.
- Describir e implementar las actividades de clausura y postclausura.

El contratista deberá entregar los residuos generados únicamente a gestores autorizados de RCD, para que adelanten su recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final en sitios debidamente autorizados. La cantidad de materiales que deban ser llevados a sitios de gestión de residuos, o almacenados para su posterior uso en obra, deberá ser determinada por la SIF. Dado que estos materiales son propiedad de la SIF, no se podrá disponer de ellos sin autorización previa; en caso contrario, deberán restituirse con materiales de características similares o superiores.

Los materiales generados por excavaciones, cortes y demoliciones deberán seleccionarse para determinar cuáles son susceptibles de aprovechamiento, en cumplimiento de la Resolución 0472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021, en lo relacionado con el Programa de Manejo Ambiental de RCD (PMA de RCD), las obligaciones de los generadores y las prohibiciones aplicables. Los generadores de RCD deberán contar con un gestor debidamente inscrito ante la autoridad ambiental competente.

La disposición final de los materiales no aprovechables deberá realizarse en sitios aprobados para tal fin, cumpliendo las medidas mínimas de manejo ambiental previstas en la normativa vigente.

Dentro de los RCD susceptibles de aprovechamiento se encuentran: productos de excavación y sobrantes de adecuación del terreno, materiales pétreos, concretos, arenas, gravas, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezclas cementicias y concretos hidráulicos, así como materiales no pétreos como vidrio, metales, plásticos, espumas, gomas, cauchos y compuestos de madera o cartón-yeso, entre otros.

No serán susceptibles de aprovechamiento los residuos contaminados con residuos peligrosos, aquellos que por su estado no puedan aprovecharse y aquellos que presenten características de peligrosidad, los cuales se regirán por la normativa especial aplicable.

9.2. Cargue, retiro, almacenamiento y disposición temporal del material

El cargue y retiro del material comprende el transporte de materiales desde los sitios de excavación, corte o demolición hasta los sitios de disposición, almacenamiento o aplicación final. Esta actividad aplica, entre otros casos, para el traslado de materiales hacia botaderos autorizados, zonas del proyecto donde vayan a utilizarse, centros de acopio, sitios de almacenamiento y lugares de utilización final. También aplica para el retiro de materiales provenientes de derrumbes hacia botaderos aprobados por la autoridad ambiental competente.

Durante el transporte, la carga deberá acomodarse de tal manera que su volumen quede a ras del platón o contenedor, es decir, al nivel de sus bordes superiores más bajos. Se deberá posibilitar el cargue y descargue de los RCD evitando la dispersión de partículas, y la carga deberá cubrirse durante el transporte para evitar su exposición a la lluvia y al viento. Los vehículos utilizados deberán cumplir las normas vigentes de tránsito, transporte y emisiones atmosféricas. Para estas labores se deberá utilizar equipo mecánico, salvo en circunstancias expresamente aprobadas por la SIF.

El costo del cargue, retiro y disposición final de sobreexcavaciones o derrumbes ocasionados por falta de protección de zanjas, así como los costos adicionales derivados de ello, no serán asumidos por la SIF.

Si el material proveniente del corte o de las excavaciones resulta apto para ser reutilizado en el proyecto, pero no puede emplearse el mismo día, deberá trasladarse a un centro de acopio y almacenarse temporalmente, garantizando la conservación de sus propiedades físicas, tales como humedad y densidad, hasta su utilización.

Los materiales o elementos provenientes de demolición que hayan sido aprobados para ser reutilizados en este u otros proyectos deberán trasladarse a un centro de acopio o almacén, evitando daños que impidan su uso posterior.

El centro de acopio temporal deberá contar con condiciones ambientales adecuadas para proteger las propiedades del material y evitar afectaciones al medio ambiente, buenas condiciones de acceso y capacidad de almacenamiento suficiente. Adicionalmente, deberán implementarse acciones para evitar la dispersión de partículas.

9.3. Señalización, delimitación y protección del entorno

Se deberá instalar señalización temporal visible, clara y con lenguaje comprensible para la comunidad, indicando los trabajos en curso, la duración estimada y el responsable del contrato.

Asimismo, se deberán utilizar vallas, cintas de seguridad y conos para delimitar las zonas de trabajo, sin bloquear completamente el tránsito peatonal ni los accesos a viviendas y locales. En zonas de alta concurrencia o cercanas a instituciones educativas, la señalización visual y física deberá reforzarse para prevenir accidentes.

El contratista deberá asegurar la protección de la vegetación, los elementos de jardinería y las obras de arte urbano próximas al área de trabajo. Igualmente, deberá evitar la acumulación de escombros, materiales o herramientas en zonas verdes o senderos peatonales.

El constructor deberá instalar todos los elementos de señalización preventiva en la zona de trabajo, de manera que se garantice permanentemente la seguridad del personal, de los equipos de construcción, de los usuarios y de los transeúntes.

9.4. Calidad de materiales y cierre del frente de obra

Los materiales suministrados y los demás elementos utilizados en la ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados para el uso previsto. Los materiales y elementos empleados sin la aprobación de la interventoría podrán ser rechazados cuando no se consideren apropiados. La aprobación por parte de la interventoría no exonera al constructor de su responsabilidad plena sobre la calidad de la obra.

Los materiales que cuenten con sello de calidad oficialmente reconocido en el territorio colombiano deberán estar acompañados de un certificado de garantía del producto respecto de las características especificadas.

Al finalizar cada obra, el constructor deberá retirar del sitio de trabajo todos los equipos de construcción, materiales sobrantes, escombros y obras temporales de cualquier clase, dejando tanto la obra como el área intervenida en condiciones de limpieza satisfactorias para la interventoría. Las áreas deberán quedar completamente libres de materiales extraños, suciedad y polvo. De igual manera, se deberá retirar toda la señalización provisional y desactivar los desvíos de tránsito implementados, de forma tal que no queden evidencias de su existencia previa. No habrá pago separado por el restablecimiento de las condiciones originales del proyecto.

9.5. Componente social

El constructor deberá implementar los mandatos constitucionales y cumplir todos los requerimientos y disposiciones vigentes de carácter social, patrimonial y cultural, así como las demás medidas de gestión social acordes con las características sociales, culturales y económicas del área de influencia del proyecto.

10. Presupuesto

10.1 Presupuesto para andenes con acceso vehículos pesados

Descripción	Unidad	Pago
Demolición andén existente	m^2	m^2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m^3	m^3
Trazado y demarcación	m^2	m^2
Botado y separación escombros	m^3	m^3
Suministro y colocación Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm^2	un	un
Suministro y colocación subbase granular mín. de 15 cm de espesor	m^3	m^3
Suministro y Colocación base granular mín. de 15 cm de espesor	m^3	m^3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	m^2	m^2
Suministro y colocación Unidad táctil guía 0.20 m x 0.20 m x 0.06 m	m^2	m^2
Suministro y colocación Franja demarcadora visual de 0.10 m x 0.20 m x 0.06 m. Color contrastante	m	m
Suministro y colocación concreto Mr = 4.2 MPa	m^3	m^3

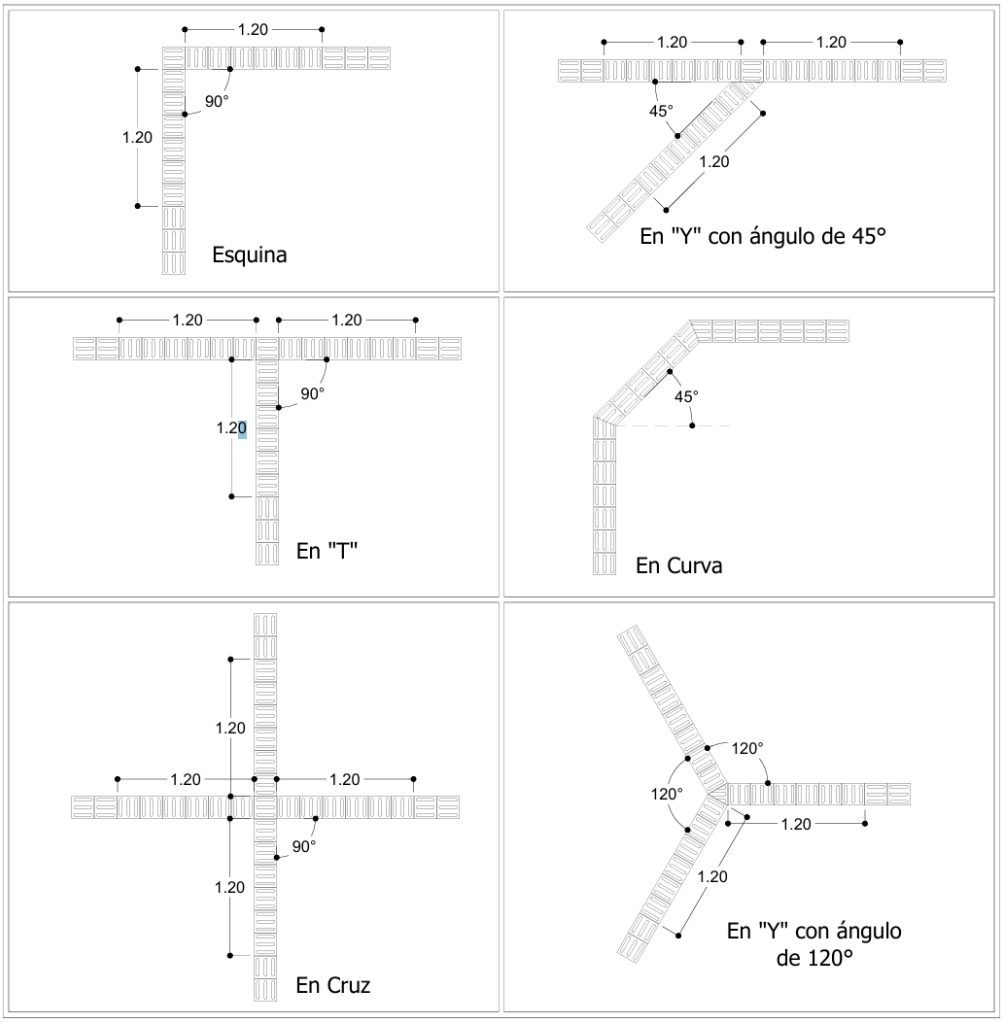
10.2 Andenes con acceso vehículos livianos y tráfico liviano Concreto

Descripción	Unidad	Pago
Demolición andén existente	m²	m²
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m³	m³
Trazado y demarcación	m²	m²
Botado y separación escombros	m³	m³
Suministro y colocación Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm²	un	un
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor	m³	m³
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m³	m³
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø5mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	m²	m²
Suministro y colocación Unidad táctil guía 0.20 m x 0.20 m x 0.06 m	m²	m²
Suministro y colocación Franja demarcadora visual de 0.10 m x 0.20 m x 0.06 m. Color contrastante	m	m

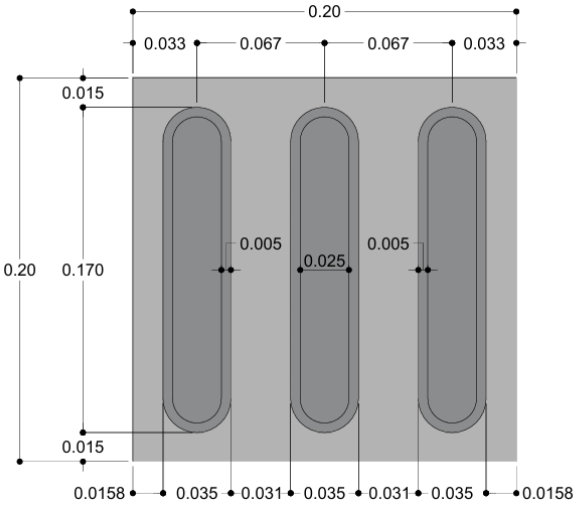
10.3 Andenes con acceso vehículos livianos y trafico liviano adoquín

Descripción	Unidad	Pago
Demolición andén existente	m²	m²
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m³	m³
Trazado y demarcación	m²	m²
Botado y separación escombros	m³	m³
Suministro y colocación Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm²	un	un
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor	m³	m³
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m³	m³
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø7mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	m²	m²
Suministro y colocación Unidad táctil guía 0.20 m x 0.20 m x 0.06 m	m²	m²
Suministro y colocación Franja demarcadora visual de 0.10 m x 0.20 m x 0.06 m. Color contrastante	m	m
Suministro y colocación adoquín biselado 20x10x8 incluye arena para capa soporte	m²	m²

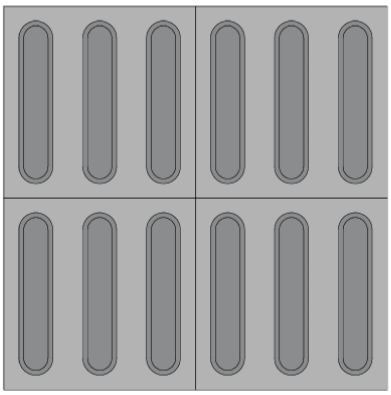
11. Anexo: Fichas Técnicas



Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Disposición Franjas Táctiles	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Franja Táctil Guía 0.20m x 0.20m



Franja Táctil Guía Agrupadas

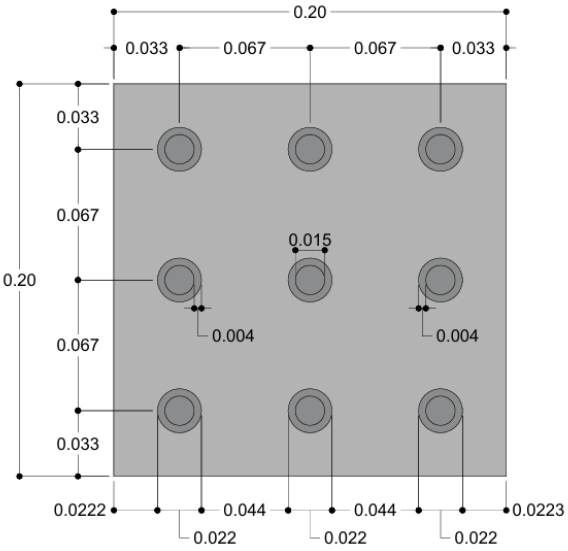
Especificaciones técnicas
Designación: Franja táctil guía y franja táctil alerta.
Norma: NTC 4109.
Materiales: Concreto y plástico.

Dimensiones en m

FRTG			
Dimensión	le	ae	ee (tapa)
FRTG 0.20 - 0.20	0.20m	0.20m	Entre 0.06 - 0.08

Abreviaturas
le: longitud estándar
ae: ancho estándar
ee: espesor estándar

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Franja Táctil Guía	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



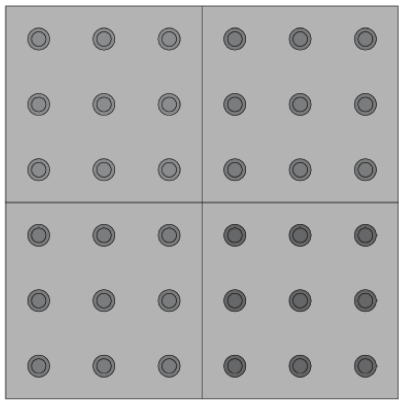
Franja Táctil Alerta 0.20m x 0.20m

Especificaciones técnicas
Designación: Pieza para franja táctil alerta.
Norma: NTC 4109.
Materiales: Concreto y plástico.

Dimensiones en m

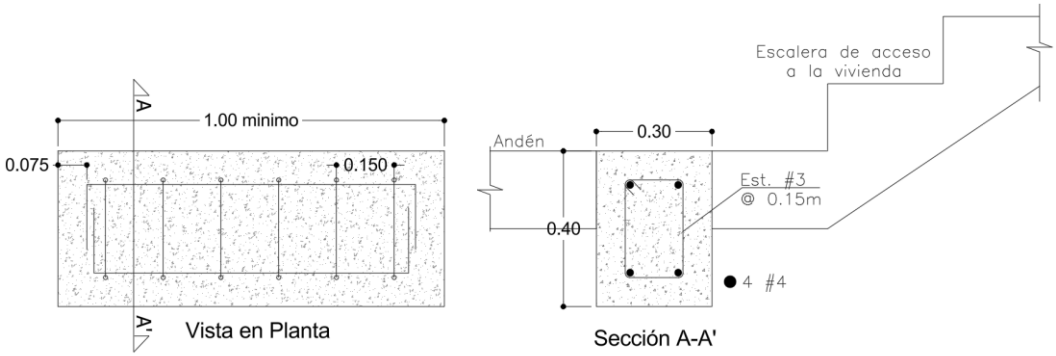
FRTA			
Dimensión	le	ae	ee (tapa)
FRTA 0.20 - 0.20	0.20m	0.20m	Entre 0.06 - 0.08

Abreviaturas
le: longitud estándar
ae: ancho estándar
ee: espesor estándar

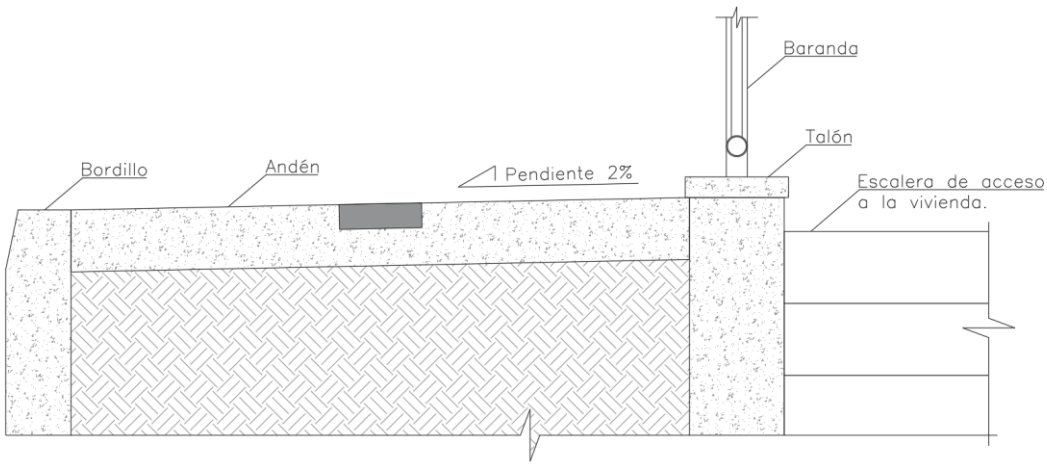


Franja Táctil Alerta Agrupadas

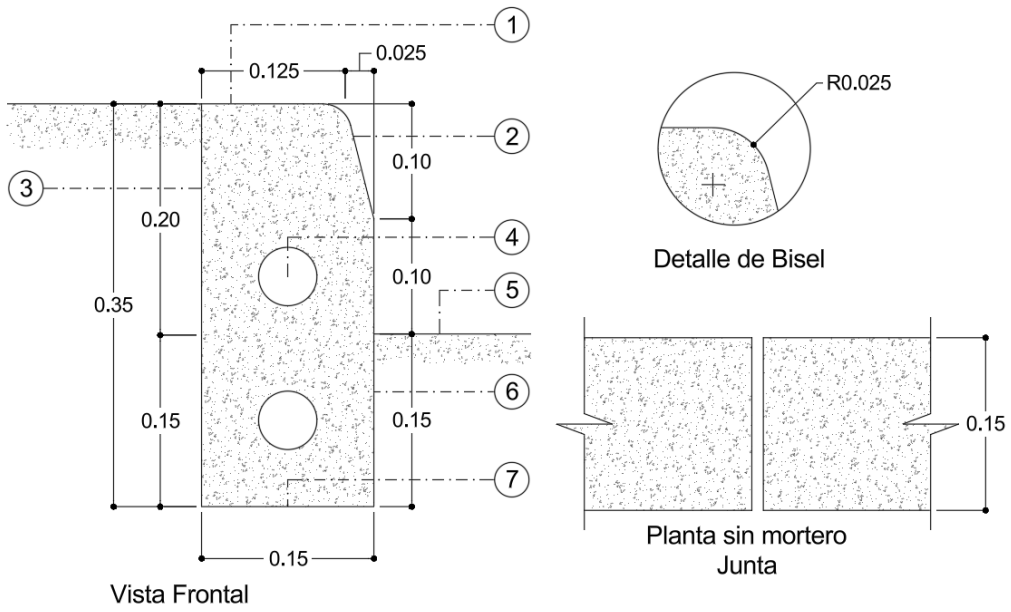
Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Franja táctil alerta	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Acceso a vivienda sobre nivel de andén	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



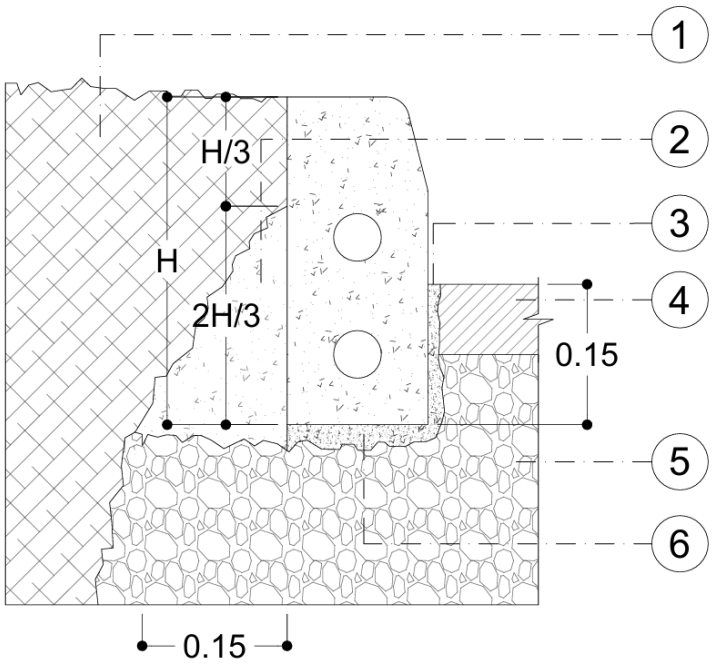
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Acceso a vivienda bajo el nivel del andén.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Cara superior; **2.** Chaflán; **3.** Cara posterior; **4.** Aligeramiento o perforación; **5.** Nivel de referencia; **6.** Cara frontal; **7.** Cara inferior.

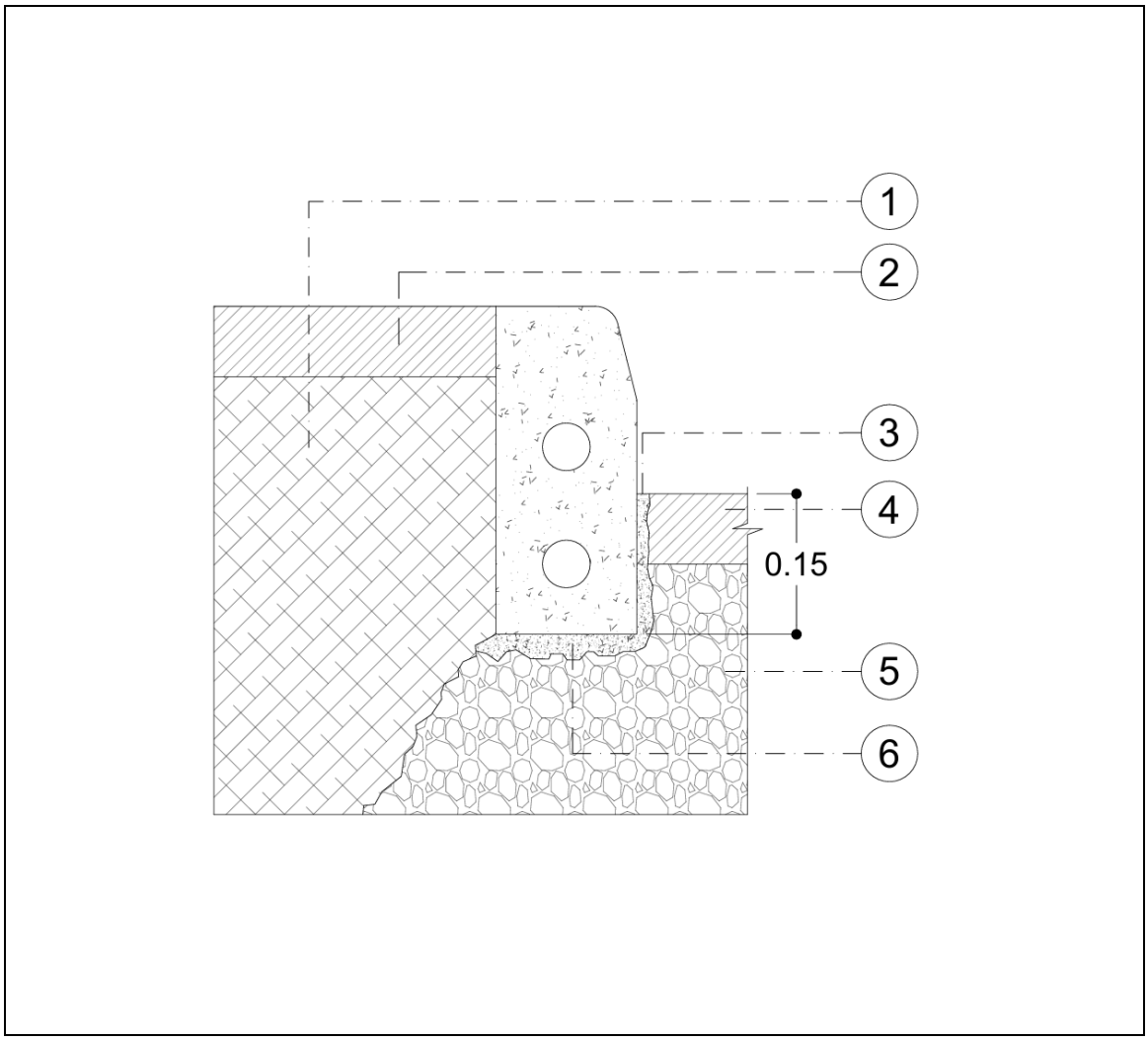
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Bordillo prefabricado en concreto	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Lleno compactado. **2.** Contrafuerte. **3.** Mortero de ajuste. **4.** Calzada vehicular. **5.** Base. **6.** Mortero de asiento.

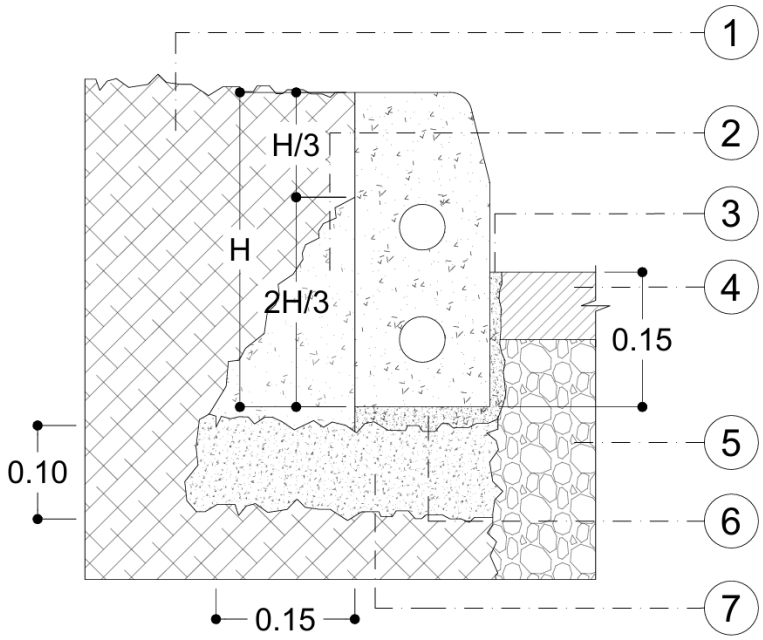
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Bordillo sobre base del pavimento respaldo blando.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Lleno compactado; **2**. Losa de andén; **3**. Mortero de ajuste; **4.** Calzada vehicular; **5.** Base; **6.** Mortero de asiento.

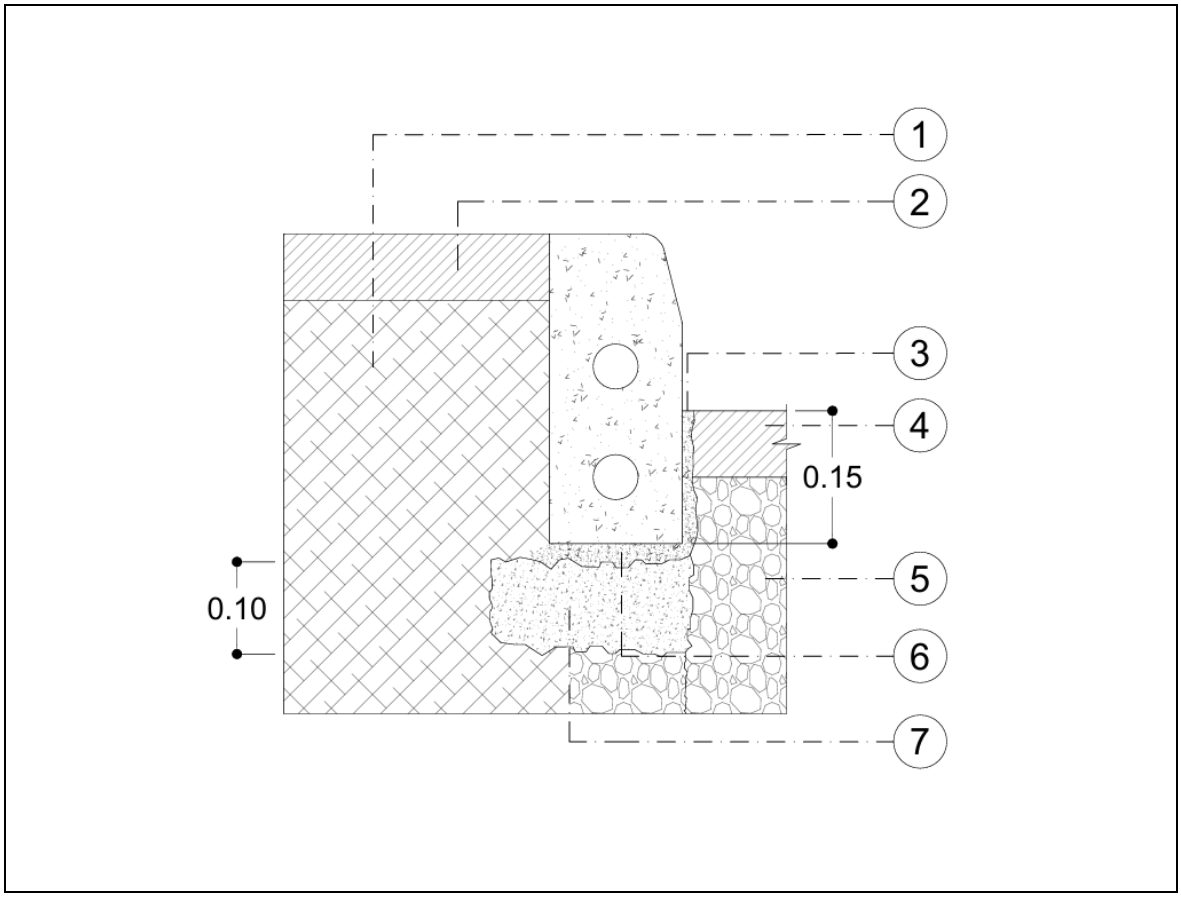
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Bordillo sobre base del pavimento respaldo rígido.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Lleno compactado; **2.** Contrafuerte; **3.** Mortero de ajuste; **4.** Calzada vehicular; **5.** Base; **6.** Mortero de asiento; **7.** Base de mortero.

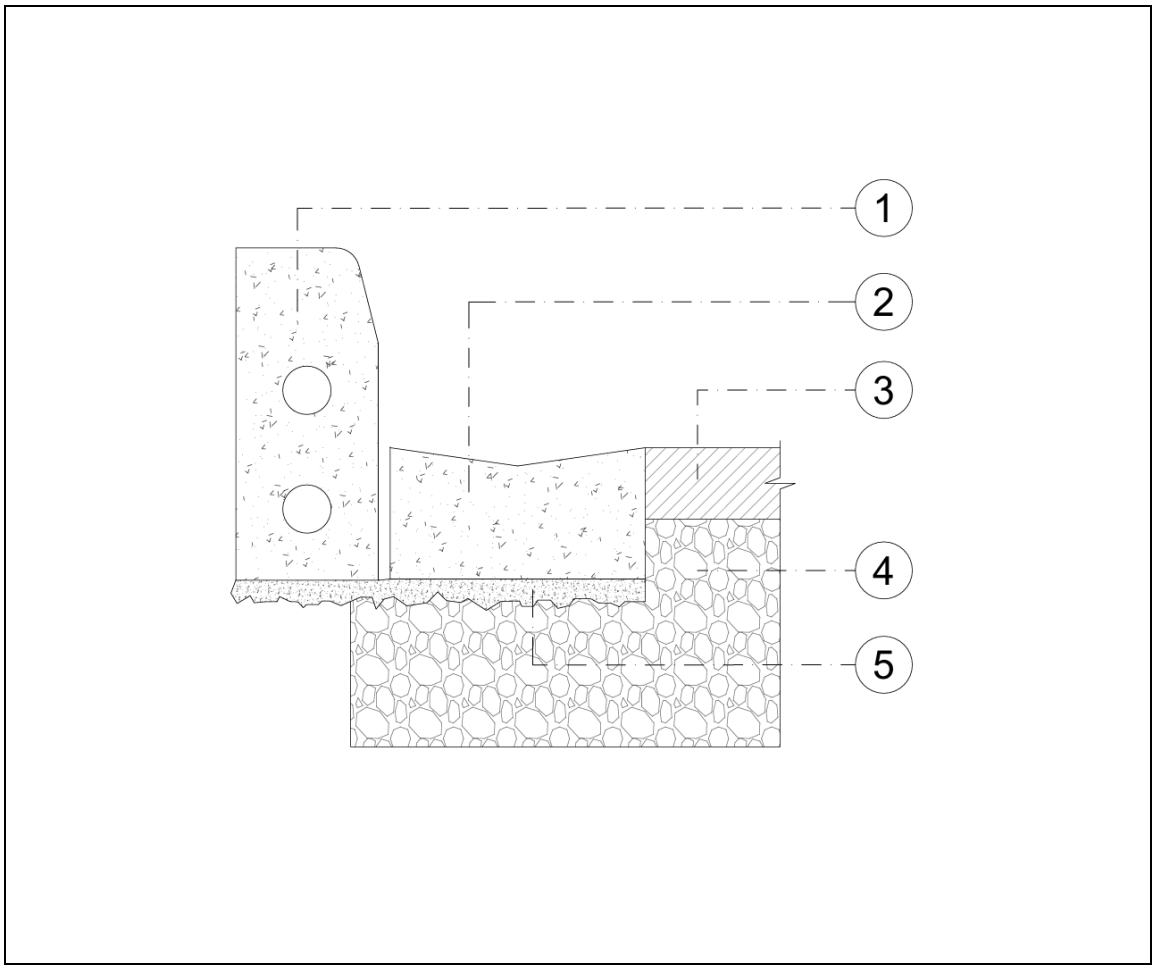
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Bordillo sobre base de mortero respaldo blando.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Lleno compactado; **2.** Losa de andén; **3.** Mortero de ajuste; **4.** Calzada vehicular; **5.** Base; **6.** Mortero de asiento; **7.** Base de mortero.

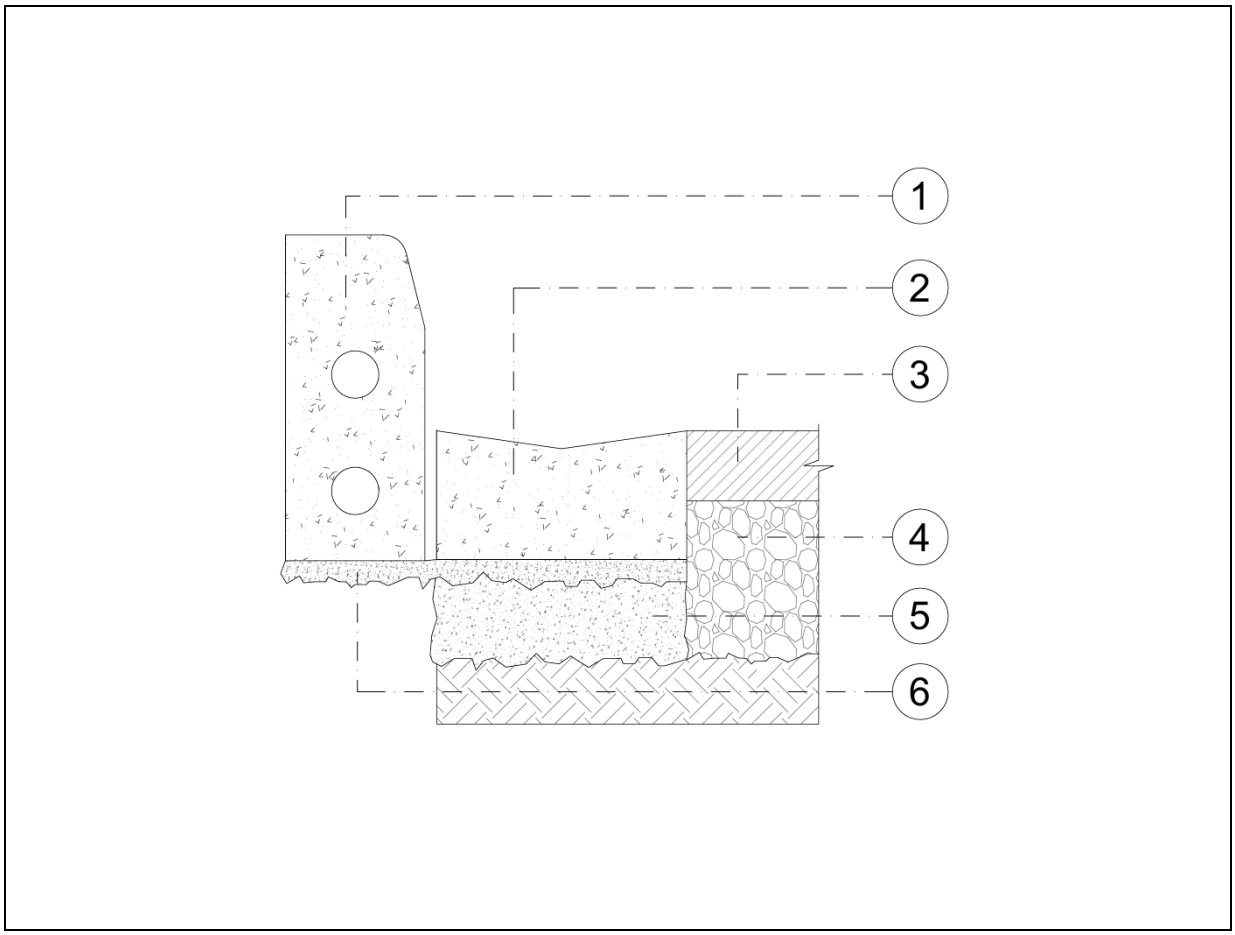
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Bordillo sobre base de mortero respaldo rígido.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Bordillo; **2.** Cuneta; **3.** Calzada vehicular; **4.** Base; **5.** Mortero de asiento.

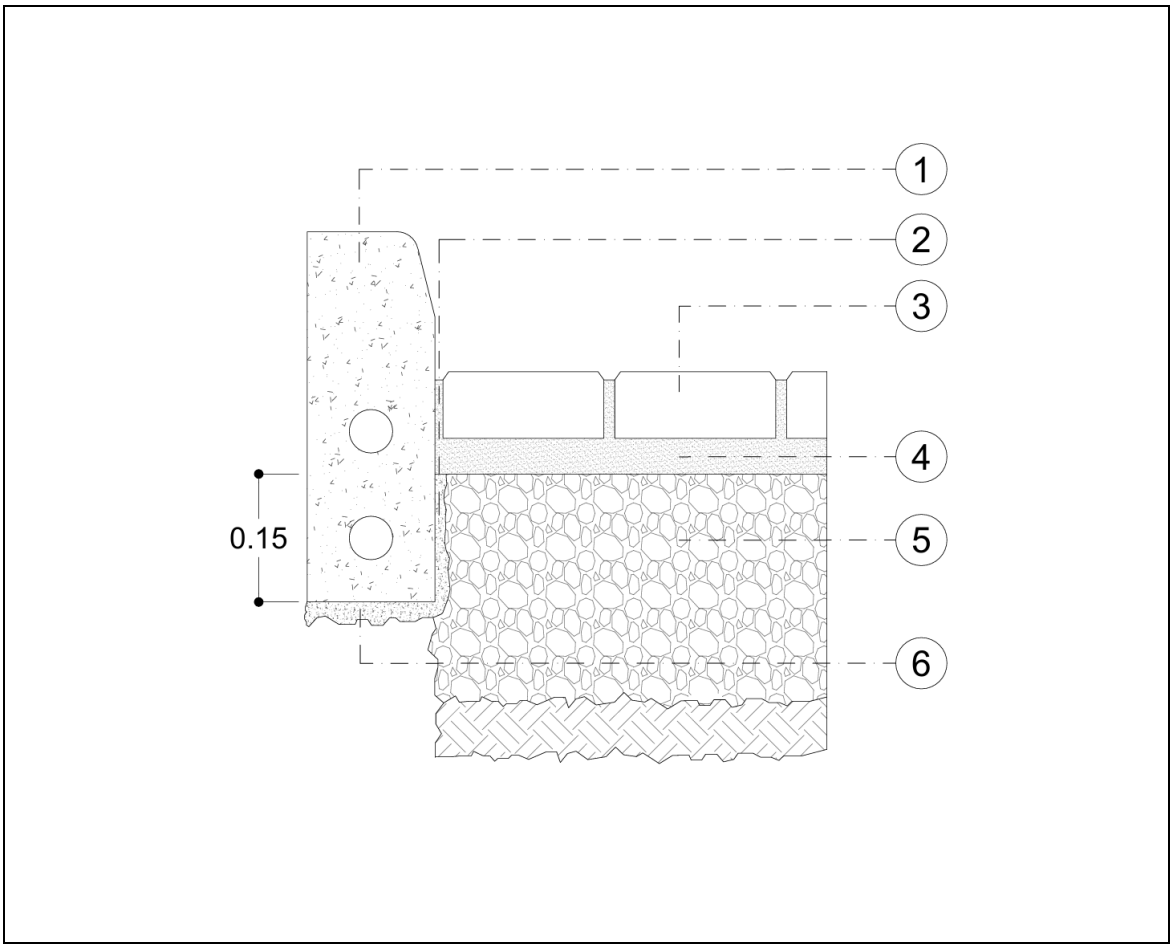
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Cunetas sobre base de pavimento	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1.Bordillo; **2**. Cuneta; **3.** Calzada vehicular; **4.** Base; **5.** Base de mortero; **6.** Mortero de asiento.

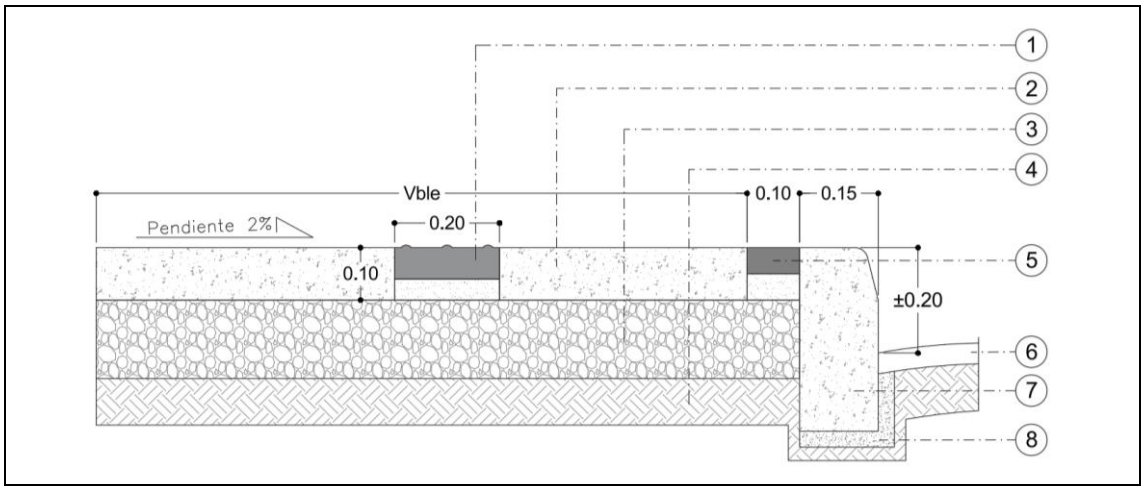
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Cuneta sobre base de mortero.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Bordillo; **2.** Mortero de ajuste; **3.** Capa de adoquines; **4.** Capa de arena; **5.** Base; **6.** Mortero de asiento.

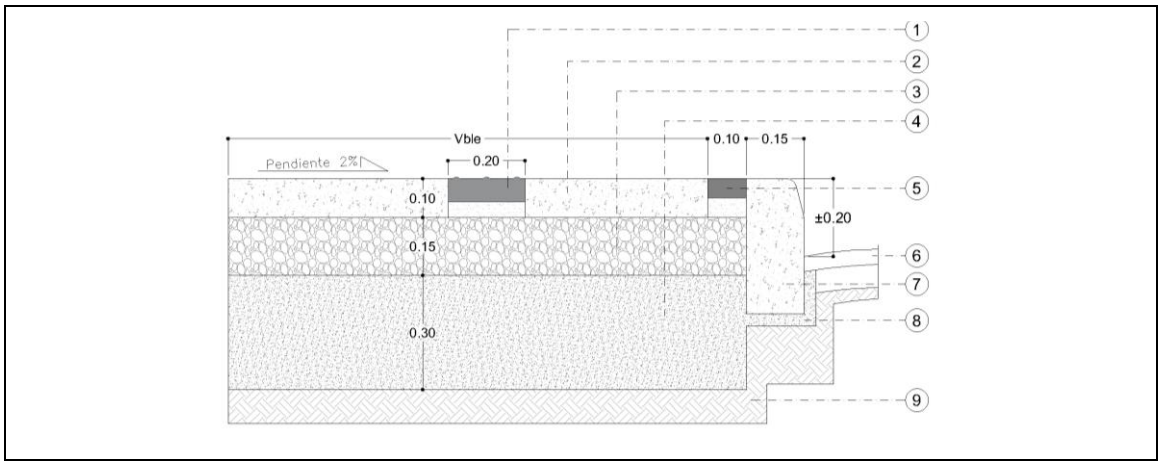
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Profundidad de empotramiento en pavimento de adoquines.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Unidad táctil guía 0.20m x 0.20m x 0.06m, para andenes de ancho igual o superior a 1.80 m, en color contrastante. Para andenes menores a esta medida no es necesario colocar la unidad táctil.
2. Concreto de 24 Mpa con microfibra sintética; Espesor min e=10 cm, con un tamaño máximo nominal del agregado grueso menor al 25% del espesor del andén.
3. Subbase granular mínimo de 30 cm de espesor.
4. Terreno Natural
5. Franja demarcadora visual de 0.10m x 0.20m x 0.06m de color contrastante.
6. Calzada Vehicular.
7. Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm² o vaciado para curvas muy cerradas o para situaciones especiales. En caso de cordón vaciado debe contemplarse la formaleta para dar continuidad al cordón prefabricado.
8. Mortero de asiento y ajuste.

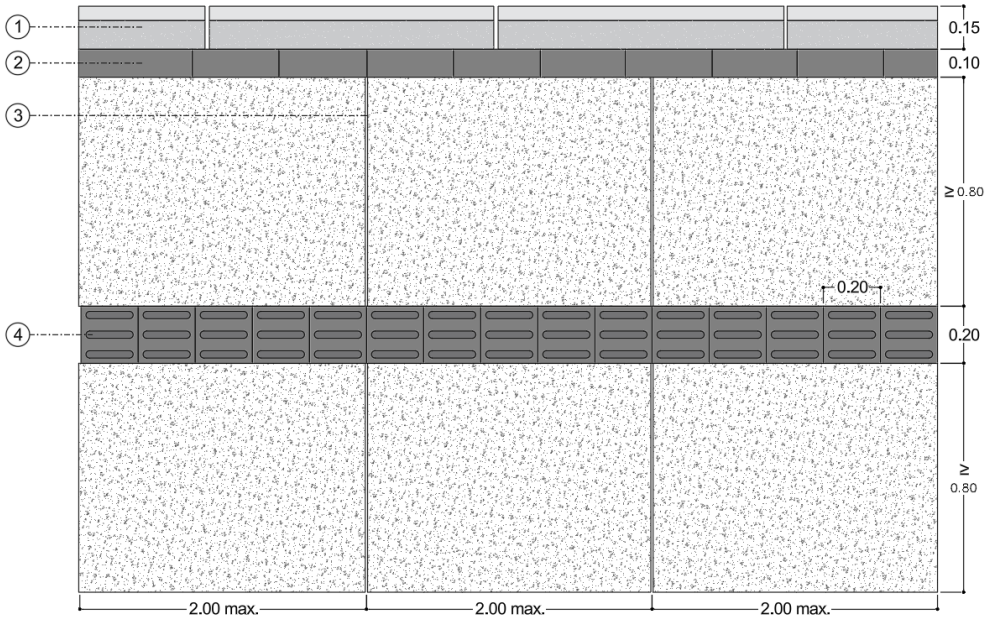
<table>
<tr><td rowspan="2">Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación</td><td>Código:</td><td>FICHA TÉCNICA ANDENES</td><td>Versión:</td></tr>
<tr><td>Elaboró: Universidad Nacional de Colombia</td><td rowspan="2">Detalle Constructivo: Especificaciones de andén para tráfico peatonal.</td><td>Contrato: 4600105042</td></tr>
<tr><td>Aprobó:</td><td>Fecha: 15/06/2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dependencia / Proyecto:</td><td colspan="2">Dibujó: Andrea Osorio Chalarca</td></tr>
</table>



Especificaciones:

1. Unidad táctil guía 0.20m x 0.20m x 0.06m, para andenes de ancho igual o superior a 1.80 m, en color contrastante. Para andenes menores a esta medida no es necesario colocar la unidad táctil.
2. Concreto de 24 MPa con microfibra sintética; Espesor min e=10 cm, con un tamaño máximo nominal del agregado grueso menor al 25% del espesor del andén.
3. Subbase granular mínimo de 30 cm de espesor.
4. La Subrasante debe garantizar la estabilidad del andén, puede ser con un reemplazo en afirmado o en mejoramiento del suelo en un espesor de 0.30m con cemento
5. Franja demarcadora visual de 0.10m x 0.20m x 0.06m de color contrastante.
6. Calzada Vehicular.
7. Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm² o vaciado para curvas muy cerradas o para situaciones especiales. En caso de cordón vaciado debe contemplarse la formaleta para dar continuidad al cordón prefabricado.
8. Mortero de asiento y ajuste.
9. Terreno natural.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Andén para tráfico peatonal sección	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:	**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:			



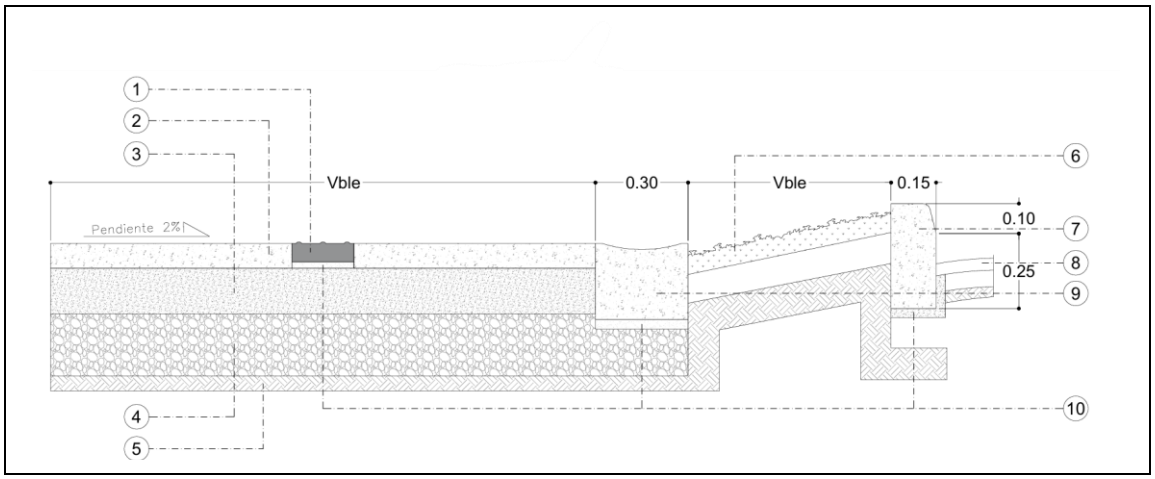
Especificaciones:

1. Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm²

2. Franja demarcadora visual de 0.10m x 0.20m x 0.06m de color contrastante.

3. Junta constructiva o inducida para modulación de placas.
4. Unidad táctil guía 0.20m x 0.20m x 0.06m, para andenes de ancho igual o superior a 1.80 m, en color contrastante. Para andenes menores a esta medida no es necesario colocar la unidad táctil.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Andén para tráfico peatonal vista en planta.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Unidad táctil guía 0.20m x 0.20m x 0.06m, para andenes de ancho igual o superior a 1.80 m, en color contrastante. Para andenes menores a esta medida no es necesario colocar la unidad táctil.
2. Concreto de 24 MPa con microfibra sintética; Espesor min e=10 cm, con un tamaño máximo nominal del agregado grueso menor al 25% del espesor del andén.
3. Subbase granular mínimo de 20 cm de espesor.

4. Cuando el terreno natural presente baja capacidad de soporte, con un CBR menor al 3 %, se deberá realizar el reemplazo del suelo en una capa mínima de 30 cm en afirmado. Cuando el CBR >3 este reemplazo no se requiere, es decir esta capa no existe.

5. Terreno natural.

6. Zona verde 5cm por debajo del nivel de piso acabado.

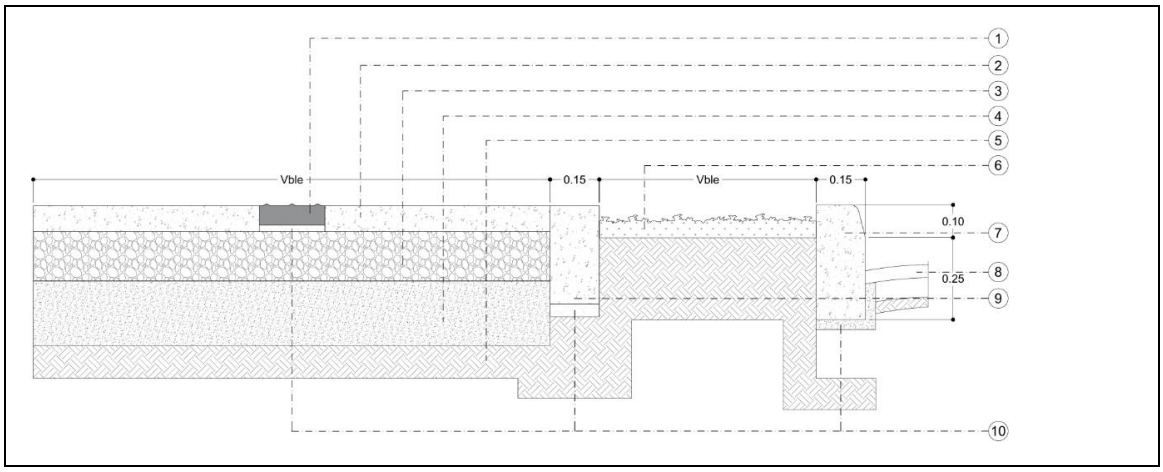
7. Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm² (para zonas verdes corridas siempre se debe implementar cuneta en V auxiliar TIPO CUNETA 250-600 NTC 4109).

8. Calzada vehicular.

9. Llave en concreto, especificación variable según condición de zona verde y/o de individuos arbóreos Bordillo tipo U-50 BOREC.

10. Mortero de asiento y ajuste.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Andén con cuneta y zona verde.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Unidad táctil guía 0.20m x 0.20m x 0.06m, para andenes de ancho igual o superior a 1.80 m, en color contrastante. Para andenes menores a esta medida no es necesario colocar la unidad táctil.
2. Concreto de 24 MPa con microfibra sintética; Espesor min e=10 cm, con un tamaño máximo nominal del agregado grueso menor al 25% del espesor del andén.
3. Subbase granular mínimo de 20 cm de espesor.

4. Cuando el terreno natural presente baja capacidad de soporte, con un CBR menor al 3 %, se deberá realizar el reemplazo del suelo en una capa mínima de 30 cm en afirmado. Cuando el CBR >3 este reemplazo no se requiere, es decir esta capa no existe.

5. Terreno natural.

6. Zona verde 5cm por debajo del nivel de piso acabado para pendientes menores de 1:3. Para pendientes mayores se debe solicitar acompañamiento y revisión de la Unidad de Diseño.

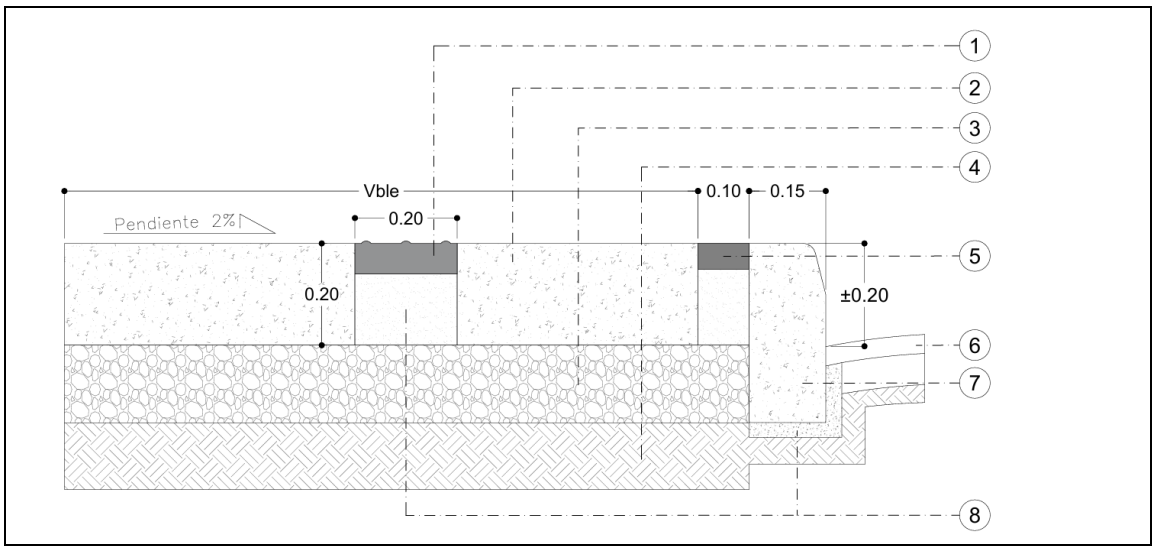
7. Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm² (para zonas verdes corridas siempre se debe implementar cuneta en V auxiliar TIPO CUNETA 250-600 NTC 4109).

8. Calzada vehicular.

9. Cordón-cuneta en V auxiliar TIPO CUNETA 250-600 NTC 4109, según especificación del Manual del Espacio Público y variable, según condición de zona verde y/o de individuos arbóreos. Puede ser vaciado o prefabricado.

10. Mortero de asiento y ajuste.

<table>
<tr><td rowspan="3">Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación</td><td>Código:</td><td>ANDENES</td><td>Versión:</td></tr>
<tr><td>Elaboró: Universidad Nacional de Colombia</td><td rowspan="2">Detalle Constructivo: Andén con zona verde.</td><td>Contrato: 4600105042</td></tr>
<tr><td>Aprobó:</td><td>Fecha: 16/04/2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dependencia / Proyecto:</td><td colspan="2">Dibujó: Andrea Osorio Chalarca</td></tr>
</table>



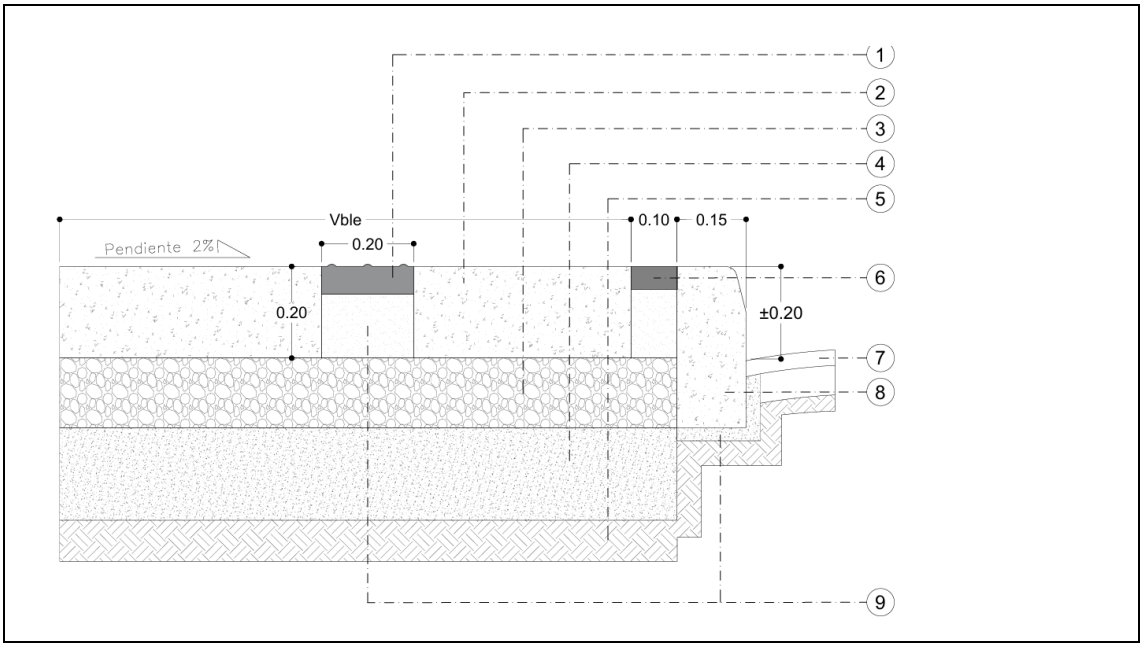
Especificaciones:

1. Unidad táctil guía 0.20m x 0.20m x 0.06m, para andenes de ancho igual o superior a 1.80 m, en color contrastante.

2. Concreto de 24 Mpa con microfibra sintética; dosificación mínima de 3 kg/m³.

Espesor min e=20 cm, con un tamaño máximo nominal del agregado grueso menor al 25% del espesor del andén.
3. Subbase granular mínimo de 20 cm de espesor.
4. Terreno Natural
5. Franja demarcadora visual de 0.10m x 0.20m x 0.06m de color contrastante.
6. Calzada Vehicular.
7. Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm² o vaciado para curvas muy cerradas o para situaciones especiales. En caso de cordón vaciado debe contemplarse la formaleta para dar continuidad al cordón prefabricado.
8. Mortero de asiento y ajuste.

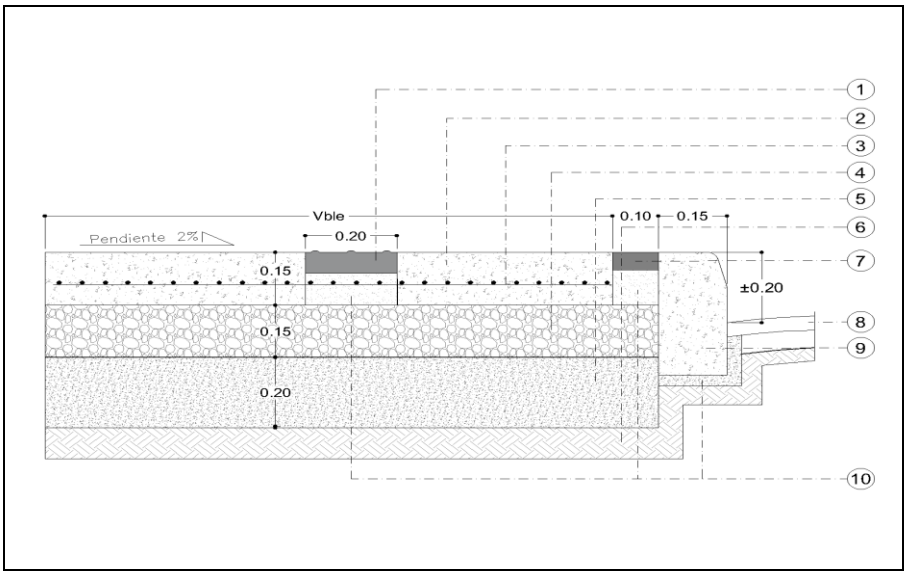
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Andén con acceso para vehículos livianos y tránsito de mayor frecuencia con CBR>3%	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Unidad táctil guía 0.20m x 0.20m x 0.06m, para andenes de ancho igual o superior a 1.80 m, en color contrastante. Para andenes menores a esta medida no es necesario colocar la unidad táctil.
2. Concreto de 24 MPa con microfibra sintética; dosificación mínima de 3 kg/m³.
Espesor min e=20 cm, con un tamaño máximo nominal del agregado grueso menor al 25% del espesor del andén.
3. Subbase granular mínimo de 15 cm de espesor.
4. Cuando el terreno natural presente baja capacidad de soporte, con un CBR menor al 3 %, se deberá realizar el reemplazo del suelo en una capa mínima de 30 cm en afirmado. Cuando el CBR >3 este reemplazo no se requiere, es decir esta capa no existe.
5. Terreno Natural
6. Franja demarcadora visual de 0.10m x 0.20m x 0.06m de color contrastante.
7. Calzada Vehicular.
8. Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm² o vaciado para curvas muy cerradas o para situaciones especiales. En caso de cordón vaciado debe contemplarse la formaleta para dar continuidad al cordón prefabricado.
9. Mortero de asiento y ajuste.

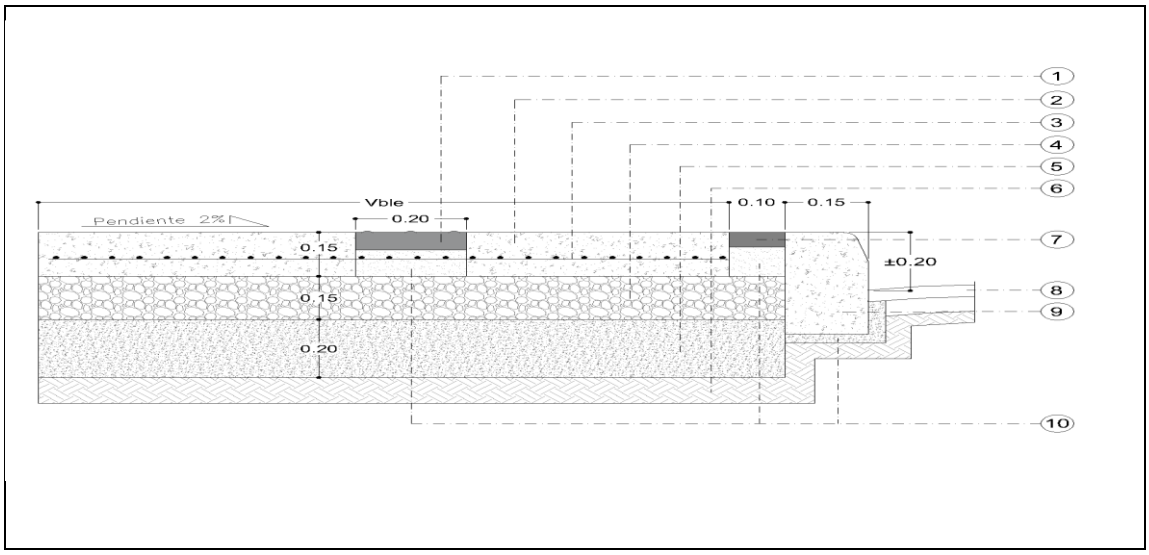
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Andén con acceso para vehículos livianos y tránsito de mayor frecuencia CBR < 3%	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026



Especificaciones:

1. Unidad táctil guía 0.20m x 0.20m x 0.06m, para andenes mayores o iguales a 1.80 m, Para andenes menores a esta medida no es necesario colocar la unidad táctil. Color contrastante.
2. Concreto de 24 MPa con microfibra sintética; Espesor min e=15 cm, con un tamaño máximo nominal del agregado grueso menor al 25% del espesor del andén.
3. Malla Electrosoldada Ø6mm espaciada 10 cm en ambas direcciones, con recubrimiento inferior de 5.0cm.
4. Subbase granular mínimo de 20 cm de espesor.
5. Terreno Natural
6. Franja demarcadora visual de 0.10m x 0.20m x 0.06m de color contrastante.
7. Calzada Vehicular.
8. Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm² o vaciado para curvas muy cerradas o para situaciones especiales. En caso de cordón vaciado debe contemplarse la formaleta para dar continuidad al cordón prefabricado.
9. Mortero de asiento y ajuste.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Andén con acceso para vehículos pesados y tránsito de mayor frecuencia.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 15/06/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Unidad táctil guía 0.20m x 0.20m x 0.06m, para andenes mayores o iguales a 1.80 m, Para andenes menores a esta medida no es necesario colocar la unidad táctil. Color contrastante.

2. Concreto de 24 MPa, espesor min e=15 cm, con un tamaño máximo nominal del agregado grueso menor al 25% del espesor del andén.

3. Malla Electrosoldada Ø6mm espaciada 10 cm en ambas direcciones, con recubrimiento inferior de 5.0cm.

4. La Subrasante debe garantizar la estabilidad del andén, si CBR ≤ 3 debe ser mejorada en un espesor de 0.30m en afirmado o en cemento.

5. Mejoramiento en afirmado mínimo de 0.30m de espesor.

6. Terreno Natural

7. Franja demarcadora visual de 0.10m x 0.20m x 0.06m de color contrastante.

8. Calzada Vehicular.

9 y 10. Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm² o vaciado para curvas muy cerradas o para situaciones especiales. En caso de cordón vaciado debe contemplarse la formaleta para dar continuidad al cordón prefabricado. La especificación 10 corresponde a Mortero de asiento y ajuste.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**ANDENES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle constructivo: Andén con acceso para vehículos pesados y tránsito mayor frecuencia CBR<3%	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	